

A 5x20 grid of dots, consisting of 5 rows and 20 columns of small black dots.

FC-200V

FC-100V

用户说明书

A 10x10 grid of dots forming a square shape. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns, with each row and column containing exactly 10 dots. The dots are small, dark gray circles.

<https://edu.casio.com>

<https://world.casio.com/manual/calc/>

CASIO®

重要！

卡西欧计算机株式会社对于此手册内容的精确性或者对于任何商业目的或者其它特别目的的适用性，或者此计算器得出的有关计算结果的精确性（例如财务计算模拟结果），不作保证。

- 财务计算规则与惯例，可能因国家、地理区域、或者财务机构的不同而不同。本计算器得出的计算结果是否与适用的财务计算规则相一致，这一点由您来判定。

- 卡西欧计算机株式会社对于因购买或使用本产品和附属品而产生的特殊、附带、意外和间接损害概不负责。
- 此外，卡西欧计算机株式会社对于任何其他方因使用本产品和附属品而引起的任何索赔概不负责。
- 除非特别声明，否则本手册中所有示例操作都假设计算器使用初始缺省设定。使用“计算器的初始化”下的步骤，可使计算器返回至初始缺省设定。
- 本手册的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本手册中的显示和图示（如键标记）仅供说明，可能与所表示的实际项有所不同。
- 本手册中使用的公司和产品名称可能是其各自所有者的注册商标或商标。

有关本手册

- 在使用产品前请阅读用户说明书。
- 请将它保管好，以便日后需要时能够随时参照（保留备用）。
在以下网站也可以阅读用户说明书。

<https://www.casio.com.cn/support/manual/>

- 此用户指南涉及卡西欧 **FC-200V** 与 **FC-100V** 的使用与操作。除了带“仅限于 **FC-200V**”指示的情况之外，操作适用于两种型号。
- 键帽上的标记指示该键输入内容或由其执行的功能。

例： **1**， **2**， **+**， **-**， **AC**， 等等。

- 按下 **SHIFT** 或是 **ALPHA** 键，接着按下另一个键，将会执行该键的第二功能。该键上方的印刷文字标示了该键的第二功能。

(1) 按键功能： **CTLG**

(2) 备用功能： **SHIFT** **CTLG** (VARS)， **ALPHA** **CTLG** (Y)

(2)
VARS Y
CTLG
(1)

- 在本手册中，^{SHIFT} 按键操作显示为 ，同时，^{ALPHA} 按键操作显示为 。
- 下面给出了一个示例，说明在本用户指南中，如何表示第二功能的操作。

例：   (S-MENU)

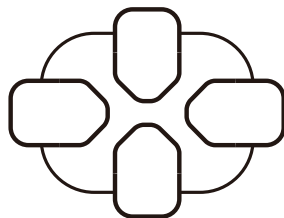
表明通过进行其前面的按键操作（ ）可获得的功能。请注意，这不是您进行实际按键操作的一部分。

- 下面给出了一个示例，说明在本用户指南中，如何表示选取屏幕上菜单选项的按键操作。

例：  (1-VAR)

表示由其前面的数字键操作（）所选取的菜单选项。请注意，这不是您进行实际按键操作的一部分。

- 光标键上标记了四个箭头用于指示方向，如图所示。在指南中，光标键操作由 、、 与  表示。



本手册中的一些示例假设计算器设定为一个特定的角度单位。这通过下述标志进行指示。

Deg：度数

Rad：弧度

计算器的初始化

当您想要初始化计算器时，请执行下述步骤，计算模式与设置会返回至其初始默认设置。请注意，此项操作也会清除当前计算器存储器内的所有数据。

1. **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (CLR)
 2. “All:EXE” (**[▼]** **[▲]**)，然后 **[EXE]**。
 3. **[EXE]** (Yes)
 4. **[AC]**
- 若要取消初始化，只需按下 **[ESC]** (Cancel)，而不要按下 **[EXE]** (Yes)。

设置：	初始化如下：
计算模式	COMP

设置：	初始化如下：
Payment	End
Date Mode	365
dn	CI
Periods/Y	Annual (仅限于 FC-200V)
Bond Date	Date (仅限于 FC-200V)
Date Input	MDY
PRF/Ratio	PRF (仅限于 FC-200V)
B-Even	Quantity (仅限于 FC-200V)
Digit Sep.	Off
Angle	Deg
显示数字	Norm1
STAT	Off

- 有关存储器信息，请参阅页面 **CN-42** 上的“使用计算器存储器”。
- 有关快捷键设定的信息，请参阅页面 **CN-113** 上的“快捷方式”。

安全注意事项

感谢您购买这款卡西欧产品。

使用本产品前，请务必阅读“安全注意事项”，以确保您正确使用本产品。请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。



危险

表示有造成人员死亡或受重伤的重大危险。

■关于钮扣型电池 (仅限于 FC-200V)



不要意外吞食或让他人意外吞食电池。

尤其不要将电池放在婴幼儿的手能接触到的地方。

若有人意外吞食了电池或可能意外吞食了电池，请立即就医治疗。

吞食电池可能会在短时间内引起化学烧伤或粘膜组织穿透，有导致死亡事故的危險。



警告

表示有造成人员死亡或受重伤的危险。

■关于显示屏幕



请勿用力按压或撞击液晶显示屏。

液晶显示屏的玻璃破裂可能导致意外伤害。



液晶显示屏破裂时，请勿触摸显示屏内溢出的液体。

如附着到皮肤上可能引发炎症。

不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。

如不慎进入眼内或附着到皮肤上时，请先用清水冲洗后，立即就医治疗。

■关于电池



如果电池的漏液沾到皮肤或衣服上，请用清洁的水冲洗。

如果进入眼睛内有可能造成失明。清洗后请马上去医院就医检查。



注意

表示有造成人员受轻伤或财物受损的危险。

为防止由于破裂而引起的火灾、受伤、漏液所造成周围的损害，必须遵守如下事项。



- 请勿拆解或人为造成短路

- 请勿充电

- 请勿加热或丢入火中



- 请勿使用本机器未指定的电池

- 注意电池极性（+ 和 - 的朝向），正确装入

- 电池电力已经消耗时，请迅速更换电池



关于电池



请遵守以下注意事项。否则，电池可能会爆炸或泄漏易燃液体或气体。

- 只使用本产品指定种类的电池。
- 不要燃烧电池或将其弃于焚烧炉中，或通过机械破碎或切割来废弃。
- 在使用、存放或运输过程中，不要让电池的温度过高或过低。
- 在使用、存放或运输过程中，不要将电池放在气压过低的环境中。

操作注意事项

- 首次使用计算器之前，务必先按下 **[ON]** 键。
- 即使计算器正常工作，也应按照下面所示的时间表更换电池。在规定的年限后继续使用可能导致异常操作。显示屏数字变暗后，请立即更换电池。
 FC-200V：每三年
 FC-100V：每两年
- 废旧电池可能会漏液，从而对计算器造成损害并使其产生故障。请勿将废旧电池遗留在计算器中。
- 由于电池漏液所造成故障或损坏的修理不在保修范围之内，修理时将向您收取费用。
- 计算器配备的电池用于出厂测试，在运输和存放期间会轻微放电。因此，其电池寿命可能比正常电池寿命短。
- 请勿对本产品使用镍氢主电池。电池和产品规格不兼容可能会导致电池寿命缩短并使产品发生故障。
- 请避免在超出温度极限、湿度过高和灰尘过多的区域使用和存放计算器。
- 请勿过度撞击、挤压或弯曲计算器。
- 切勿尝试拆卸计算器。
- 请使用柔软的干布清洁计算器的外部。
- 无论何时丢弃计算器或电池，请确保遵循您所在特定地区的法律和法规要求。

目录

有关本手册.....	1
计算器的初始化	4
安全注意事项	6
操作注意事项	9
使用计算器之前	13
■取下保护壳	13
■接通或关闭电源	13
■调整显示对比度	13
■有关显示屏	14
■显示屏指示符	14
计算模式和计算器设定.....	17
■计算模式	17
■使用设置屏幕	17
输入表达式和数值.....	29
■使用标准格式输入计算表达式	29
■更正一个表达式	31
■显示发生错误之处	33
基本计算	35
■算术计算	35
■百分比计算	36
在计算中使用多语句表达式	39
使用计算历史存储器与重现	40
使用计算器存储器.....	42
■答案存储器 (Ans)	42

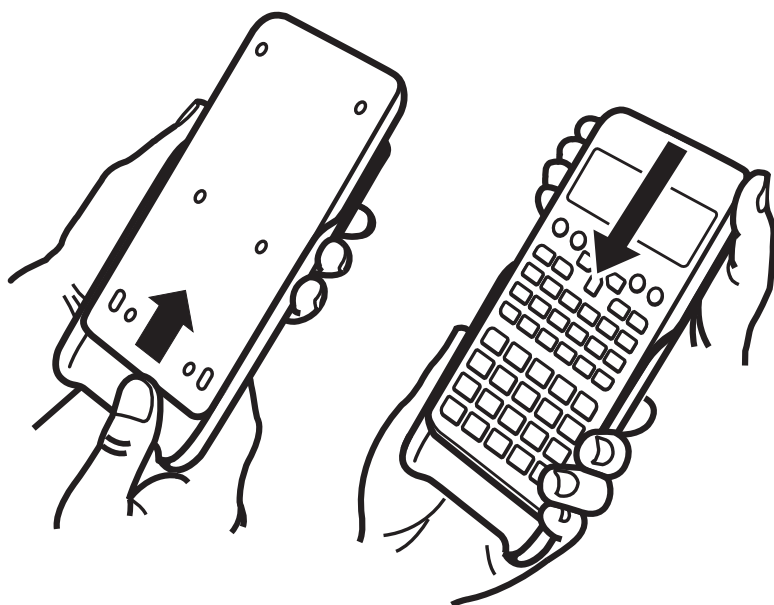
■独立存储器 (M)	44
■变量 (A、B、C、D、X、Y)	46
■金融计算变量 (VARs)	47
■清除存储器内容	48
金融计算	50
■单利计算模式	50
■复利计算模式	53
■现金流量模式	60
■年限摊销模式	65
■转换模式	71
■成本 / 售价 / 毛利计算模式	74
■天计算模式	76
■折旧模式 (仅限于 FC-200V)	80
■债券模式 (仅限于 FC-200V)	85
■损益分析模式 (仅限于 FC-200V) .	93
■BEV 子模式 (损益分析模式 1)	94
■安全边际子模式 (损益分析模式 2)	
.....	99
■经营杠杆系数子模式	
(损益分析模式 3)	101
■财务杠杆系数子模式	
(损益分析模式 4)	103
■复合杠杆系数子模式	
(损益分析模式 5)	106
■数量转换子模式	
(损益分析模式 6)	108
快捷方式	113
■定制快捷键	113

■函数快捷键	116
函数计算	118
■圆周率 (π) 和自然对数基数 e	118
■三角函数和反三角函数	119
■双曲和反双曲函数	119
■将输入值转换为计算器默认 角度单位	120
■指数函数和对数函数	122
■幂函数和幂根式函数	123
■直角 - 极坐标转换	125
■其它函数	126
统计计算	130
■统计计算类别	130
■输入采样数据	131
■STAT 计算屏幕	135
■使用 STAT 菜单	135
技术信息	162
■计算优先级	162
■堆栈的限制	164
■计算范围、数字位数和精确度	165
■特殊金融计算错误信息	168
■错误信息	169
■在假定计算器发生故障之前...	172
参考	173
■电力要求和电池更换	173
规格	177

使用计算器之前

■取下保护壳

使用计算器之前，向下滑动并取下保护壳，然后将其固定到计算器的背面，如下图所示。



■接通或关闭电源

- 按下 **[ON]** 接通计算器电源。
- 按下 **[SHIFT] [AC]** (OFF) 关闭计算器电源。

注意

- 如果不使用计算器大约 6 分钟，它也会自动关闭。按 **[ON]** 键重新打开计算器。

■调整显示对比度

1. 按下 **[SETUP]**。
2. 使用 **▼** 选择“CONTRAST:EXE”，然后按下 **[EXE]**。

该操作会显示对比度调整屏幕。使用 ◀ 与 ▶ 调整显示对比度。看到您所想要的设定之后，按下 **ESC**。



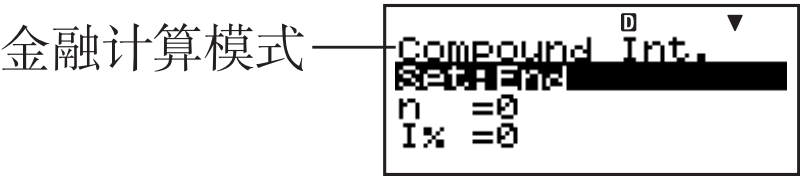
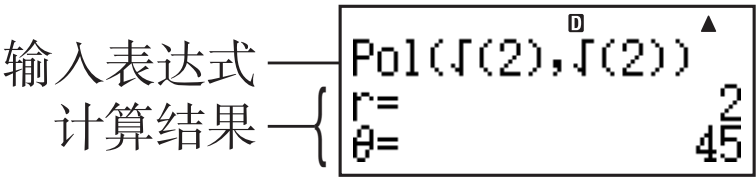
重要!

- 如果调整显示屏对比度并未改善显示的可读性,则很有可能是电力不足。请更换电池。

■ 有关显示屏

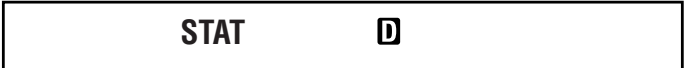
您的计算器拥有 31 点 × 96 点的 LCD 画面。

例：



■ 显示屏指示符

显示举例：



指示符	表示	页面
S	通过按下 SHIFT 键，键盘已被转换。当您按下任一键时，所有键盘会解除转换，此指示符消失。	CN-2
A	通过按下 ALPHA 键，已进入字母输入模式。当您按下任一键时，会退出字母输入模式，此指示符消失。	
M	有一个存贮在独立存储器内的数值。	CN-44
STO	计算器正在等待输入一个变量名称，以便为此变量指定一个数值。您按下 SHIFT RCL (STO) 后，出现此指示符	CN-44 CN-45 CN-114
RCL	计算器正在等待输入一个变量名称，以便检索此变量的数值。在您按下 RCL 之后，出现此指示符。	
STAT	计算器处于 STAT 模式。	CN-130
360	一年内的 360 天。	CN-19
SI	单（个别）月利息计算中的单利计算。	

指示符	表示	页面
DMY	日期格式中的天、月、年 (DMY)	CN-20
D	默认角度单位为度数。	
R	默认角度单位为弧度。	
G	默认角度单位为百分度。	
FIX	固定位数的小数位数有效。	
SCI	固定位数的有效数字有效。	
▼ ▲	可提供并重现计算历史存储数据，或在现有屏幕之上或之下还有更多的数据。	CN-40
Disp	显示屏当前显示多语句表达式计算的中间结果。	CN-39

重要！

- 对于非常复杂的计算，或是需要长时间执行的其它种类计算，当计算在内部执行计算的同时，在屏幕上可能只会显示上述指示符（没有任何数值）。

计算模式和计算器设定

■ 计算模式

当您想要执行此类型操作时	按此键	页面
单利计算	[SMPL]	CN-50
复利计算	[CMPD]	CN-53
现金流量计算	[CASH]	CN-60
年限摊销计算	[AMRT]	CN-65
普通计算与函数计算	[COMP]	CN-35 CN-118
统计和回归计算	[STAT]	CN-130
利率转换计算	[CNVR]	CN-71
成本、售价或毛利计算	[COST]	CN-74
天数计算	[DAYS]	CN-76
折旧计算 (仅限于 FC-200V)	[DEPR]	CN-80
购买价格与年产量的计算 (仅限于 FC-200V)	[BOND]	CN-85
损益分析 (仅限于 FC-200V)	[BEVN]	CN-93

■ 使用设置屏幕

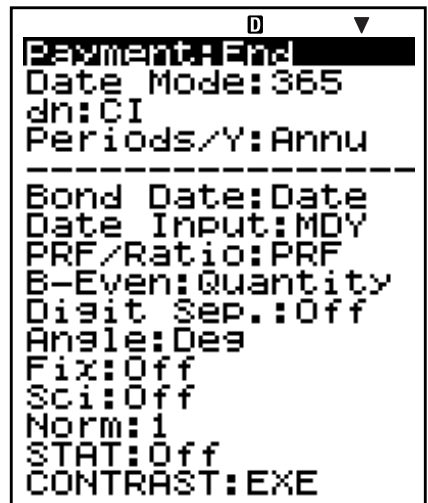
设置屏幕使您能够配置用于计算的各种条件与屏幕设定。您也可以使用设置屏幕来调节显示对比度。

◆显示设置屏幕

有两种不同的方法可显示设置屏幕。

- 按下 **SETUP** 键。
- 选择在您进入某些模式时出现在菜单屏幕上的“Set:”项。

下面是您使用上述操作进入与使用设置屏幕所需要执行的步骤。



FC-200V

重要!

本手册中出现的所有示例步骤使用 **SETUP** 键步骤显示设置屏幕。

使用 **SETUP** 键显示设置屏幕

1. 按下 **SETUP** 键。
这会显示一个设置选项菜单。
 - 有关一列完整的菜单项，请参阅页面 CN-19 上的“设置屏幕的设定”。
2. 使用 **▲** **▼** 选择您想要改变的设置选项，然后按下 **EXE**。该操作会显示一个配置您所选取的设置选项设定的屏幕。
3. 配置您想要的设定。
 - 您可以使用光标选择一个设定，然后按下 **EXE**，或您可以输入与您想要选择的设定相对应的数字。
 - 有关配置每一个设定的信息，请参阅页面 CN-20 上的“配置设定”。
4. 按下 **ESC** 键。

选取模式菜单上的“Set:”，显示设置屏幕

重要！

下述步骤仅在您进入一种模式时在菜单上最初出现“Set:”选项时才有可能。在所有模式下均不可用。

1. 在您最初进入一种模式时出现的菜单上，使用   选取“Set:”，然后按下 **EXE**。
 - 这样会出现一种仅适用于当前模式设定的设置屏幕。设置屏幕的内容取决于您当前处于何种模式。
2. 使用   选取您想要改变设定的设置选项。您也可以通过输入适用的编号选取一种设置选项。
 - 有关配置每一种设定的信息，请参阅下述“设置屏幕的设定”。

◆ 设置屏幕的设定

编号	设置屏幕选项	描述	页面
①	Payment	付款日期 (期始 / 期末)	CN-20
②	Date Mode	一年中的天数	CN-21
③	dn	单期利的计算	CN-21
④	Periods/Y	每年付款期数	CN-21
⑤	Bond Date	息票支付规范的日期或数目	CN-22
⑥	Date Input	日期格式	CN-22

编号	设置屏幕选项	描述	页面
⑦	PRF/Ratio	利润或利润率规范	CN-23
⑧	B-Even	销售数量或销售金额规范	CN-23
⑨	Digit Sep.	3 位分隔符	CN-24
⑩	Angle	角度单位	CN-24
⑪	Fix	小数位数	CN-25
⑫	Sci	有效数字数	CN-25
⑬	Norm	指数格式的数值范围	CN-26
⑭	STAT	统计显示	CN-26
⑮	CONTRAST	对比度调节	CN-27

◆配置设定

①**Payment:** 复利计算 (CMPD) 模式、年限摊销 (AMRT) 模式

此设定规定付款日期。

1:Begin 期始

2:End 期末

1. 使用 ▲ ▼ 选取 “Payment”，然后按下 **EXE**。



2. 按下 **1** (1:Begin) 或 **2** (2:End), 选取您想要的设定。

- 您也可以使用 ▲ ▼ 选取一种设定，然后按下 **EXE**。

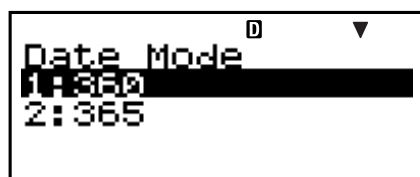
② **Date Mode** : 单利计算 (SMPL) 模式、天数计算 (DAYS) 模式、债券 (BOND) 模式 (仅限于 FC-200V)

此设定规定一年中的天数。

1:360 360 天

2:365 365 天

1. 使用 ▲ ▼ 选择 “Date Mode”，然后按下 **EXE**。



2. 按下 **1** (1:360) 或 **2** (2:365)，选取您想要的设定。
 - 您也可以使用 ▲ ▼ 选取一种设定，然后按下 **EXE**。

③ **dn** : 复利计算 (CMPD) 模式

此设定规定单（个别）月利息计算为单利计算还是复利计算。

1:CI 复利计算

2:SI 单利计算

1. 使用 ▲ ▼ 选择 “dn”，然后按下 **EXE**。



2. 按下 **1** (1:CI) 或 **2** (2:SI)，选取您想要的设定。
 - 您也可以使用 ▲ ▼ 选取一种设定，然后按下 **EXE**。

④ **Periods/Y** : 债券 (BOND) 模式 (仅限于 FC-200V)

此设定规定一年一次 (Annual) 或一年两次 (Semi-Annual) 息票支付。

- 1:Annual 每年一次息票支付
2:Semi 每六个月一次息票支付

1. 使用   选取
“Periods/Y”，然后按
下 。



2. 按下  (1:Annual) 或  (2:Semi), 选取您想要的设定。
- 您也可以使用   选取一种设定, 然后按下 .

⑤ Bond Date : 债券 (BOND) 模式 (仅限于 FC-200V)

此设定规定使用日期 (Date) 或付款数 (Term) 作为债券计算期。

- 1:Date 日期
2:Term 付款数

1. 使用   选取
“Bond Date”，然后按
下 .



2. 按下  (1:Date) 或  (2:Term), 选取您想要的设定。
- 您也可以使用   选取一种设定, 然后按下 .

⑥ Date Input : 天数计算 (DAYS) 模式、债券 (BOND) 模式 (仅限于 FC-200V)

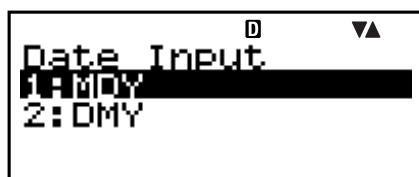
此设定规定以月、日、年 (MDY) 还是日、月、年 (DMY) 作为日期格式。

- 1:MDY 月、日、年
06012022 (2022 年 6 月 1 日)

2:DMY 日、月、年

01062022 (2022 年 6 月 1 日)

1. 使用   选取
“Date Input”，然后按下 。



2. 按下  (1:MDY) 或  (2:DMY)，选取您想要的设定。

- 您也可以使用   选取一种设定，然后按下 。

⑦ **PRF/Ratio** : 损益分析 (BEVN) 模式的损益分析点计算 (BEV) 子模式 (仅限于 FC-200V)

此设定规定在损益分析点计算中，是使用利润 (PRF) 还是利润率 ($r\%$)。

1:PRF 利润

2: $r\%$ 利润率

1. 使用   选取
“PRF/Ratio”，然后按下 。



2. 按下  (1:PRF) 或  (2: $r\%$)，选取您想要的设定。

- 您也可以使用   选取一种设定，然后按下 。

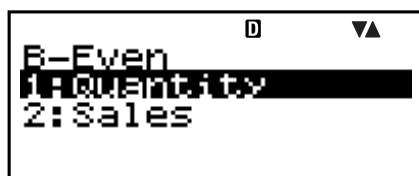
⑧ **B-Even** : 损益分析 (BEVN) 模式的损益分析点计算 (BEV) 子模式 (仅限于 FC-200V)

此设定规定在损益分析点计算中，是使用销售量 (Quantity) 还是销售额 (Sales)。

1:Quantity 销售量

2:Sales 销售额

1. 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ 选取
“B-Even”，然后按下
EXE。



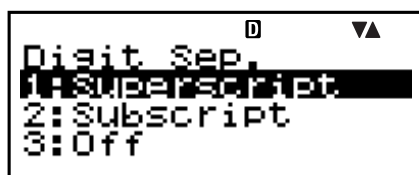
2. 按下 **1** (1:Quantity) 或 **2** (2:Sales)，选取您想要的设定。
- 您也可以使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ 选取一种设定，然后按下 **EXE**。

⑨ Digit Sep. : 除了 STAT 模式与 COMP 模式之外的所有模式

此设定规定了应该使用哪些类型的 3 位数分隔。注意，在您用 ⑫ Sci 规定了有效位数之后，3 位数分隔符不显示。

- | | | |
|---------------|-------|---------|
| 1:Superscript | 上标逗号 | 123'456 |
| 2:Subscript | 下标逗号 | 123,456 |
| 3:Off | 分隔符关闭 | 123456 |

1. 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ 选取
“Digit Sep.”，然后按下
EXE。



2. 按下 **1** (1:Superscript)、**2** (2:Subscript) 或 **3** (3:Off)，选取您想要的设定。
- 您也可以使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ 选取一种设定，然后按下 **EXE**。

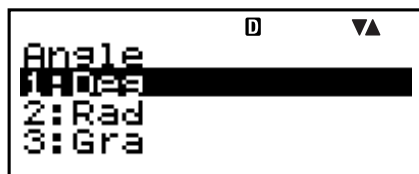
⑩ Angle : 所有模式

此设定规定了三角函数中使用的角度单位。

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ 弧度} = 100 \text{ 百分度}$$

- | | |
|-------|-----|
| 1:Deg | 度数 |
| 2:Rad | 弧度 |
| 3:Gra | 百分度 |

1. 使用   选取“Angle”，然后按下 。



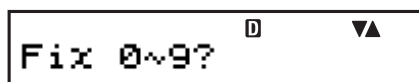
2. 按下  (1:Deg),  (2:Rad) 或  (3:Gra), 选取您想要的设定。
 - 您也可以使用   选取一种设定, 然后按下 .

⑪ **Fix** : 所有模式

此设定规定了小数点右侧固定的位数。计算结果在显示之前，四舍五入至规定位数。

- 改变此设定，可自动取消为 ⑫ **Sci** 与 ⑬ **Norm** 之前所作出的任何先前的设定。
- 在 0（四舍五入，然后去除小数部分）至 9（九位小数）的范围内输入一个数值，可指定小数位数。

1. 使用   选取“Fix”，然后按下 .



2. 输入 0 至 9 之间的一个数值，可指定小数位数。

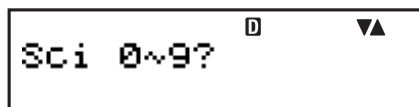
例： $100 \div 7 = 14.286$ (Fix 3)
 $= 14.29$ (Fix 2)

⑫ **Sci** : 所有模式

此设定可指定有效数字。计算结果可在显示之前，四舍五入至规定位数。

- 改变此设定，可自动取消为 ⑪ **Fix** 与 ⑬ **Norm** 所作出的任何先前的设定。
- 您可以在 1 位有效数字（通过输入 1）至 10 位有效数字（通过输入 0）之间指定位数。

1. 使用   选取“Sci”，然后按下 。



2. 输入 0 至 9 之间的一个数值，可指定有效数字。

$$\begin{aligned}\text{例: } 10 \div 7 &= 1.4286 \times 10^0 && (\text{Sci } 5) \\ &= 1.428571429 \times 10^{-1} && (\text{Sci } 0)\end{aligned}$$

⑬ Norm : 所有模式

此设定规定了数值显示切换至指数格式时确定的范围。

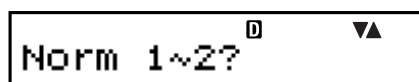
- 改变此设定，可自动取消对 ⑪ Fix 与 ⑫ Sci 所作出的任何先前的设定。

$$\text{Norm1: } 10^{-2} > |x|, |x| \geq 10^{10}$$

$$\text{Norm2: } 10^{-9} > |x|, |x| \geq 10^{10}$$

$$\begin{aligned}\text{例: } 1 \div 200 &= 5 \times 10^{-3} && (\text{Norm1}) \\ &= 0.005 && (\text{Norm2})\end{aligned}$$

1. 使用   选取“Norm”，然后按下 。



2. 按下  (Norm1) 或  (Norm2)。

⑭ STAT : 统计 (STAT) 模式，现金流量 (CASH) 模式

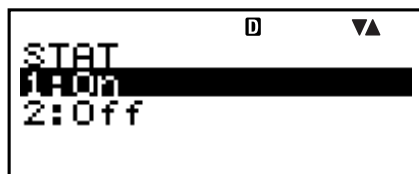
此设定控制频率 (FREQ) 栏是否包括在 STAT 模式数据编辑器 (DataEditor) 内。

- 现金流量 (CASH) 模式使用与 STAT 模式相同的数据编辑器 (DataEditor)。接通频率栏显示屏减少可用于投资评估的最大数据选项数。

1:On 频率 (FREQ) 栏显示接通

2:Off 频率 (FREQ) 栏显示关闭

1. 使用   选取“STAT”，然后按下 。



2. 按下  (1:On) 或  (2:Off)，选取您想要的设定。
 - 您也可以使用   选取一种设定，然后按下 。

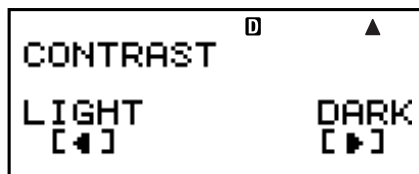
重要！

- 此操作可清除数据编辑器 (DataEditor) 数据。注意，即使您选取与当前 **FREQ** 栏显示状态相对应的设定，数据也会被清除。例如，在 **FREQ** 栏显示当前接通时选取“On”，将清除数据编辑器 (DataEditor) 数据。

⑮ **CONTRAST** : 所有模式

当您想要调节屏幕对比度以及使显示数字颜色变浅或变深时，应选取此设定。

1. 使用   选取“CONTRAST”，然后按下 。



2. 使用  与 ，调节显示对比度。
3. 按下 。

注意

- 在设定屏幕上，不能使用屏幕右上侧显示的光标标记。

◆ 初始化设置屏幕设定

1. **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (CLR)
 2. “Setup:EXE”(▲ ▼), 然后 **[EXE]**。
 3. **[EXE]** (Yes)
 4. **[AC]**
- 若要取消初始化，只需按下 **[ESC]** (Cancel)，而不要按下 **[EXE]** (Yes)。
 - 在您初始化设置屏幕设定之后，计算器将自动进入 **COMP** 模式。

输入表达式和数值

■ 使用标准格式输入计算表达式

您可以在计算器中输入计算表达式，就像将其写在纸上一样。然后只需按下 **[EXE]** 键执行该表达式。计算器会自动判断加、减、乘、除、函数与括号的计算优先顺序。

例： $2(5 + 4) - 2 \times (-3) =$

[2] **[(]** **[5]** **[+]** **[4]** **[)]** **[-]**
[2] **[×]** **[(-)]** **[3]** **[EXE]**

2(5+4)-2×-3
24

◆ 输入带括号的函数

当您输入下述任何函数，它会自动加入一左括号 ()。接着，您需要输入自变量与右括号 ()。

sin(, cos(, tan(, $\sin^{-1}$ (, $\cos^{-1}$ (, $\tan^{-1}$ (, sinh(, cosh(, tanh(, $\sinh^{-1}$ (, $\cosh^{-1}$ (, $\tanh^{-1}$ (, log(, ln(, $e^{\wedge}$ (, $10^{\wedge}$ (, $^{\wedge}$ (, $\sqrt{}$ (, $\sqrt[3]{}$ (, $\sqrt[x]{}$ (, Abs(, Pol(, Rec(, Rnd(

例： $\sin 30 =$

[Deg]

1. **[CTLG]**
2. “sin(” (**[▲]** **[▼]**)，然后 **[EXE]**。

sin(30)
0.5

3. **[3]** **[0]** **[)]** **[EXE]**

- 也可以使用直接键操作输入一些常用函数。

例：sin 30 =

1. **[SHIFT]** **[1]** (sin)
2. **[3]** **[0]** **[)]** **[EXE]**

◆省略乘法符号

在下述任何情况下,您可以省略乘法符号 (×)。

- 在左括号之前 (**[(]**): $2 \times (5 + 4)$, 等。
- 在带括号的函数之前: $2 \times \sin(30)$, $2 \times \sqrt{(3)}$, 等。
- 在变量名称、常数或随机数之前: $20 \times A$, $2 \times \pi$, 等。

◆最后右括号

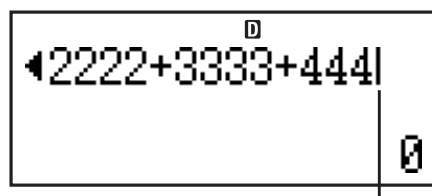
在按下 **[EXE]** 键之前,您可以省略计算式末尾的一个或多个右括号。详细说明请参阅页面 CN-36 上的“省略最后的右括号”。

◆显示一个长的表达式

显示屏一次可以显示 14 个字符。若输入第 15 个字符,则整个表达式会向左移动。此时,指示符 ◀ 出现在表达式的左侧,表示一些字符跑出了左侧屏幕。

输入表达式: 1111 + 2222 + 3333 + 444

显示部分:



光标

- 当指示符 ◀ 出现时,您可以按下 **[◀]** 键,向左光标滚动检视隐藏部分。这会使指示

符 ► 出现在表达式右侧。此时您可以使用  键再滚动回来。

◆输入字符的数量 (字节)

- 对于单一表达式，您最多可以输入 **99** 个字节。基本上每一个按键操作会用掉一个字节。但需要输入两个按键操作的函数（例如：**SHIFT** **1** (sin)），也只使用一个字节。
- 通常，输入光标会以垂直线出现 () 或水平闪烁线出现 () 在显示屏上。当现有表达式为 **10** 个或少于 **10** 个字节时，光标形状会改变成  以让您知道。如是出现  光标形状，则您应在便利之处结束表达式，并计算结果。
- 计算历史存储器（页面 **CN-33**）中的各表达式可以含有最多 **76** 字节的数据。各定制快捷键（页面 **CN-113**）可以赋予最多 **89** 字节的数据。

■更正一个表达式

本章节说明在输入时如何更正一个表达式。应使用的步骤，取决于您是否已插入或改写所选取的输入模式。

◆有关插入和改写输入模式

在插入模式时，显示字符向左移一位，让出空间给新的字符。在改写模式时，每一次您输入的新字符会替换当前光标位置处的字符。

- 选取插入模式时，光标为垂直闪烁线 ()。选取改写模式时，光标为水平闪烁线 ()。

- 初始默认为插入模式。您可以通过按下 **SHIFT** **DEL** (INS)，在插入模式与改写模式之间进行切换。

◆ 变更您刚输入的字符或函数

例：将表达式 369×13 变更成 369×12

3 6 9 X 1 3	369×13 ^D
DEL	369×1 ^D
2	369×12 ^D

◆ 删除一个字符或函数

例：将表达式 $369 \times \times 12$ 变更为 369×12

插入模式：

3 6 9 X X 1 2	369××12 ^D
◀ ◀	369×× 12^D
DEL	369× 12^D

改写模式：

3 6 9 X X 1 2	369××12_^D
◀ ◀ ◀	369××12^D
DEL	369×12^D

◆更正一个计算

例：将 $\cos(60)$ 更正为 $\sin(60)$

插入模式：

SHIFT 2 (cos) 6 0)	cos(60) ^D
◀ ◀ ◀ DEL	60) ^D
SHIFT 1 (sin)	sin(60) ^D

改写模式：

SHIFT 2 (cos) 6 0)	cos(60)_ ^D
◀ ◀ ◀ ◀	cos(60) ^D
SHIFT 1 (sin)	sin(60) ^D

◆将输入内容插入计算

此项操作应始终使用插入模式。使用 ◀ 或 ▶ 键，将光标移动到您想要插入新的输入的位置，然后输入您想要输入的内容。

■显示发生错误之处

如果在您按下 **EXE** 之后出现一个错误信息（如“Math ERROR”或“Syntax ERROR”），则可按下 ◀ 或 ▶。这将显示发生错误的计算部分，光标会停在发生错误之处。然后，您可以做必要的更正。

例：当您将 $14 \div 10 \times 2 =$ 误输入 $14 \div 0 \times 2 =$ 时，请使用插入模式进行下述操作。

插入模式：

1 **4** **÷** **0** **×** **2** **EXE**

Math ERROR^D
[AC] : Cancel
[←] [→] : Goto

按下 **▶** 或 **◀**。

14÷0|×2^D

这就是造成错误的地方。

◀ **1**

14÷10×2^D

EXE

14÷10×2^D ▲
2.8

您也可以按下 **AC** 键退出错误屏幕，这样可清除该计算。

基本计算

本节说明如何执行算术和百分比的计算。

本节的所有计算均以 **COMP** 模式来进行 (**COMP**)。

■ 算术计算

使用 **+**、**-**、**×** 和 **÷** 键来执行算术计算。

例： $7 \times 8 - 4 \times 5 = 36$

7 **×** **8** **-** **4** **×** **5**
EXE

7×8-4×5
36

- 计算器会自动判断计算的优先级。更多信息，请参阅页面 CN-162 上的“计算优先级”。

◆ 小数位数和有效数字位数

对于计算结果，您可以指定固定的小数位数和有效数字。

例： $1 \div 6 =$

最初默认设定 (Norm1)

1÷6
0.1666666667

3 位小数位数 (Fix3)

1÷6
0.167

3 位有效数字 (Sci3)

1÷6
 1.67×10^{-1}

- 更多信息请参阅页面 CN-20 上的“配置设定”。

◆ 省略最后的右括号

您可以在计算结尾时，省略任何 **[EXE]** 前面的右括号 ()。

例：(2 + 3) × (4 - 1) = 15

[(]	[2]	[+]	[3]	[)]	[×]	(2+3)×(4-1 ▲ 15
[(]	[4]	[-]	[1]	[EXE]		

■ 百分比计算

例 1：2% = 0.02

[2]	[SHIFT]	[(]	[(%)]	[EXE]	2% ▲ 0.02

例 2：150 × 20% = 30

[1]	[5]	[0]	[×]	[2]	[0]	150×20% ▲ 30
		[SHIFT]	[(]	[(%)]	[EXE]	

例 3：计算 880 的百分之几是 660。

[6]	[6]	[0]	[÷]	[8]	[8]	[0]	660÷880% ▲ 75
		[SHIFT]	[(]	[(%)]	[EXE]		

例 4：将 2500 增大 15%。

2500

+

2500

×

15

SHIFT

(%)

EXE

2500+2500^D×15%

2875

例 5：将 3500 减小 25%。

3500

-

3500

×

25

SHIFT

(%)

EXE

3500-3500^D×25%

2625

例 6：将 168、98 与 734 的和减小 20%。

168

+

98

+

734

EXE

-

Ans

×

20

SHIFT

(%)

EXE

168+98+734^D

1000

Ans-Ans^D×20%

800

例 7：将 300 克加到一个原来 500 克的测试样本里，得到一个 800 克的最终测试样本。500 克的百分之多少是 800 克？

300

+

500

Δ%

SHIFT

Δ%

300+500^DΔ%

160

例 8：一数值从 40 增加到 46，增加了百分之几？若增加到 48，又增加了百分之几？

插入模式：

4

6

−

4

0

SHIFT

•

(Δ%)

46-40Δ%

15

▶▶▶

DEL

8

EXE

48-40Δ%

20

例 9：购买价为 \$480 且售价的利润率为 25% 时，计算售价与利润。

4

8

0

×

2

5

SHIFT

•

(Δ%)

480×25Δ%

640

4

8

0

÷

2

5

SHIFT

•

(Δ%)

480÷25Δ%

160

例 10：购买价为 \$130 且亏损率为 4% 时，计算廉价与亏损。

1

3

0

×

(−)

4

SHIFT

•

(Δ%)

130×-4Δ%

125

1

3

0

÷

(−)

4

SHIFT

•

(Δ%)

130÷-4Δ%

-5

在计算中使用多语句表达式

您可以用冒号 (:) 来连结两个或更多的表达式，并在按下 **EXE** 后，从左至右依序执行这些表达式。

例：创建一个多语句表达式执行下列两个计算： $3 + 3$ 和 3×3

插入模式：

1. **3** **+** **3**

2. **CTLG**

3. “:” (**▲** **▼**)，然后 **EXE**。

4. **3** **×** **3**

3+3:3×3| **D**

EXE

3+3 **D** **▲Disp**
6

“Disp” 表示这是一个多语句表达式的中间结果。

EXE

3×3 **D** **▲**
9

使用计算历史存储器与重现

计算历史存储器保存了您所输入的每一计算表达式的执行和结果。

只有在 **COMP** 模式 (**COMP**) 下，您才可以使用计算历史存储器。

◆检索计算历史存储器内容

按下  键，后退检索计算历史存储器内容。计算历史存储器会同时显示出计算表达式和结果。

例：

- 注意，一旦您关闭计算器、按下 **ON** 键、改变为另一种模式及“计算器的初始化”（页面 **CN-4**）或“初始化设置屏幕设定”（页面 **CN-28**）执行操作时，计算历史存储内容会被清除。

- 计算历史存储空间是有限的。如果您正在执行的计算造成计算历史存储已满，则最旧的计算会自动删除，留下空间给新的计算。

◆重现功能

计算结果在显示屏上时，您可以按下 ◀ 或 ▶，来编辑您之前计算所用的表达式。

例： $4 \times 3 + 2.5 = 14.5$

$4 \times 3 - 7.1 = 4.9$

4	×	3	+	2	.	5		4×3+2.5	
						EXE			14.5
							AC		0
								◀	4×3+2.5
									0
							DEL DEL DEL DEL	4×3	0
							- 7 . 1 EXE	4×3-7.1	
									4.9

使用计算器存储器

存储器名称	描述
答案存储器	储存最近的计算结果。
独立存储器	计算结果可以加入独立存储器中或是从独立存储器中减去。“M”指示符表示数据储存于独立存储器。
变数	六个变量 A, B, C, D, X 和 Y 可以储存单独的数值。
VARs	以下为金融计算变量名称: n , I%, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y, PM1, PM2, Dys。

本章节使用了 **COMP** 模式 (**COMP**)，示范如何使用存储器。

■ 答案存储器 (Ans)

◆ 答案存储器概述

- 每当您使用下述任何按键: **EXE**、**SOLVE**、**M+**、**SHIFT** **M+** (**M-**)、**RCL** 或 **SHIFT** **RCL** (**STO**) 来执行计算时，会更新答案存储器内容。答案存储器最多可以储存到 15 个数字。
- 倘若当前计算中发生错误，答案存储器内容并不会改变。
- 即使您按下 **AC** 键、改变计算模式或是关闭计算器，答案存储器内容仍然保留。
- 得到多个结果时（在极坐标计算中，在单利计算模式下选取“**ALL:Solve**”时，等），屏幕顶部显示的结果为答案存储器内存储的结果。

◆使用答案存储器执行一系列计算

例：将 3×4 的结果除以 30

3

×

4

EXE

3×4

12

(继续)

÷

3

0

EXE

Ans÷30

0.4

按下 $\div$ ，自动输入“Ans”指令。

- 在执行上述步骤时，您必须在第一次计算之后立即执行第二次计算。如果您在按了 **AC** 键之后，需要检索答案存储器的内容，则需按下 **Ans** 键。

◆将答案存储器内容输入表达式

例：要执行下述计算：

$123 + 456 = 579$

$789 - 579 = 210$

1

2

3

+

4

5

6

EXE

123+456

579

7

8

9

-

Ans

EXE

789-Ans

210

■独立存储器 (M)

您可以在独立存储器中加上或减去您的计算结果。独立存储器内包含一个数值时，显示屏上会出现指示符“M”。

◆独立存储器概述

- 下面总结了您使用独立存储器可以执行的各种不同操作。

为此	执行此按键操作
在独立存储器中加上显示数值或表达式结果	M+
在独立存储器中减去显示数值或表达式的结果	SHIFT M+ (M-)
检索现有独立存储器内容	ALPHA M+ (M)
将表达式的一个特定值或结果分配到独立存储器内。	1. 3 + 5 (例如) 2. SHIFT RCL (STO) 3. “M:”(▲ ▼), 然后 EXE 。 4. EXE (Yes)

- 您也可以将金融计算值存入独立存储器。
例：在 **SMPL** 模式下，将 **SI** 数值存入独立存储器 (M)。

- 进入 **SMPL** 模式，计算单利 (SI)。更多信息，请参阅 **CN-51** 与 **CN-52**。

SI = -164.3835616^D
SFV = -10164.38356

2. **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)

3. “SI”(▲ ▼), 然后 **[EXE]**。

4. “M:”(▲ ▼), 然后 **[EXE]**。

5. **[EXE]** (Yes)

- 独立存储器变量名称旁边的数字标记 (#), 表示其已经包含数据。执行下述步骤, 新的数据将替代任何现有数据。
- 如果独立存储器内储存了 0 以外的数值, 则指示符 “M” 会出现在显示屏的左上角。
- 即使您按下 **[AC]** 键、改变计算模式或是关闭计算器电源, 独立存储器内容仍会保留。

◆使用独立存储器计算举例

- 若显示屏出现 “M” 指示符, 请在执行本例之前先执行 “清除独立存储器内容” 下的步骤。

例 : 23 + 9 = 32	[2] [3] [+] [9] [M+]
53 - 6 = 47	[5] [3] [-] [6] [M+]
-) 45 × 2 = 90	[4] [5] [×] [2] [SHIFT] [M+] (M-)
99 ÷ 3 = 33	[9] [9] [÷] [3] [M+]
(总计) 22	[ALPHA] [M+] (M) [EXE]

◆清除独立存储器内容

1. **[0]**

2. **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)

3. “M:”(▲ ▼), 然后 **[EXE]**。

4. **[EXE]** (Yes)

- 这会清除独立存储器内容并使指示符 “M” 从显示屏上消失。

■ 变量 (A、B、C、D、X、Y)

◆ 变量概述

- 您可以将特定数值或计算结果代入一个变量。

例：将 $3 + 5$ 的结果代入变量 A。

1. **[3]** **[+]** **[5]**

2. **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)

3. “A:”(▲ ▼), 然后 **[EXE]**。

4. **[EXE]** (Yes)

- 使用下述步骤检查变量内容。

例：检索变量 A 的内容

[ALPHA] **[CNVR]** (A)

- 下面显示如何在表达式中包含变量。

例：变量 A 的内容乘以变量 B 的内容

[ALPHA] **[CNVR]** (A) **[X]** **[ALPHA]** **[COST]** (B) **[EXE]**

- 您也可以将一个金融计算值代入一个变量。

例：在 CMPD 模式下，将 PMT 的数值代入变量 “A”。

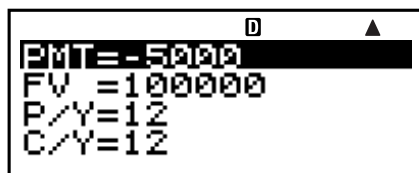
1. CMPD 模式：

“PMT”(▲ ▼)。

2. **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)

3. “A:”(▲ ▼), 然后 **[EXE]**。

4. **[EXE]** (Yes)



- 变量名称旁边的数字标记 (#)，表明已经有数据代入变量。执行下述步骤，新的数据将替代任何现有数据。

- 即使您按下 **[AC]** 键、改变计算模式或关闭计算器，变量内容也会保留。

例：
$$\frac{9 \times 6 + 3}{5 \times 8} = 1.425$$

1. **[9]** **[X]** **[6]** **[+]** **[3]**
2. **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)
3. “B:” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
4. **[EXE]** (Yes)
5. **[5]** **[X]** **[8]**
6. **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)
7. “C:” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
8. **[EXE]** (Yes)
9. **[ALPHA]** **[COST]** (B) **[÷]**
[ALPHA] **[DAYS]** (C) **[EXE]**

9×6+3→B
57

5×8→C
40

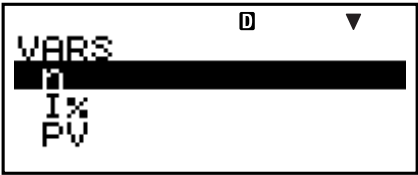
B÷C
1.425

■ 金融计算变量 (VARS)

- 下面为金融计算变量 (VARS) 的名称：
 n , $I\%$, PV , PMT , FV , P/Y , C/Y , $PM1$, $PM2$, Dys 。
- 在金融计算中，金融计算变量用于存储数值。有关每一种模式下采用哪些变量的信息，请参阅描述各种模式的章节。
- 在 **COMP** 模式下，上述变量用作算术变量，在解释 **COMP** 模式的章节中也是如此。

◆在 **COMP** 模式下选取一个金融计算变量

1. 按下 **[SHIFT]** **[CTLG]** (**VAR**)。



2. 在出现的菜单屏幕上，使用 **[▲]** **[▼]** 移动您想要选取变量的加亮区，然后按下 **[EXE]**。

◆仅限于清除 **VAR** 存储内容

1. **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (**CLR**)
2. “**VAR:EXE**” (**[▲]** **[▼]**)，然后 **[EXE]**。
3. **[EXE]** (Yes)
4. **[AC]**

- 若在不做任何计算的情况下需要取消清除操作，则可按下 **[ESC]** (Cancel)，而不是按下 **[EXE]** (Yes)。
- **VAR** 存储初始默认值
P/Y, C/Y..... 1
n, I%, PV, PMT, FV, PM1,
PM2, Dys..... 0

■清除存储器内容

使用下述步骤，可清除答案存储器、独立存储器和所有变量的内容。

此步骤不会清除 **VAR** 存储内容。更多相关信息,请参阅“仅限于清除 **VAR** 存储内容”。

1. **ON** **SHIFT** **9** (CLR)
 2. “Memory:EXE” (**▲** **▼**), 然后 **EXE**。
 3. **EXE** (Yes)
 4. **AC**
- 若在不做任何计算的情况下需要取消清除操作，则可按下 **ESC** (Cancel)，而不是按下 **EXE** (Yes)。

金融计算

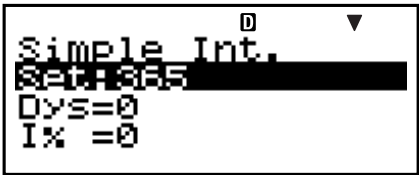
■ 单利计算模式

- 利用单利计算（SMPL）模式，您可以计算利息额与 / 或简单终值（本金与利息额）。

◆ 进入 SMPL 模式

- 按下 **[SMPL]**，进入 SMPL 模式。

数值输入屏幕



◆ 设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	Set*	一年中的天数 (Date Mode)	365
②	Dys	利息周期数（天数）	120
③	I%	利率（每年）	5%
④	PV	本金（现值）	\$10,000

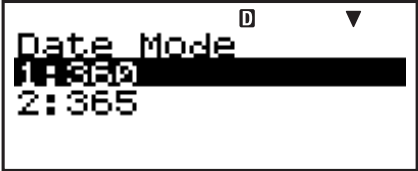
* 有关指定日期模式的信息，请参阅页面 CN-20 上“配置设定”下的“Date Mode”项。

◆基本 SMPL 模式步骤

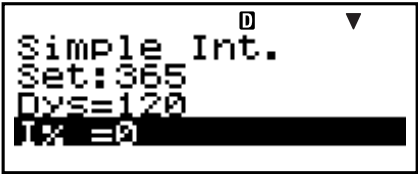
例 1：计算利息额 (SI), 以及简单终值 (SFV)

1. 输入上述设定值表中 ①、②、③ 与 ④ 的值。

- 在此例中，使用   选取 ① “Set:”，然后按下 。



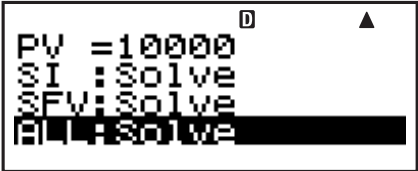
- 按下 ，选取 “365”。
- 使用  ，选取 ② “Dys”，输入 120，然后按下 。



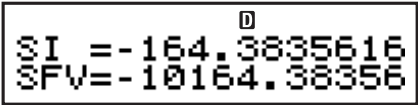
- 使用  ，选取 ③ “I%”，输入 5，然后按下 。
- 使用  ，选取 ④ “PV”，输入 10000，然后按下 。

2. 选取您要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 “ALL: Solve”。



3. 按下 ，执行计算。



- 按下  键，返回数值输入屏幕。
- 若需解决指定了 “Solve” 的项目（例如 “ALL: Solve”），则可以按下 ，而不是 。

◆其它 SMPL 模式的计算

例 2：仅限于计算单利计算 (SI) 金额

- 基本步骤中的第 2 步（例 1），选取 “SI: Solve”。

例 3：仅限于计算简单终值 (SFV)

- 基本步骤中的第 2 步（例 1），选取“SFV:Solve”。

SI = -164.3835616

SFV = -10164.38356

◆ SMPL 模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 Dys、I% 与 PV 用于 SMPL 模式中。
- 即使改变为另一种模式，SMPL 模式变量值也会保留。应注意，SMPL 模式变量也被其它模式采用，因此，执行输入或计算操作可能会改变代入的数值。
- 尽管 SMPL 模式变量为金融计算变量，但在 COMP 模式下，它们也用于算术与函数运算下。

◆ 计算公式

365 天计算模式

$$SI' = \frac{\text{Dys}}{365} \times PV \times i \quad \left(i = \frac{I\%}{100} \right)$$

360 天计算模式

$$SI' = \frac{\text{Dys}}{360} \times PV \times i \quad \left(i = \frac{I\%}{100} \right)$$

$$SI = -SI'$$

$$SFV = -(PV + SI')$$

SI：单利

Dys：利息期数

PV：本金

I%：利息率（年）

SFV：本金加利息

■复利计算模式

- 在复利计算模式 (CMPD) 下，输入以下数值中任意四个，可计算出另外一个：付款次数、利率、本金、付款金额及终值（本金与利息，或最终付款额）。

◆进入 CMPD 模式

- 按下 **[CMPD]**，进入 CMPD 模式。

数值输入屏幕



◆设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	Set* ¹	付款期 (Payment)	End
②	<i>n</i>	付款次数	48
③	I%	利率	4%
④	PV	现值（本金）	-\$1,000
⑤	PMT	付款额	-\$300
⑥	FV	终值（本金与利息，或最终付款额）	\$16,760
⑦	P/Y	年付款数 (PMT)	12
⑧	C/Y* ²	年复利数	12

*¹ • 有关指定付款期的信息，请参阅页面 CN-20 上“配置设定”下的“Payment”项。

- 在复利计算的情况下，您也可以在设置屏幕上使用复利模式 (dn) 设定，进行单 (部分) 月份的利息计算。更多信息，请参阅复利计算模式 (dn) 设定 (页面 CN-21) 解释。

*2 将半年复利计算指定为 2，或月复利计算指定为 12。

注意

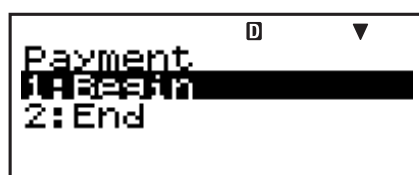
- 在指定 ① 付款期 (Payment) 以及输入 ⑦ 年付款数 (P/Y) 与 ⑧ 年复利计算数的数值之后，输入以下数值中的任意四个：付款次数、利率、本金、付款金额及终值 (本金与利息，或最终付款额)，即可算出另一个数值。
- 使用  键输入负号，以负数形式输入付出的金额。

◆基本的 CMPD 模式步骤

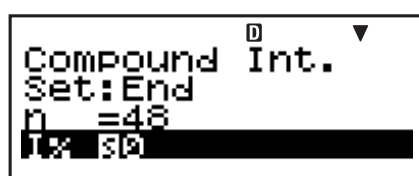
例 1：计算投资车辆的终值 (FV)。车辆需支付年利率 4%，初始存入 \$1,000，每月另存 \$300。

1. 从设定值表中，输入所需数值 (页面 CN-53)。

- 在此例中，使用   选取 ① “Set:”，然后按下 。



- 按下 , 选取 “End”。
- 使用  , 选取 ② “n”，输入 48，然后按下 。



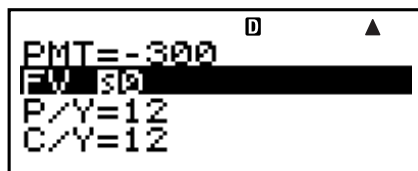
- 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ，选取 ③ “I%”，输入 4，然后按下 **EXE**。
- 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ，选取 ④ “PV”，输入 -1000，然后按下 **EXE**。
- 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ，选取 ⑤ “PMT”，输入 -300，然后按下 **EXE**。
- 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ，选取 ⑦ “P/Y”，输入 12，然后按下 **EXE**。
- 使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ，选取 ⑧ “C/Y”，输入 12，然后按下 **EXE**。

输入注意事项

- 当有不完整月份时，在指定月数之前，请参阅“计算包含不完整月份的月数”（页面 CN-56）。
- 使用 **(-)** 键输入负号，以负值输入付出金额。

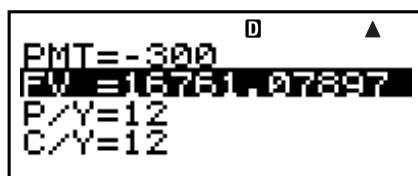
2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ 选取 “FV”。



Calculator screen showing:
PMT=-300
FV=0
P/Y=12
C/Y=12

3. 按下 **SOLVE**，执行计算。



Calculator screen showing:
PMT=-300
FV=16761.07897
P/Y=12
C/Y=12

◆ 计算付款次数 (n)、利率 (I%)、现值 (本金 : PV) 与付款额 (PMT)

- 使用与“例 1”所示相同的步骤（页面 CN-54），代替所需值。

◆计算包含不完整月份的月数

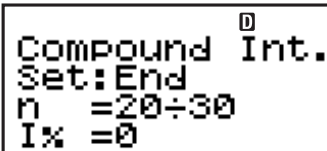
下例说明，当其中包含不完整月份时，如何为付款次数（ n ）计算月数（总天数 / 该月中的天数）。

例 1：当付款期为 16 个月 20 天时

- 当 $P/Y=12$ 时，可以将 n 看作支付期间（月数）。

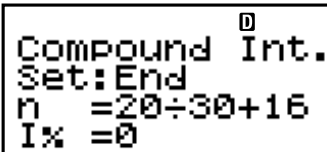
- 使用   选取“ n ”。
- 输入除法运算，将不完整月份中的天数（此例中为 20）除以该月总天数。

- 此例假设该月有 30 天。



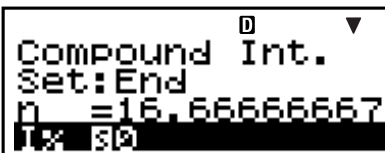
```
Compound Int. 0
Set: End
n = 20 ÷ 30
I% = 0
```

- 加上完整月份数（此例为 16）。



```
Compound Int. 0
Set: End
n = 20 ÷ 30 + 16
I% = 0
```

- 按下 。



```
Compound Int. 0
Set: End
n = 16.66666667
I% 50
```

注意

- 当 n 包括小数部分（奇周期）时，计算器往往会假定奇周期发生在第一个完整的付款期之前。

◆ 为一个带有不完整月份的周期选取利息计算方法

- 您可以选取复利计算或单利计算来计算一个带有不完整月份的周期利息。在执行每一种计算之前,应首先使用“配置设定”(页面 CN-20) 为 dn 设定选取复利计算或单利计算。

◆ CMPD 模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 n 、 $I\%$ 、 PV 、 PMT 、 FV 、 P/Y 与 C/Y 用于 CMPD 模式。
- 即使改为另一种模式,也会保留 CMPD 模式变量数值。应注意, CMPD 模式变量也被其它模式使用,因此,执行输入或计算操作可能会改变代入的数值。
- 尽管 CMPD 模式变量为金融计算变量,在 COMP 模式下,它们也用于算术与函数运算。

◆ 计算公式

- PV, PMT, FV, n**

$$\underline{I\% \neq 0}$$

$$PV = \frac{-\alpha \times PMT - \beta \times FV}{\gamma}$$

$$PMT = \frac{-\gamma \times PV - \beta \times FV}{\alpha}$$

$$FV = \frac{-\gamma \times PV - \alpha \times PMT}{\beta}$$

$$n = \frac{\log \left\{ \frac{(1+iS) \times PMT - FV \times i}{(1+iS) \times PMT + PV \times i} \right\}}{\log (1+i)}$$

$$\underline{I\% = 0}$$

$$PV = - (PMT \times n + FV)$$

$$PMT = - \frac{PV + FV}{n}$$

$$FV = - (PMT \times n + PV)$$

$$n = - \frac{PV + FV}{PMT}$$

$$\alpha = (1+i \times S) \times \frac{1-\beta}{i}, \beta = (1+i)^{(-Intg(n))}$$

$$\gamma = \begin{cases} (1+i)^{Frac(n)} \dots\dots\dots dn: CI \text{ (设置屏幕)} \\ 1+i \times Frac(n) \dots\dots\dots dn: SI \text{ (设置屏幕)} \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} 0 \dots\dots\dots \text{Payment : End} \\ \hspace{10em} \text{(设置屏幕)} \\ 1 \dots\dots\dots \text{Payment : Begin} \\ \hspace{10em} \text{(设置屏幕)} \end{cases}$$

$$i = \begin{cases} \frac{I\%}{100} \dots\dots\dots (P/Y = C/Y = 1) \\ (1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]})^{\frac{C/Y}{P/Y}} - 1 \\ \hspace{10em} \dots\dots\dots \text{(上述情况之外)} \end{cases}$$

● ***I*%**

i (实际利率)

使用牛顿方法计算 *i* (实际利率)。

$$\gamma \times PV + \alpha \times PMT + \beta \times FV = 0$$

从 *i* (实际利率) 到 *I*%

$$I\% = \begin{cases} i \times 100 & \dots\dots\dots (P/Y = C/Y = 1) \\ \left\{ (1+i)^{\frac{P/Y}{C/Y}} - 1 \right\} \times C/Y \times 100 & \\ \dots\dots\dots & \text{(上述情况之外)} \end{cases}$$

n : 付款次数

I% : 利率

PV : 现值 (本金)

PMT : 付款额

FV : 终值 (本金加利息, 或最终付款额)

P/Y : 年付款数 (*PMT*)

C/Y : 年复利计算数

注意

- 此计算器使用牛顿方法执行利息 (***I*%**) 计算, 产生近似值, 其精确度可能受到不同计算条件的影响。因此, 使用此计算器产生的利息计算结果时应该考虑上述限制, 否则应该核实结果。
- 当使用  与  选取一个可以计算的选项时, “=” 改变为 “**S**”。可以通过为其它选项输入所需要的数值, 然后按下 **SOLVE** 键, 执行计算。执行计算会使 “**S**” 变回 “=”。

■ 现金流量模式

- 现金流量 (CASH) 模式计算一段固定时间内收入与支出的总数，然后使用现金流量贴现 (DCF) 法进行投资评估。评估下述四个选项。

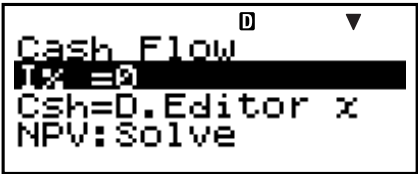
NPV : 净现值
IRR : 内部收益率
PBP : 回收期 *
NFV : 净终值

- * 回收期 (PBP) 也可被称为“贴现回收期” (DPP)。当年利率 (I%) 为零时，PBP 被称为“单回收期”(SPP)。

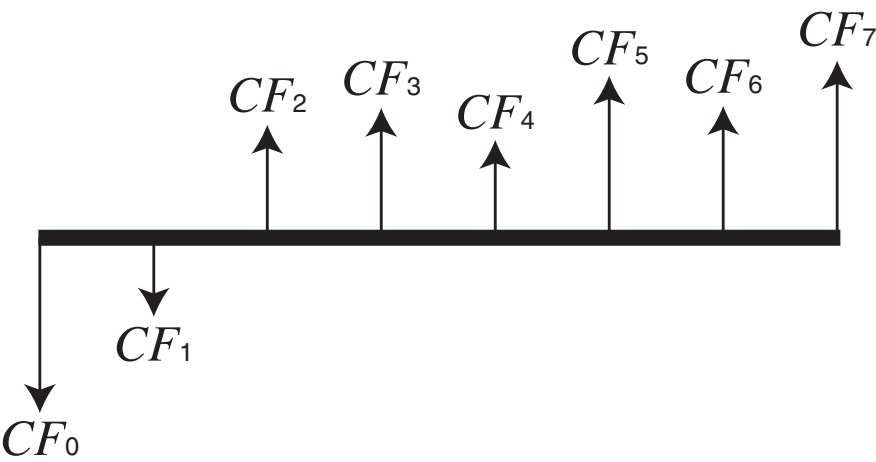
◆ 进入 CASH 模式

- 按下 **CASH**，进入 CASH 模式。

数值输入屏幕



如下所示的现金流量图有助于使资金流动变得更加直观。



此图中，初始投资额以 CF_0 表示。一年之后的现金流量以 CF_1 表示，两年之后的以 CF_2 表示，依此类推。

◆ 设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	I%	年利息	3%

◆ 收款与付款一览表

时期	收款 / 付款	示例中使用的数值
CF ₀	付款	−\$10,000
CF ₁	付款	−\$1,000
CF ₂	收款	\$4,500
CF ₃	收款	\$5,000
CF ₄	收款	\$4,000

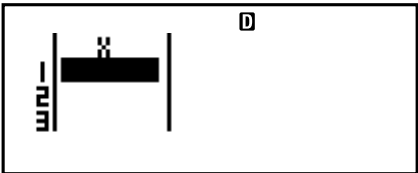
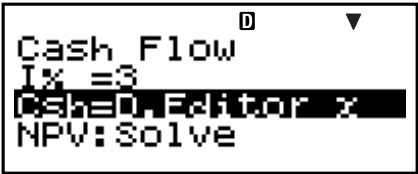
- 以负值输入付出金额，使用  键输入负号。

◆ 基本 CASH 模式步骤

例 1：计算净现值 (NPV)

1. 输入年利息 (I%)，然后输入页面 CN-61 上所提供的收款与付款额。

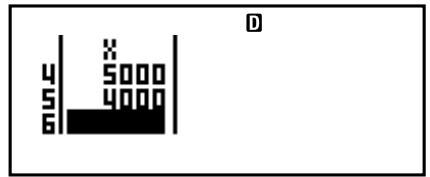
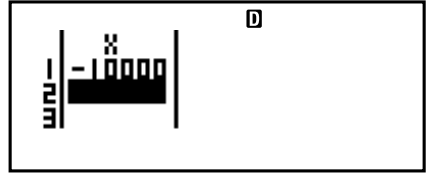
- 使用   选取 ①k “I%”，输入 3，然后按下 。
- 使用   选取 “Csh=D.Editor x”，然后按下 。



这会显示 DataEditor。仅使用 x 栏进行计算，不使用 y 栏与 FREQ 栏中的任何数值。

注意

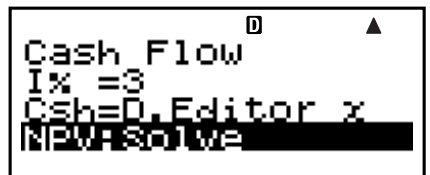
- CASH 模式的 STAT 编辑器与 D.Editor x 使用相同的存储区存储数据。
- -10000 [EXE] (CF₀) 以负值输入付出金额，使用 [(-)] 键输入负号。
- -1000 [EXE] (CF₁)
- 4500 [EXE] (CF₂)
- 5000 [EXE] (CF₃)
- 4000 [EXE] (CF₄)



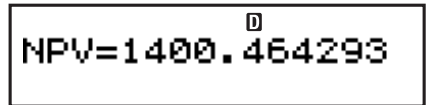
2. 按下 [ESC]，返回数值输入屏幕。

3. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，可使用 [▲] [▼] 选取“NPV:Solve”。



4. 按下 [SOLVE]，执行计算。



- 按下 [ESC] 键，返回数值输入屏幕。

◆ 其它 CASH 模式的计算

例 2：计算内部收益率 (IRR)

- 在基本步骤第 3 步（例 1），选取“IRR:Solve”。
- 将 IRR 计算结果代入金融计算变量 (VARS) I% 内。

例 3：计算回收期 (PBP)

- 在基本步骤第 3 步（例 1），选取“PBP:Solve”。

例 4：计算净终值 (NFV)

- 在基本步骤第 3 步（例 1），选取“NFV:Solve”。

◆ DataEditor 最大项数

最大数据项数	DataEditor 屏幕
80	X
40	X, Y 或 X, FREQ
26	X, Y, FREQ

- 仅限 x 栏用于计算。 y 栏与 FREQ 栏中的任何数值均不使用。
- 通常，您能够在 DataEditor 中输入最多 80 个数据项。
- 若需最大化您可以输入的数据项数，可进入 STAT 模式，选取“1-VAR”，然后使用设置屏幕为“STAT”设定选取“Off”（页面 CN-26）。
- 当在 STAT 模式下选取“2-VAR”时，会清除在选取“1-VAR”时输入的数值。相反，当在 STAT 模式下选取“1-VAR”时，会清除在选取“2-VAR”时输入的数值。

◆ CASH 模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 **I%** 用于 CASH 模式。
- 即使改为另一种模式，也会保留 CASH 模式变量数值。然而，应注意，**I%** 也被用于其它模式，因此，执行输入或计算操作可能会改变代入其中的数值。
- 尽管 **I%** 是一个金融计算变量。在 COMP 模式下，它们也用于算术与函数运算。

◆ 计算公式

● NPV

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} \quad \left(i = \frac{I\%}{100}\right)$$

n : 小于或等于 79 的自然数。

● NFV

$$NFV = NPV \times (1+i)^n$$

● IRR

使用牛顿方法计算 **IRR**。

$$0 = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n}$$

在此公式中， $NPV = 0$ ，**IRR** 值等于 $i \times 100$ 。然而，应注意，在由计算器自动执行的随后

计算期间，精密的分数值趋于累积，因此 *NPV* 从不真正为零。*NPV* 越接近于零，*IRR* 则变得更加精确。

● *PBP*

$$PBP = \begin{cases} 0 & \dots\dots\dots (CF_0 \geq 0) \\ n - \frac{NPV_n}{NPV_{n+1} - NPV_n} & \dots\dots\dots \text{(上述情况之外)} \end{cases}$$

$$NPV_n = \sum_{k=0}^n \frac{CF_k}{(1 + i)^k}$$

n: 符合下述条件的最小正整数：
NPV_n ≤ 0，*NPV_{n+1}* ≥ 0，或 0。

■ 年限摊销模式

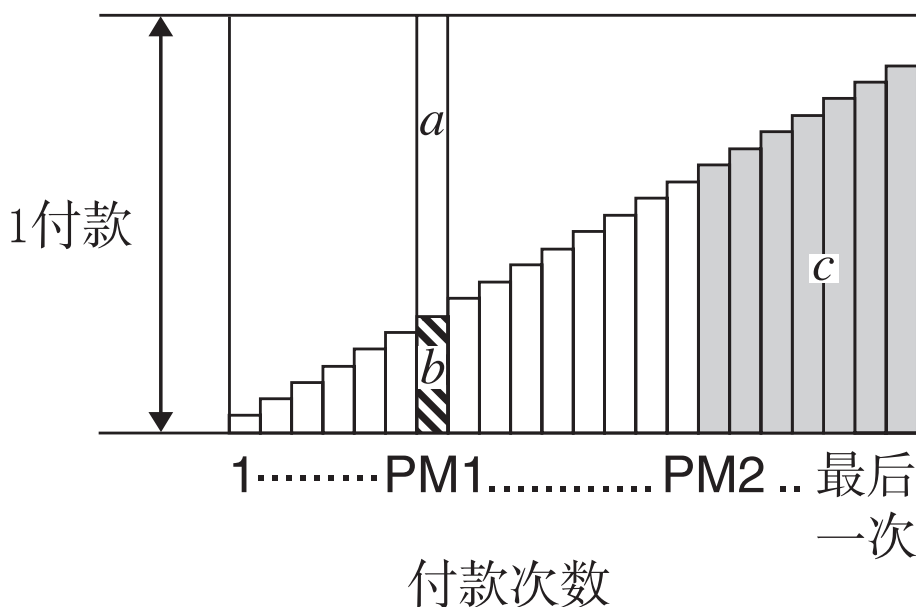
- 利用年限摊销（**AMRT**）模式，您可以计算本金余额，与每月付款的利息部分和本金部分，以及至今已付的利息与本金金额。
BAL : 付款 **PM2** 完毕时的本金余额
INT : 付款 **PM1** 的利息部分
PRN : 付款 **PM1** 的本金部分
ΣINT : 从款项 **PM1** 付至款项 **PM2** 的总利息
ΣPRN : 从款项 **PM1** 付至款项 **PM2** 的总本金

◆ 进入 **AMRT** 模式

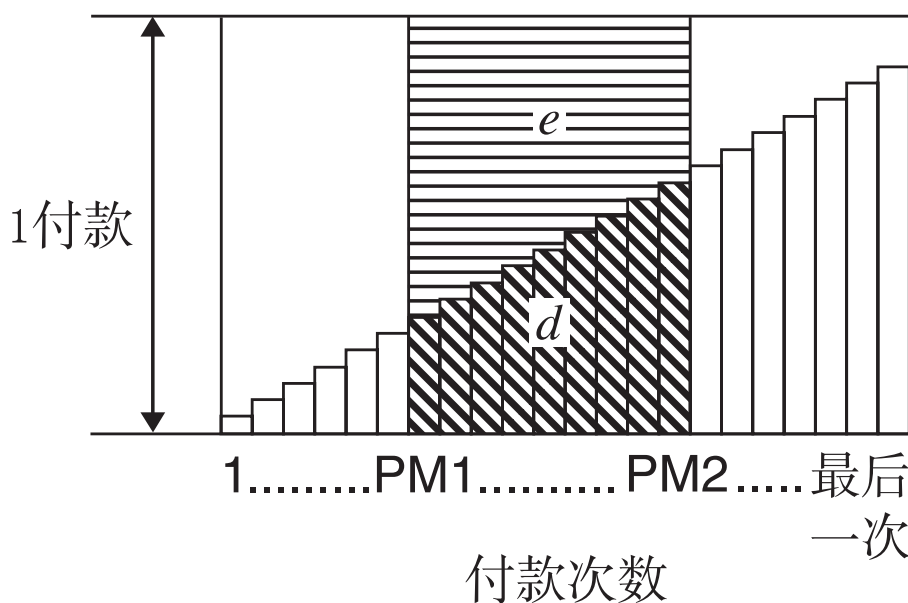
- 按下 **[AMRT]**，进入 **AMRT** 模式。

数值输入屏幕





- a : 付款 PM1 中的利息部分 (INT)
- b : 付款 PM1 中的本金部分 (PRN)
- c : 付款 PM2 完毕时的本金余额 (BAL)



- d : 从款项 PM1 付至款项 PM2 的总本金 (ΣPRN)
- e : 从款项 PM1 付至款项 PM2 的总利息 (ΣINT)

◆ 设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	Set* ¹	付款期 (Payment)	End
②	PM1	付款 PM1 (付款次数)	15
③	PM2* ²	付款 PM2 (付款次数)	28
④	n^{*3}	付款次数 (月数)	—
⑤	I%	利率 (年)	2%
⑥	PV	本金	\$100,000
⑦	PMT	付款金额	-\$920
⑧	FV* ³	在上次付款之后的结束余额 (终值)	—
⑨	P/Y	年付款数 (PMT)	12
⑩	C/Y* ⁴	年复利计算数	12

- *¹ 有关指定付款期的信息，请参阅页面 CN-20 上“配置设定”下的“Payment”项。
- *² 应确保您为 PM2 指定的付款发生在您为 PM1 指定的付款之后。
- *³ 此变量为其它模式所用。初始出现的数值可能是一个以另一种模式输入或计算的数值。
- *⁴ 为半年复利计算指定 2，或为月复利计算指定 12。
- 使用  键输入负号，以负数形式输入付出的金额。

◆基本的 AMRT 模式步骤

例 1：计算付款 28 之后的本金余额 (BAL)。

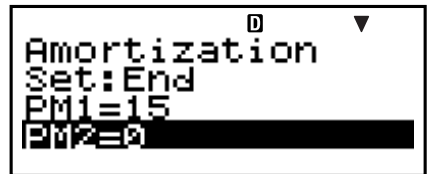
1. 输入设定数值表中，①，②，③，⑤，⑥，⑦，⑨ 与 ⑩ 处的数值（页面 CN-67）。

- 在此例中，使用
▲ ▼ 选取 ①
“Set:”，然后按下
EXE。



- 按下 2，选取 “End”。

- 使用 ▲ ▼，选取
② “PM1”，输入
15，然后按下 EXE。



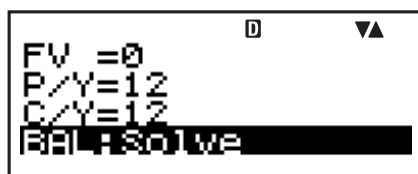
- 使用 ▲ ▼，选取 ③ “PM2”，输入
28，然后按下 EXE。
- 使用 ▲ ▼，选取 ⑤ “I%”，输入 2，
然后按下 EXE。
- 使用 ▲ ▼，选取 ⑥ “PV”，输入
100000，然后按下 EXE。
- 使用 ▲ ▼，选取 ⑦ “PMT”，输入
-920，然后按下 EXE。
- 使用 ▲ ▼，选取 ⑨ “P/Y”，输入 12，
然后按下 EXE。
- 使用 ▲ ▼，选取 ⑩ “C/Y”，输入 12，
然后按下 EXE。

2. 选取您想要计算的数值。

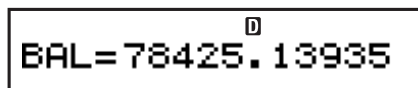
- 在此例中，使用

▲ ▼ 选取

“BAL: Solve”。



3. 按下 **SOLVE**，执行计算。



- 按下 **ESC** 键，返回数值输入屏幕。

◆ 其它 AMRT 模式的计算

例 2： 计算包括在付款 15 (PM1) 中的利息金额 (INT)

- 在基本步骤第 2 步中（例 1），选取“INT: Solve”。

例 3： 计算包括在付款 15 (PM1) 中的本金金额 (PRN)

- 在基本步骤第 2 步中（例 1），选取“PRN: Solve”。

例 4： 计算从款项 15 (PM1) 已付至款项 28 (PM2) 的总利息 (Σ INT)

- 在基本步骤第 2 步中（例 1），选取“ Σ INT: Solve”。

例 5： 计算从款项 15 (PM1) 已付至款项 28 (PM2) 的总本金 (Σ PRN)

- 在基本步骤第 2 步中（例 1），选取“ Σ PRN: Solve”。

◆ AMRT 模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 $PM1$, $PM2$, n , $I\%$, PV , PMT , FV , P/Y 和 C/Y 用于 AMRT 模式。
- 即使改为另一种模式，也会保留 AMRT 模式变量值。然而，应注意，AMRT 模式变量也为其它模式使用，因此，进行输入或计算操作可能会改变代入其中的数值。
- 尽管 AMRT 模式变量为金融计算变量，在 COMP 模式中，它们也用于算术与函数运算。

◆ 计算公式

a: 款项 $PM1$ 的利息部分 (INT)

$$INT_{PM1} = |BAL_{PM1-1} \times i| \times (PMT \text{ 符号})$$

b: 款项 $PM1$ 的本金部分 (PRN)

$$PRN_{PM1} = PMT + BAL_{PM1-1} \times i$$

c: 在完成付款 $PM2$ 时的本金余额 (BAL)

$$BAL_{PM2} = BAL_{PM2-1} + PRN_{PM2}$$

d: 从款项 $PM1$ 付至款项 $PM2$ 的总本金 (ΣPRN)

$$\sum_{PM1}^{PM2} PRN = PRN_{PM1} + PRN_{PM1+1} + \dots + PRN_{PM2}$$

e : 从款项 PM1 付至款项 PM2 的总利息 (ΣINT)

- $a + b =$ 一次偿还 (PMT)

$$\sum_{PM1}^{PM2} INT = INT_{PM1} + INT_{PM1+1} + \dots + INT_{PM2}$$

$BAL_0 = PV$ Payment: End
(设置屏幕)

$INT_1 = 0, PRN_1 = PMT$... Payment: Begin
(设置屏幕)

在名义利率与实际利率之间的转换

在年付款次数不同于年复利计算周期数的分期贷款中，名义利率 ($I\%$ 数值由用户输入) 转换为实际利率 ($I\%'$)。

$$I\%' = \left\{ \left(1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]} \right)^{\frac{[C/Y]}{[P/Y]}} - 1 \right\} \times 100$$

在从名义利率转换为实际利率之后，执行下述计算，结果用于所有随后的计算：

$$i = I\%' \div 100$$

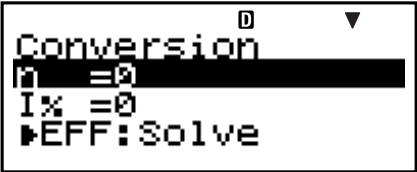
■ 转换模式

- 利用转换 (CNVR) 模式，您可以在名义利率 (APR) 与实际利率 (EFF) 之间进行转换。

◆进入 CNVR 模式

- 按下 **CNVR**，进入 CNVR 模式。

数值输入屏幕



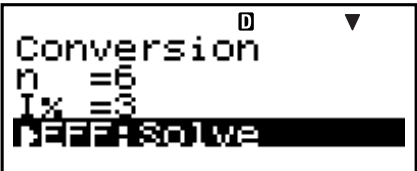
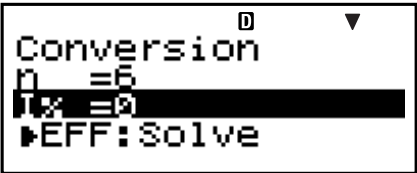
◆设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	n	年复利计算数	6
②	I%	利率（每年）	3%

◆基本 CNVR 模式步骤

例 1：将名义利率（APR）转换为实际利率（EFF）

- 输入上述设定值表中的年复利计算数（ n ）与利率（I%）值。
 - 在此例中，使用 **▲ ▼** 选取 ① “ n ”，输入 6，然后按下 **EXE**。
- 选取您想要计算的数值。
 - 在此例中，使用 **▲ ▼** 选取 “EFF:Slove”。



3. 按下 **SOLVE**, 执行计算。 EFF=3.037750939⁰

- 按下 **ESC** 键, 返回数值输入屏幕。

◆其它 CNVR 模式的计算

例 2 : 将实际利率 (EFF) 转换为名义利率 (APR)

- 在基本步骤第 2 步 (例 1) 中, 选取 “APR:Solve”。

◆CNVR 模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 n 与 $I\%$ 用于 CNVR 模式。
- 您在 CNVR 模式下执行 EFF 或 APR 计算时可将一个数值代入 $I\%$ 。
- 即使改为另一种模式, 也会保留 CNVR 模式变量数值。应注意, CNVR 模式变量也为其它模式使用, 因此, 执行输入或计算操作可能会改变代入其中的数值。
- 尽管 CNVR 模式变量为金融计算变量, 在 COMP 模式下, 它们也用于算术与函数运算。

◆计算公式

$$EFF = \left[\left(1 + \frac{APR/100}{n} \right)^n - 1 \right] \times 100$$

$$APR = \left[\left(1 + \frac{EFF}{100} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times n \times 100$$

APR : 名义利率 (%)

EFF : 实际利率 (%)

n : 年复利计算数

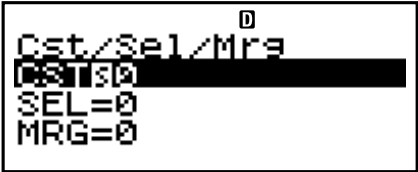
■ 成本 / 售价 / 毛利计算模式

- 利用成本 / 售价 / 毛利 (COST) 计算模式，您可以在输入其它两个数值之后计算成本、售价、或毛利。例如，您可以输入成本与售价，计算毛利。

◆ 进入 COST 模式

- 按下 **[COST]**，进入 COST 模式。

数值输入屏幕



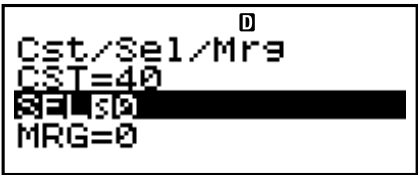
◆ 设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	CST	成本	\$40
②	SEL	售价	\$100
③	MRG	毛利	60%

◆ 基本 COST 模式步骤

例 1：计算毛利 (MRG)

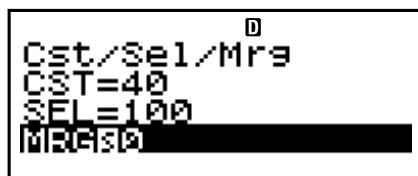
1. 输入上述设定值表中的成本 (CST) 与售价 (SEL) 数值。
 - 在此例中，使用 **▲ ▼** 选取 ① “CST”，输入 40，然后按下 **[EXE]**。



- 使用   选取 ② “SEL”，输入 100，然后按下 。

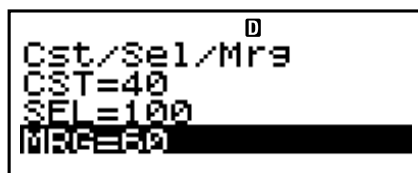
2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 ③ “MRG”。



```
Cst/Sel/Mrg0
CST=40
SEL=100
MRG=60
```

3. 按下 , 执行计算。



```
Cst/Sel/Mrg0
CST=40
SEL=100
MRG=60
```

◆ 其它 **COST** 模式的计算

例 2：依据毛利与售价计算成本

1. 在基本步骤的第 1 步中（例 1），输入毛利（MRG）与售价（SEL）数值。
2. 在第 2 步中选取 ① “CST”。

例 3：依据毛利与成本计算售价（SEL）

1. 在基本步骤的第 1 步中（例 1），输入毛利（MRG）与成本（CST）数值。
2. 在第 2 步中选取 ② “SEL”。

◆ **COST 模式金融计算变量 (VARs)**

- 在 **COST** 模式中，使用变量 **CST**、**SEL** 与 **MRG**。
- 这些变量仅限于在 **COST** 模式中使用；即使改为另一种模式，其数值也保留不变。

◆ 计算公式

$$CST = SEL \left(1 - \frac{MRG}{100} \right)$$

$$SEL = \frac{CST}{1 - \frac{MRG}{100}}$$

$$MRG(\%) = \left(1 - \frac{CST}{SEL} \right) \times 100$$

CST : 成本

SEL : 售价

MRG : 毛利

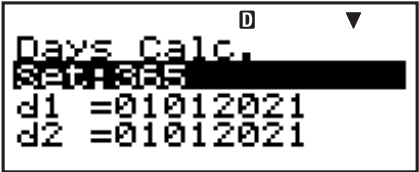
■ 天计算模式

- 利用天计算 (**DAYS**) 模式，您可以计算从一天到起始日期之后以及结束日期之前的特定天数中另一天的天数。
- 起始日期 (**d1**) 与结束日期 (**d2**) 的可能计算范围在 1901 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日范围之内。

◆进入 DAYS 模式

- 按下 **[DAYS]**，进入 DAYS 模式。

数值输入屏幕



◆设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	Set* ¹	一年中的 天数 (Date Mode)	365
②	d1* ²	起始日期 (月、日、年)	11052022 (2022 年 11 月 5 日)
③	d2* ²	结束日期 (月、日、年)	04272023 (2023 年 4 月 27 日)
④	Dys	天数 (时期)	173

- *¹ • 有关指定日期模式的信息，请参阅页面 CN-20 上“配置设定”下的“Date Mode”选项。
- 当指定 360 天为一年时，下述规则适用。
当起始日期 (d1) 为一个月的第 31 天时，使用同一个月的第 30 天执行计算。
当结束日期 (d2) 为一个月的第 31 天时，使用下一个月的第 1 天执行计算。
- *² • 您必须输入两位数表示月份与日期。这意味着您应该为 1 至 9 的数值加上一个前置零 (01、02、03 等)。

- 您可以规定月、日、年 (MDY) 或日、月、年 (DMY) 作为日期输入格式。请参阅“配置设定”下的“Date Input”设定 (页面 CN-22)。

注意

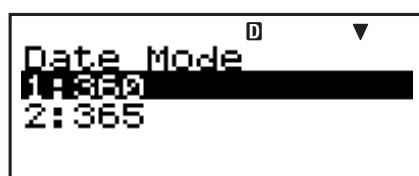
- 在天计算模式中规定 ① 一年中的天数 (Date Mode) 之后，您可以通过输入其它两个的数值，计算下述三个数值中的任何一个数值：② 起始日期 (d1)、③ 结束日期 (d2) 与 ④ 天数 (Dys)。

◆基本 DAYS 模式步骤

例 1：计算两个日期之间的天数

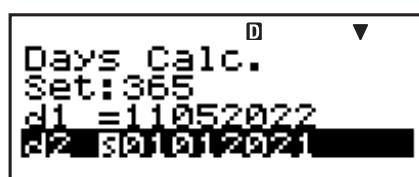
1. 输入设定值表中所需要的数值 (页面 CN-77)。

- 在此例中，使用   选取 ① “Set:”，然后按下 。



- 按下 ，选取“365”。

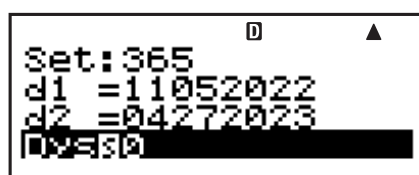
- 使用   选取 ② “d1”，输入 11052022，然后按下 。



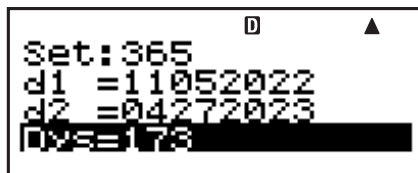
- 使用   选取 ③ “d2”，输入 04272023，然后按下 。

2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 “Dys”。



3. 按下 **SOLVE** , 执行计算。



Set: 365
d1 = 11052022
d2 = 04272023
Dys = 173

◆其它 DAYS 模式的计算

注意

- 在例 2 与例 3 中，使用设置屏幕将“Date Mode”设定改变为“365”。
- 计算结果“d1”与“d2”不存贮在“答案存储器”内。

例 2：计算自起始日期 (d1) 起一定数量天数 (Dys) 中的日期

1. 在基本步骤第 1 步中 (例 1)，在 Dys 处输入 173，而对于 d2 处不输入任何东西。
2. 在第 2 步，选取“d2”。

例 3：计算结束日期 (d2) 之前一定数量天数 (Dys) 中的日期

1. 在基本步骤第 1 步中 (例 1)，在 Dys 处输入 173，而对于 d1 处不输入任何东西。
2. 在第 2 步，选取“d1”。

◆DAYS 模式金融计算变量 (VARS)

- 在 DAYS 模式中，使用变量 d1、d2 与 Dys。
- 即使改为另一种模式，也会保留 DAYS 模式数值。应注意，DAYS 模式变量也为其它模式使用，因此，执行输入或计算操作，可能会改变代入其中的数值。

- 尽管 DAYS 模式变量为金融计算变量，在 COMP 模式下，可以检索变量 “Dys”。

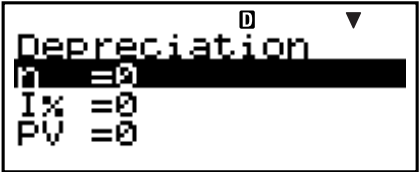
■折旧模式 (仅限于 FC-200V)

- 利用 DEPR 模式，您可以将四种方法中的任何一种方法用于折旧。
 - SL* : 直线法
 - FP* : 定率法
 - SYD* : 年数总和法
 - DB* : 余额递减法

◆进入 DEPR 模式

- 按下 **DEPR**，进入 DEPR 模式。

数值输入屏幕



◆设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	<i>n</i>	使用年限	6
②	<i>I%</i> ^{*1}	折旧比	25%
		因子	200
③	<i>PV</i>	原始成本（基础）	\$150,000
④	<i>FV</i>	剩余帐面价值	\$0
⑤	<i>j</i>	折旧成本计算年	第 3 年
⑥	<i>YR1</i>	折旧第一年的月数	2

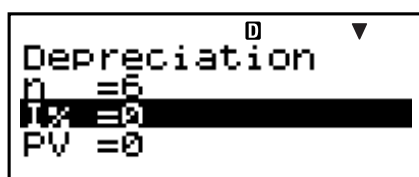
*¹ 定率 (FP) 方法中的折旧比、余额递减 (DB) 方法中的折旧因子。在计算余额递减 (DB) 折旧时指定 200 为折旧因子，使折旧能够采用加倍余额递减 (DDB) 法进行计算。

◆基本 DEPR 模式步骤

例 1：使用直线折旧法计算折旧

1. 输入上述设定数值表格中 ①、②、③、④、⑤ 与 ⑥ 的数值。

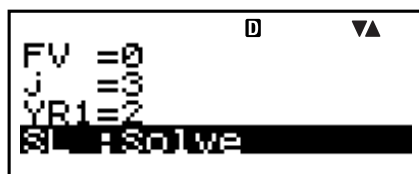
- 在此例中，使用   选取 ① “n”，输入 6，然后按下 。



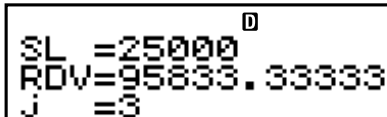
- 使用  ，选取 ② “I%”，输入 25，然后按下 。应注意，您只有在使用定率 (FP) 法或余额递减 (DB) 法时，才需要输入 ② “I%”。
- 使用  ，选取 ③ “PV”，输入 150000，然后按下 。
- 使用  ，选取 ④ “FV”，输入 0，然后按下 。
- 使用  ，选取 ⑤ “j”，输入 3，然后按下 。
- 使用  ，选取 ⑥ “YR1”，输入 2，然后按下 。

2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 “SL:Solve”。



3. 按下 **SOLVE** , 执行计算。



SL=25000⁰
RDV=95833.33333
J=3

- 按下 **ESC** 键，返回数值输入屏幕。

◆ 其它 DEPR 模式的计算

例 2：使用定率法，折旧比为 25%

- 在基本步骤第 2 步中（例 1），选取“FP:Solve”。

例 3：使用年数总和法

- 在基本步骤第 2 步中（例 1），选取“SYD:Solve”。

例 4：使用加倍余额递减法

1. 在基本步骤第 1 步中（例 1），为“I%”输入 200。
2. 在第 2 步，选取“DB:Solve”。

◆ DEPR 模式金融计算变量 (VARS)

- 在 DEPR 模式中，使用变量 n 、I%、PV 与 FV。
- 即使改为另一种模式，也会保留 DEPR 模式数值。然而，应注意，DEPR 模式变量也为其它模式使用，因此，执行输入或计算操作可能会改变代入其中的数值。
- 尽管 DEPR 模式变量为金融计算变量，在 COMP 模式下，它们也用于算术与函数运算。

◆计算公式

可以按月计算一年内中途获取的某件物品的折旧。

● 直线法

直线法计算某一给定期间的折旧。

$$SL_1 = \frac{(PV-FV)}{n} \cdot \frac{YR1}{12}$$

$$SL_j = \frac{(PV-FV)}{n}$$

$$SL_{n+1} = \frac{(PV-FV)}{n} \cdot \frac{12-YR1}{12}$$

$$(YR1 \neq 12)$$

SL_j : 第 j 年的折旧费

n : 使用年限

PV : 原始成本 (基础)

FV : 剩余帐面价值

j : 折旧成本计算年

$YR1$: 折旧第一年的月数

● 定率法

定率法可以用于计算某一给定时期的折旧，或计算其折旧率。

$$FP_1 = PV \times \frac{I\%}{100} \times \frac{YR1}{12}$$

$$FP_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100}$$

$$FP_{n+1} = RDV_n \quad (YR1 \neq 12)$$

$$RDV_1 = PV - FV - FP_1$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - FP_j$$

$$RDV_{n+1} = 0 \quad (YR1 \neq 12)$$

FP_j : 第 j 年的折旧费

RDV_j : 第 j 年年终时剩余的可折旧值

$I\%$: 折旧率

● 年数总和法

利用年数总和法，可计算某一给定时期的折旧。

$$Z = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$n' = n - \frac{YR1}{12}$$

$$Z' = \frac{(Intg(n') + 1)(Intg(n') + 2 \times Frac(n'))}{2}$$

$$SYD_1 = \frac{n}{Z} \times \frac{YR1}{12} (PV - FV)$$

$$SYD_j = \left(\frac{n' - j + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \quad (j \neq 1)$$

$$SYD_{n+1} = \left(\frac{n' - (n+1) + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \times \frac{12 - YR1}{12} \quad (YR1 \neq 12)$$

$$RDV_1 = PV - FV - SYD_1$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - SYD_j$$

SYD_j : 第 j 年的折旧费

RDV_j : 第 j 年年终时剩余的可折旧值

● 余额递减法

余额递减法可计算某一给定时期内的折旧。

$$DB_1 = PV \times \frac{I\%}{100n} \times \frac{YR1}{12}$$

$$RDV_1 = PV - FV - DB_1$$

$$DB_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100n}$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - DB_j$$

$$DB_{n+1} = RDV_n \quad (YR1 \neq 12)$$

$$RDV_{n+1} = 0 \quad (YR1 \neq 12)$$

DB_j : 第 j 年的折旧费

RDV_j : 第 j 年年终时剩余的可折旧值

$I\%$: 因子

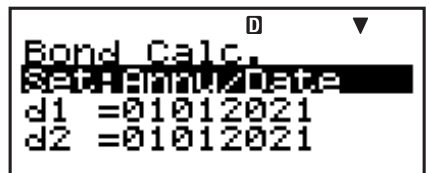
■ 债券模式 (仅限于 FC-200V)

- 利用债券 (BOND) 模式, 您可以计算购买价与年收益。
- 收益根据复利计算。不能使用单利计算。

◆ 进入 BOND 模式

- 按下 **[BOND]**, 进入 BOND 模式。

数值输入屏幕



◆ 设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	Set* ¹	Periods/Y	Annual (年)
		债券日期 (Bond Date)	Date (日期)
②	d1* ²	购买日期 (月、日、年)	06012022 (2022 年6月1日)
③	d2* ^{2*3}	偿还日期 (月、日、年)	12152024 (2024 年12月15日)
④	<i>n</i>	在到期日之前 息票支付次数	3
⑤	RDV* ⁴	每 \$100 票 面 价值的赎回价 格	\$100
⑥	CPN* ⁵	息票利率	3%
⑦	PRC* ⁶	每 \$100 票 面 价值的价格	-97.6151555
⑧	YLD	年收益	4%

- *¹ • 您可以指定一个日期 (Date) 或息票支付数 (Term) 作为债券计算期。请参阅“配置设定”下的“Bond Date”设定 (页面 CN-22)。
- 您可以指定一年一次 (Annual) 或每六个月一次 (Semi-Annual) 作为每年的息票支付数。请参阅“配置设定”下的“Periods/Y”设定 (页面 CN-21)。

- *² • 必须输入两位数，以输入月与日期。这意味着您应该为数值 1 至 9 添加前置零 (01、02、03 等)。
- 您可以指定月、日、年 (MDY) 或日、月、年 (DMY) 作为日期输入格式。请参阅“配置设定”下的“Date Input”设定 (页面 CN-22)。
- *³ 当计算访问时的收益时，在 d2 处输入访问日期。
- *⁴ 当计算到期日收益时，在 RDV 处输入 100。
- *⁵ 在零息票的情况下，在 CPN 处输入 0。
- *⁶ • 当计算每 \$100 票面价值 (PRC) 的赎回价格时，您也可以计算累计利息 (INT) 以及包括累计利息在内的购买价格 (CST)。
- 以负值输入付出的金额，使用  键输入减号。

注意

- 您可以在 1902 年 1 月 1 日至 2097 年 12 月 30 日范围内指定一个起始日期 (d1)。
- 您可以在 1902 年 1 月 2 日至 2097 年 12 月 31 日范围内指定一个结束日期 (d2)。
- 以负值输入付出的金额，使用  键输入减号。

◆ 其它设置选项

- 日期模式的初始设定为 365(一年 365 日)。请参阅“配置设定”下的“Date Mode”设定(页面 CN-21)。
- 若要显示设置屏幕,可按下 **SETUP**。

◆ 基本 BOND 模式步骤

例 1 : 计算基于某一特定日期 (Date) 的债券购买价格 (PRC)

1. 输入设定值表中计算所需要的数值(页面 CN-86)。如果为“Bond Date”选取“Date”,则输入 ①、②、③、⑤、⑥ 和 ⑧;而如果为“Bond Date”选取“Term”,则输入 ①、④、⑤、⑥ 和 ⑧。在设置屏幕上,指定“Date Mode”设定为“365”。

- 在此例中,使用 **▲ ▼** 选取 ① “Set:”,然后按下 **EXE**。



- 使用 **▲ ▼** 选取 “Periods/Y”,然后按下 **EXE**。

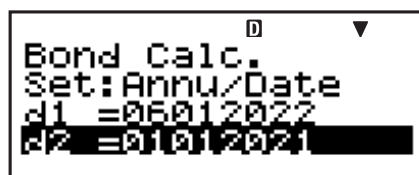


- 按下 **1**, 选取 “Annual”。
- 在此例中,使用 **▲ ▼** 选取 ① “Set:”,然后按下 **EXE**。
- 使用 **▲ ▼** 选取 “Bond Date”,然后按下 **EXE**。



- 按下 **[1]**，选取“Date”。

- 使用 **[▲]** **[▼]** 选取 **②** “d1”，输入 06012022，然后按下 **[EXE]**。

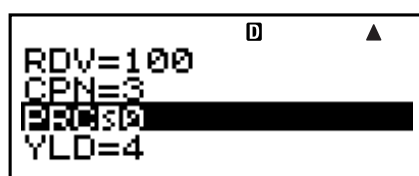


```
Bond Calc.
Set: Annu/Date
d1 = 06012022
d2 = 01012021
```

- 使用 **[▲]** **[▼]**，选取 **③** “d2”，输入 12152024，然后按下 **[EXE]**。
- 使用 **[▲]** **[▼]**，选取 **⑤** “RDV”，输入 100，然后按下 **[EXE]**。
- 使用 **[▲]** **[▼]**，选取 **⑥** “CPN”，输入 3，然后按下 **[EXE]**。
- 使用 **[▲]** **[▼]**，选取 **⑧** “YLD”，输入 4，然后按下 **[EXE]**。

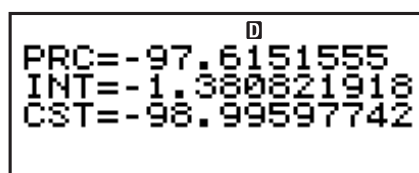
2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用 **[▲]** **[▼]** 选取 “PRC”。



```
RDV=100
CPN=3
PRC=30
YLD=4
```

3. 按下 **[SOLVE]**，执行计算。



```
PRC=-97.6151555
INT=-1.380821918
CST=-98.99597742
```

- 按下 **[ESC]** 键，返回数值输入屏幕。

◆ 其它 BOND 模式计算

- 在依据某个特定的支付数 (Term) 进行计算之前，应确保“Date Mode”为“360”，“Periods/Y”(每年息票支付数)为“Annual”。

例 2：依据某个特定日期 (Date) 计算年收益 (YLD)

1. 在基本步骤第 1 步中 (例 1)，为 PRC 输入 -97.6151555，而对于 YLD，不作任何输入。
2. 在第 2 步，选取“YLD”。
 - 以负值输入付出金额，使用  键输入减号。

例 3：计算基于特定支付数 (Term) 的债券购买价格 (PRC)

1. 在基本步骤第 1 步中 (例 1)，为“Bond Date”选取  (Term)。
 - 这可用输入项 n 替代输入项 d1 与 d2。
2. 为选项 n 输入 3。

例 4：计算基于特定支付数 (Term) 的年收益 (YLD)

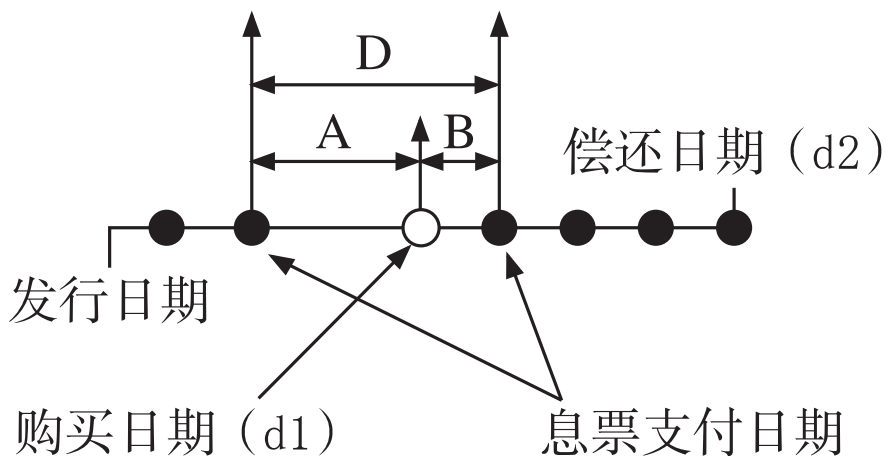
1. 在基本步骤第 1 步中 (例 1)，为“Bond Date”选取  (Term)。
 - 这可用输入项 n 替代输入项 d1 与 d2。
2. 使用   选取 ④ “ n ”，输入 3，然后按下 。
3. 为 PRC 输入 -97.6151555，而对于 YLD，不需输入任何内容。
4. 在第 2 步，选取“YLD”。

◆ BOND 模式金融计算变量 (VARs)

- 如果您改为另一种模式： n 、d1、d2，也会保留下述 BOND 模式变量数值。

- 然而，应注意， n 、 $d1$ 与 $d2$ 也为其它模式所采用，因此执行输入或计算操作，可能改变代入其中的数值。
- 尽管 n 为金融计算变量，其内容也可以在 **COMP** 模式下检索。
- 下述变量用于 **BOND** 模式。如果改为另一种模式：**RDV**、**CPN**、**PRC**、**YLD**，则它们的值不会被保留。

◆ 计算公式



PRC : 每 100 美元票面价值的价格

CPN : 息票利率 (%)

YLD : 年收益 (%)

A : 累计天数

M : 每年息票支付数 (1=Annual, 2=Semi-Annual)

N : 到期日之前的息票支付数
(当为设置屏幕上的“Bond Date”指定“Term”时, 使用 n 。)

RDV : 每 100 美元票面价值的偿还价格

D : 发生结算的息票期内的天数

B : 从购买日至下一个息票支付日的
天数 = $D - A$

INT : 累计利息

CST : 包括利息在内的价格

● 每 100 美元票面价值的价格 (**PRC**)

Date (使用设置屏幕: Bond Date)

- 对于一个或更小的息票偿还期

$$PRC = - \frac{RDV + \frac{CPN}{M}}{1 + \left(\frac{B}{D} \times \frac{YLD/100}{M} \right)} + \left(\frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M} \right)$$

- 对于一个以上的息票偿还期

$$PRC = - \frac{RDV}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M} \right)^{(N-1+B/D)}} - \sum_{k=1}^N \frac{\frac{CPN}{M}}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M} \right)^{(k-1+B/D)}} + \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M}$$

$$INT = - \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M}$$

$$CST = PRC + INT$$

Term (使用设置屏幕: Bond Date)

$$PRC = - \frac{RDV}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M}\right)^n} - \sum_{k=1}^n \frac{\frac{CPN}{M}}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M}\right)^k}$$

$INT = 0$

$CST = PRC$

● 年收益 (YLD)

使用牛顿法计算 YLD 。

注意

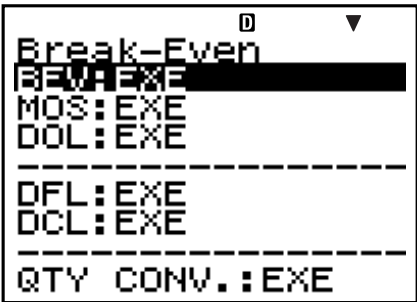
- 此计算器使用牛顿法执行年收益 (YLD) 计算。牛顿法可能得出精度会受到不同计算条件影响的近似值。因此，使用此计算器进行年收益计算时，应考虑上述限制，或对结果予以核实。

■ 损 益 分 析 模 式 (仅 限 于 FC-200V)

- 损益分析 (BEVN) 模式有六种您可以用于执行各种损益分析的子模式。

◆ 进入 BEVN 模式

- 按下 **[BEVN]**，进入 BEVN 模式。



◆ BEVN 模式子模式

BEV : 损益分析点销售量与销售额、获得利润目标的销售量与销售额、获得利润率的销售量与销售额

MOS : 安全边际

DOL : 经营杠杆系数

DFL : 财务杠杆系数

DCL : 复合杠杆系换

QTY CONV.(数量转换):
销售数量与相关数值

- 使用   选取您想要的子模式，然后按下  进入该模式。

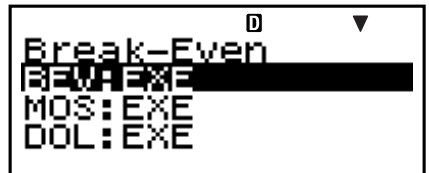
■ BEV 子模式 (损益分析模式 1)

- 使用 BEV 子模式计算损益分析点销售数量与销售额、获得利润目标的销售量与销售额、获得利润率的销售量与销售额。
- “损益分析点”是利润为 0 或利润率为 0% 的点。

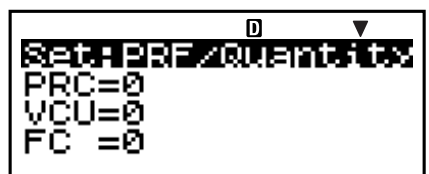
◆ 进入 BEV 子模式

1. 按下 ，进入损益分析模式。
2. 使用   选取“BEV:EXE”。
3. 按下 。

数值输入屏幕



```
Break-Even 0 ▼
BEV:EXE
MOS:EXE
DOL:EXE
```



```
Set:BEV/Quantity 0 ▼
PRC=0
VCU=0
FC =0
```


◆ 设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	Set* ¹	利润或利润率 (PRF/Ratio)	PRF (利润)
		销售量或销售额 (B-Even)	Quantity (销售数量)
②	PRC	销售价格	100 美元 / 单位
③	VCU	单位可变成本	50 美元 / 单位
④	FC	固定成本	100,000 美元
⑤	PRF* ²	利润	400,000 美元
	r%* ²	利润率	40%
⑥	QBE* ³	销售量	10,000 个单位
	SBE* ³	销售额	1,000,000 美元

- *¹ • 您可以配置损益分析，使用利润 (PRF) 或利润率 (r%)。请参阅“配置设定”下的“PRF/Ratio”设定 (页面 CN-23)。
- 您可以配置损益分析，使用销售数量 (Quantity) 或销售额 (Sales)。请参阅“配置设定”下的“B-Even”设定 (页面 CN-23)。
- *² 当“PRF/Ratio”选取“Ratio”时，此选项成为利润率 (r%)。
- *³ 当“B-Even”选取“Sales”时，此选项成为损益分析销售额 (SBE)。

◆基本 BEV 子模式步骤

例 1：计算损益分析点销售量 (QBE)

1. 输入设定值表中 ①、②、③、④ 与 ⑤ 的数值（页面 CN-95）。

- 在此例中，使用   选取 ① “Set:”，然后按下 。



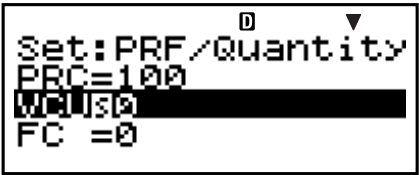
- 使用   选取 “PRF/Ratio”，然后按下 。



- 按下 ，选取 “PRF”。
- 使用   选取 ① “Set:”，然后按下 。
- 使用   选取 “B-Even”，然后按下 。



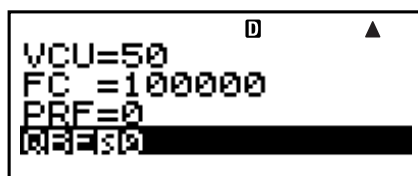
- 按下 ，选取 “Quantity”。
- 使用   选取 ② “PRC”，输入 100，然后按下 。



- 使用  ，选取 ③ “VCU”，输入 50，然后按下 。
- 使用  ，选取 ④ “FC”，输入 100000，然后按下 。
- 使用  ，选取 ⑤ “PRF” 或 “r%”，输入 0，然后按下 。

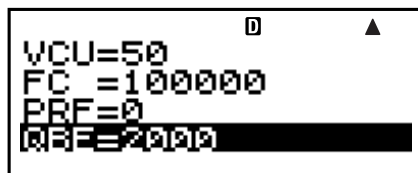
2. 选取您要计算的数值。

- 在此例中，使用
▲ ▼ 选取 ⑥
“QBE”。



VCU=50
FC =100000
PRF=0
QBE=50

3. 按下 **SOLVE**，执行计算。



VCU=50
FC =100000
PRF=0
QBE=2000

◆ 其它 BEV 子模式的计算

例 2：计算损益分析点销售额 (SBE)

- 在基本步骤的第 1 步中 (例 1)，为“B-Even”选取 **2** (Sales)。
- 在第 2 步中选取“SBE”。

例 3：计算达到利润目标 (400,000 美元) 所需要的销售量 (QBE)

- 在基本步骤的第 1 步中 (例 1)，为 PRF 输入 400000。

例 4：计算达到利润目标 (400,000 美元) 所需要的销售额 (SBE)

- 在基本步骤的第 1 步中 (例 1)，为“B-Even”选取 **2** (Sales)，为 PRF 输入 400000。
- 在第 2 步中选取“SBE”。

例 5：计算达到利润率目标 (40%) 所需要的销售量 (QBE)

- 在基本步骤的第 1 步中 (例 1)，为“PRF/ Ratio”选取 **2** (r%)，为 r% 输入 40。

例 6： 计算达到利润率目标 (40%) 所需要的
销售额 (SBE)

1. 在基本步骤的第 1 步中 (例 1), 为 “PRF/ Ratio” 选取 **②** ($r\%$), 为 “B-Even” 选取 **②** (Sales), 并且为 $r\%$ 输入 40。
2. 在第 2 步中选取 “SBE”。

例 7： 计算除了销售量与销售额以外的其它
数值

- 您可以通过输入其它四个数值, 计算下述五个数值中的任何一个数值: ② 销售价格、③ 单位可变成本、④ 固定成本、⑤ 利润或利润率、⑥ 销售量或销售额。

◆ BEV 子模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 PRC、VCU、FC、PRF、 $r\%$ 、QBE 与 SBE 用于 BEV 子模式。
- 模式改为 BEVN 模式子模式 (BEV、MOS、DOL、DFL、DCL、QTY CONV.) 之外的另一种模式, BEV 子模式变量内容即被清除。

◆ 计算公式

- 利润 (设置屏幕 PRF/Ratio 设定 : PRF)

$$QBE = \frac{FC + PRF}{PRC - VCU}$$

$$SBE = \frac{FC + PRF}{PRC - VCU} \times PRC$$

- 利润率 (设置屏幕 **PRF/Ratio** 设定 : $r\%$)

$$QBE = \frac{FC}{PRC \times \left(1 - \frac{r\%}{100}\right) - VCU}$$

$$SBE = \frac{FC}{PRC \times \left(1 - \frac{r\%}{100}\right) - VCU} \times PRC$$

QBE : 销售数量
 FC : 固定成本
 PRF : 利润
 PRC : 销售价格
 VCU : 单位可变成本
 SBE : 销售额
 $r\%$: 利润率

■ 安全边际子模式 (损益分析模式 2)

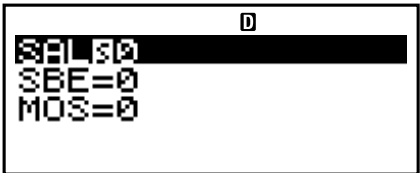
- 利用安全边际 (**MOS**) 子模式, 您可以计算在未达到预期销售额的情况下, 在亏损开始持续之前可能减少的销售量。

◆ 进入 **MOS** 子模式

1. 按下 **[BEVN]**, 进入损益分析模式。
2. 使用 **▲ ▼** 选取 “**MOS:EXE**”。
3. 按下 **[EXE]**。



数值输入屏幕



◆ 设定值

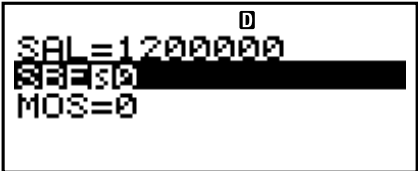
编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	SAL	销售额	1,200,000 美元
②	SBE	损益分析销售额	1,000,000 美元
③	MOS	安全边际	0.1667(16.67%)

◆ 基本 MOS 子模式步骤

例 1：计算安全边际（MOS）

1. 输入上述设定值表中所需要的数值。

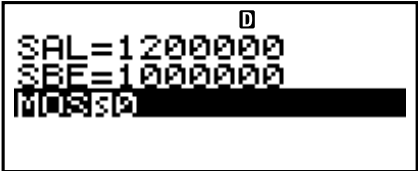
- 在此例中，使用  选取  选取 ① “SAL”，输入 1200000，然后按下 。



- 使用   选取 ② “SBE”，输入 1000000，然后按下 。

2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 ③ “MOS”。



3. 按下 , 执行计算。



◆ 其它 MOS 子模式的计算

例 2：计算销售额（SAL）或损益分析销售额（SBE）

- 使用基本步骤（例 1），替代所需要的数值。

◆MOS 子模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 SAL、SBE 与 MOS 用于 MOS 子模式。
- 模式改为 BEVN 模式子模式 (BEV、MOS、DOL、DFL、DCL、QTY CONV.) 之外的另一种模式，则 MOS 子模式变量内容被清除。

◆计算公式

$$MOS = \frac{SAL - SBE}{SAL}$$

SAL : 销售额

SBE : 损益分析销售额

MOS : 安全边际

■经营杠杆系数子模式 (损益分析模式 3)

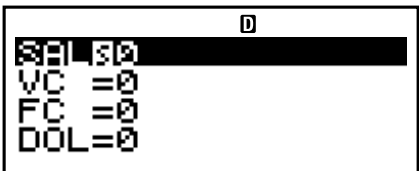
- 利用经营杠杆系数 (DOL) 子模式，您可以计算相对于销售额的变化，利润是如何变化的。

◆进入 DOL 子模式

1. 按下 **[BEVN]**，进入损益分析模式。
2. 使用 **▲ ▼** 选取“DOL:EXE”。



3. 按下 **[EXE]**。
数值输入屏幕



◆ 设定值

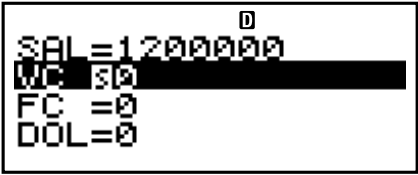
编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	SAL	销售额	1,200,000 美元
②	VC	可变成本	600,000 美元
③	FC	固定成本	200,000 美元
④	DOL	经营杠杆系数	1.5

◆ 基本 DOL 子模式步骤

例 1：计算经营杠杆系数 (DOL)

1. 输入上述设定值表中所需要的数值。

- 在此例中，使用  选取 ① “SAL”，输入 1200000，然后按下 。



SAL=1200000⁰
VC=0
FC=0
DOL=0

- 使用   选取 ② “VC”，输入 600000，然后按下 。
- 使用   选取 ③ “FC”，输入 200000，然后按下 。

2. 选取您要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 ④ “DOL”。



SAL=1200000⁰
VC=600000
FC=200000
DOL=0

3. 按下 , 执行计算。



SAL=1200000⁰
VC=600000
FC=200000
DOL=1.5

◆其它 DOL 子模式的计算

例 2： 计算销售额 (SAL)、可变成本 (VC) 与固定成本 (FC)

- 使用基本步骤 (例 1), 替代所需要的数值。

◆DOL 子模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 SAL、VC、FC 与 DOL 用于 DOL 子模式。
- 模式改为 BEVN 模式子模式 (BEV、MOS、DOL、DFL、DCL、QTY CONV.) 之外的另一种模式, 则 DOL 子模式变量内容被清除。

◆计算公式

$$DOL = \frac{SAL - VC}{SAL - VC - FC}$$

SAL : 销售额

VC : 可变成本

FC : 固定成本

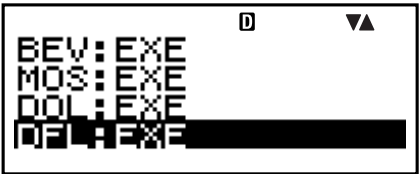
DOL : 经营杠杆系数

■财务杠杆系数子模式 (损益分析模式 4)

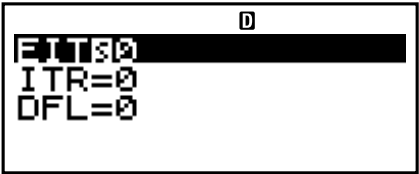
- 利用财务杠杆系数 (DFL) 子模式, 您可以计算利息对于利税前收入 (EBIT) 的影响。

◆进入 DFL 子模式

- 1. 按下 **BEVN**，进入损益分析模式。
- 2. 使用 **▲▼** 选取 “DFL:EXE”。
- 3. 按下 **EXE**。



数值输入屏幕



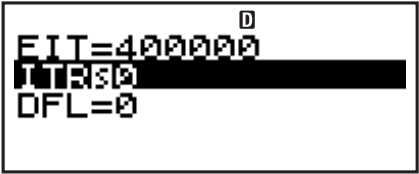
◆设定值

编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	EIT	利税前收入 (EBIT)	400,000 美元
②	ITR	利息	80,000 美元
③	DFL	财务杠杆系数	1.25

◆基本 DFL 子模式步骤

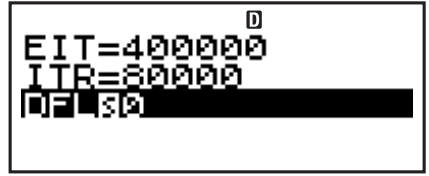
例 1：计算财务杠杆系数 (DFL)

- 1. 输入设定值表中所需要的数值（页面 CN-104）。
 - 在此例中，使用 **▲▼** 选取 ① “EIT”，输入 400000，然后按下 **EXE**。
 - 使用 **▲▼** 选取 ② “ITR”，输入 80000，然后按下 **EXE**。

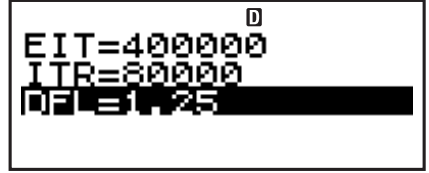


2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用
▲ ▼ 选取 ③
“DFL”。



3. 按下 **SOLVE**, 执行计算。



◆其它 DFL 子模式的计算

例 2：计算利税前收入（EBIT），以及利息（ITR）

- 使用基本步骤（例 1），替代所需要的数值。

◆DFL 子模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 EIT、ITR 与 DFL 用于 DFL 子模式。
- 模式改为 BEVN 模式子模式（BEV、MOS、DOL、DFL、DCL、QTY CONV.）之外的另一种模式，则 DFL 子模式变量内容被清除。

◆计算公式

$$DFL = \frac{EIT}{EIT - ITR}$$

EIT ：利税前收入（EBIT）

ITR ：利息

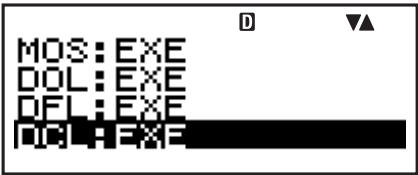
DFL ：财务杠杆系数

■复合杠杆系数子模式 (损益分析模式 5)

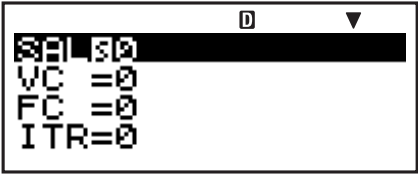
- 利用复合杠杆系数 (DCL) 子模式，您可以计算经营杠杆系数 (由于销售额变化而产生的利润百分比变化)，将利息考虑在内。

◆进入 DCL 子模式

1. 按下 **BEVN**，进入损益分析模式。
2. 使用 **▲** **▼** 选取 “DCL:EXE”。
3. 按下 **EXE**。



数值输入屏幕



◆设定值

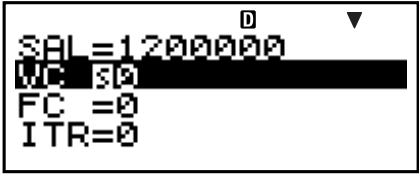
编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	SAL	销售额	1,200,000 美元
②	VC	可变成本	600,000 美元
③	FC	固定成本	200,000 美元
④	ITR	利息	100,000 美元
⑤	DCL	复合杠杆系数	2

◆基本 DCL 子模式步骤

例 1：计算复合杠杆系数（DCL）

1. 输入设定值表中所需要的数值（页面 CN-106）。

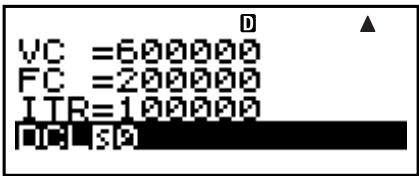
- 在此例中，使用  选取  选取 ① “SAL”，输入 1200000，然后按下 。



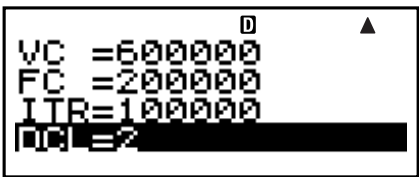
- 使用   选取 ② “VC”，输入 600000，然后按下 。
- 使用   选取 ③ “FC”，输入 200000，然后按下 。
- 使用   选取 ④ “ITR”，输入 100000，然后按下 。

2. 选取您要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 ⑤ “DCL”。



3. 按下 , 执行计算。



◆其它 DCL 子模式的计算

例 2：计算销售额（SAL）、可变成本（VC）、固定成本（FC）与利息（ITR）

- 使用基本步骤（例 1），替代所需要的数值。

◆ DCL 子模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 SAL、VC、FC、ITR 与 DCL 用于 DCL 子模式。
- 模式改为 BEVN 模式子模式 (BEV、MOS、DOL、DFL、DCL、QTY CONV.) 之外的另一种模式，则 DCL 子模式变量内容被清除。

◆ 计算公式

$$DCL = \frac{SAL - VC}{SAL - VC - FC - ITR}$$

SAL : 销售额

VC : 可变成本

FC : 固定成本

ITR : 利息

DCL : 复合杠杆系数

■ 数量转换子模式 (损益分析模式 6)

- 利用数量转换 (QTY CONV.) 子模式，您可以在输入其它两个数值之后计算销售额、销售价格、或销售数量。
- 您也可以输入其它两个数值之后计算可变成本、单位可变成本或销售数量。

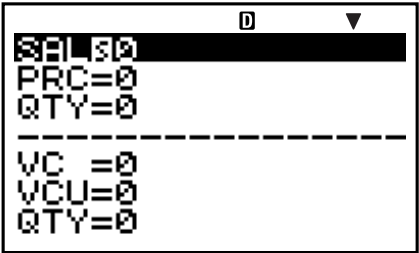
◆进入 QTY CONV. 子模式

- 1. 按下 **BEVN**，进入损益分析模式。
- 2. 使用 **▲** **▼** 选取“QTY CONV.:EXE”。



- 3. 按下 **EXE**。

数值输入屏幕



◆设定值

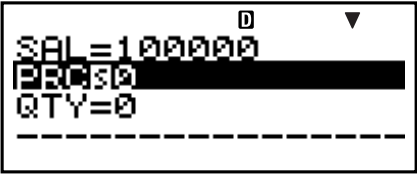
编号	显示	名称	示例中使用的数值
①	SAL	销售额	100,000 美元
②	PRC	销售价格	200 美元 / 单位
③	QTY	销售数量	500 个单位
④	VC	可变成本	15,000 美元
⑤	VCU	单位可变成本	30 美元 / 单位
⑥	QTY	销售数量	500 个单位

◆基本 QTY CONV. 子模式步骤

例 1：通过销售额与销售价格计算销售数量 (QTY)

- 1. 通过上述设定值表的 ①、② 与 ③ 输入所需要的数值。

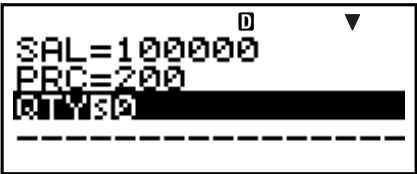
- 在此例中，使用  选取  选取 ① “SAL”，输入 100000，然后按下 。



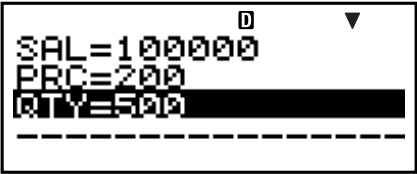
- 使用   选取 ② “PRC”，输入 200，然后按下 。

2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用   选取 ③ “QTY”。



3. 按下 , 执行计算。



- ③ “QTY” (销售数量) 的计算结果也代入变量 ⑥ “QTY”。

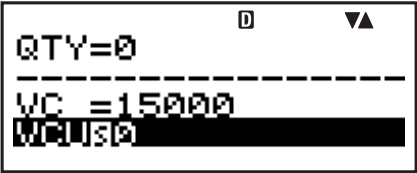
例 2：计算销售额 (SAL) 与销售价格 (PRC)

- 使用与例 1 相同的步骤，替代所需要的数值。

例 3：通过可变成本与单位可变成本计算销售数量 (QTY)

1. 从设定值表的 ④、⑤ 与 ⑥ 中 (页面 CN-109)，输入所需要的数值。

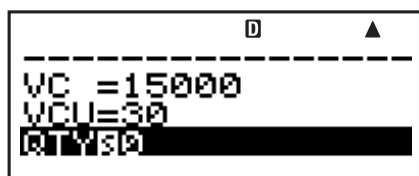
- 在此例中，使用   选取 ④ “VC”，输入 15000，然后按下 。



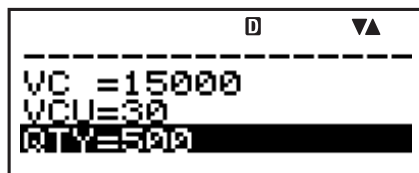
- 使用   选取 ⑤ “VCU”，输入 30，然后按下 。

2. 选取您想要计算的数值。

- 在此例中，使用
▲ ▼ 选取 ⑥
“QTY”。



3. 按下 **SOLVE**, 执行计算。



- ⑥ “QTY” (销售数量) 的计算结果也代入变量 ③ “QTY”。

例 4：计算可变成本 (VC) 以及单位可变成本 (VCU)

- 使用与例 3 相同的步骤，替代所需要的数值。

◆ QTY CONV. 子模式金融计算变量 (VARS)

- 变量 SAL、PRC、QTY、VC 与 VCU 用于 QTY CONV. 子模式。
- 模式改为 BEVN 模式子模式 (BEV、MOS、DOL、DFL、DCL、QTY CONV.) 之外的另一种模式，则 QTY CONV. 子模式变量内容被清除。

◆ 计算公式

$$SAL = PRC \times QTY$$

$$VC = VCU \times QTY$$

SAL : 销售额

PRC : 销售价格

QTY : 销售数量

VC : 可变成本

VCU : 单位可变成本

快捷方式

■ 定制快捷键

您可以将某种模式、设置、某个数值、或某种计算表达式指定为一个快捷键，用于在您需要进行快速操作。当您需要经常执行相同的计算或输入相同数据时，此特征非常便利。

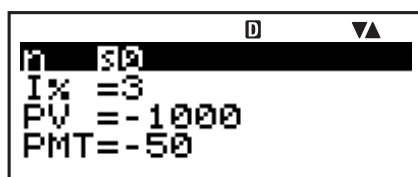
◆ 使用快捷键

例：配置快捷键，以简化下述分期储蓄计划的数值计算

年复利计算率 (I%) : 3%
支付期 (Payment) : End
首付 (PV) : -\$1,000
每月存款 (PMT) : -\$50
年付款数 (P/Y) : 12
年复利计算数 (C/Y) : 12
利息税 (10%)

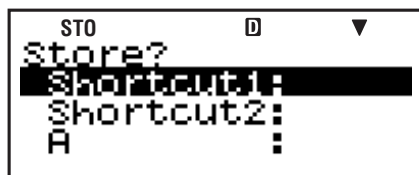
● 配置 **SHORTCUT1** 键

1. 按下 **[CMPD]**，进入复利计算模式。
2. 输入适用于 Payment、I%、PV、PMT、P/Y 与 C/Y 的数值。
 - 有关更多信息，请参阅“复利计算模式”（页面 CN-44）。
3. 使用 **▲ ▼** 选取“n”。

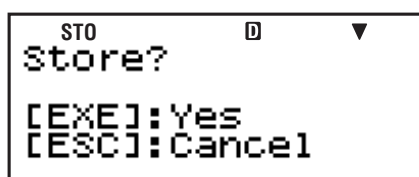


4. 按下 **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)。

- “Shortcut1” 或 “Shortcut2” 旁边的数字符号 (#)，表示已经有数据指定于该键。执行下述步骤，将以新数据替代任何现有数据。



5. 使用 **[▲]** **[▼]** 选取 “Shortcut1”，然后按下 **[EXE]**。



6. 对出现的确认屏幕作出反应，按下 **[EXE]** (Yes)。

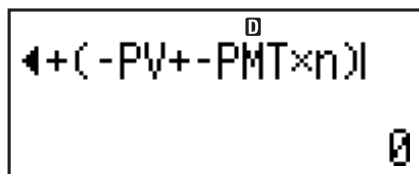
- 如果您想要取消此操作，而不将任何内容指定到 **[SHORTCUT1]** (Shortcut1) 键，则可在第 6 步按下 **[ESC]**，而不是 **[EXE]**。

● 配置 **SHORTCUT2** 键

1. 按下 **[COMP]**，进入 COMP 模式。

2. 输入下述公式。

$$(FV - ((-PV) + (-PMT) \times n)) \times 0.9 + ((-PV) + (-PMT) \times n)$$



- “FV”、“PV”与“n”为金融计算变量 (VARS)。

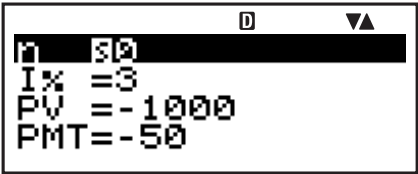
3. 执行“配置 **SHORTCUT1** 键”下第 4、5 与 6 步相同的操作，将上述公式指定至 “Shortcut2”。

● 在计算中使用配置的快捷键

例：计算五年之后的储蓄计划值 ($n = 60$ 个月)

1. 按下 **SHORT CUT1** (Shortcut1)。

- 这样可进入模式 (CMPD)，并配置指定到 **SHORT CUT1** (Shortcut1) 键上的设定，并选取“ n ”进行输入。

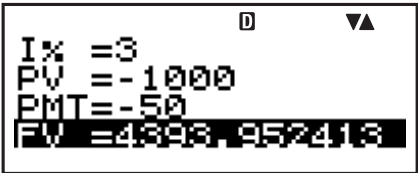


2. 输入 60，然后按下 **EXE**。

- 由于所有其它输入由指定到 **SHORT CUT1** (Shortcut1) 键上的数据执行，所以这是唯一所需要的输入。计算不同时间长度值，只需输入适当的月数。

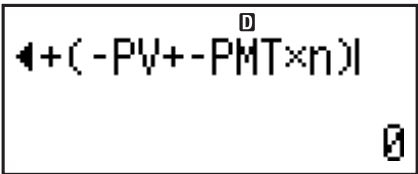
3. 使用 **▲** **▼** 选取“FV”，然后按下 **SOLVE** 执行计算。

- 这样可计算五年之后的投资终值。结果出现在显示屏上，存储在答案存储器 (Ans) 内。



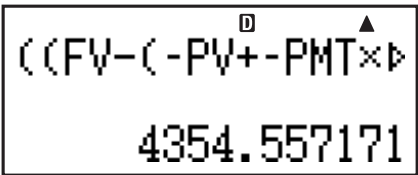
4. 按下 **SHORT CUT2** (Shortcut2)。

- 这样可再调用指定到 **SHORT CUT2** (Shortcut2) 键上的公式（用于计算税）。



5. 按下 **EXE**。

- 按下 **EXE** 键，可计算在对利息额征收 10% 税金之后收到的净额。



◆初始化定制快捷键

1. **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (CLR)
2. “Shortcut:EXE” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
3. **[1]** (Shortcut1) 或 **[2]** (Shortcut2)
4. **[AC]**

注意

- 在 **STAT** 模式下，**STAT** 模式数据与运算不能被指定到定制快捷键。
- 在 **CASH** 模式下，您不能将（数值输入屏幕上输入的）收入与付款额指定到定制快捷键。
- 计算历史存储内容（页面 **CN-40**）不能被指定到一个快捷键上。
- 对比度数据与运算不能被指定到定制的快捷键。

■函数快捷键

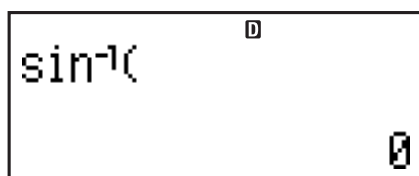
在 **COMP** 模式下，**[SHORT CUT 1]** (Shortcut1) 与 **[SHORT CUT 2]** (Shortcut2) 键成为“函数快捷”键，命名为“**FMEM1**”与“**FMEM2**”。

●配置 **FMEM** 键

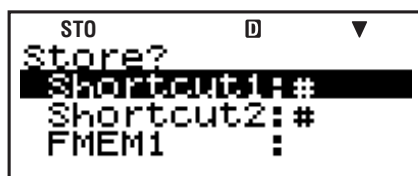
例：将函数“ $\sin^{-1}$ ”指定到 **FMEM1** 键上。

1. 按下 **[COMP]**，进入 **COMP** 模式。
2. (1) **[CTLG]**

(2) “ $\sin^{-1}$ ” (**[▲]** **[▼]**),
然后 **[EXE]**。



3. 按下 **[SHIFT]** **[RCL]** (STO)。



- “FMem1” 或 “FMem2” 旁边的数字符号 (#)，指示已经有数据指定于该键。执行下述步骤，将以新数据替代任何现有数据。

4. 使用 **[▲]** **[▼]** 选取“FMem1”，然后按下 **[EXE]**。

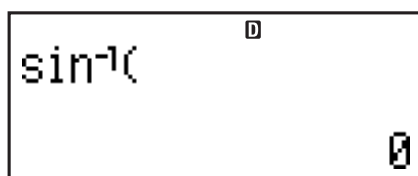
5. 对于出现的确认屏幕作出响应，可按下 **[EXE]** (Yes)。

- 如果您想要取消此操作，而不指定任何内容到 FMem1 键上，则在第 5 步，可按下 **[ESC]**，而不是 **[EXE]**。

● 在计算中使用配置函数存储键

例：再调用指定到 FMem1 键上的反正弦函数

- 按下 **[SHIFT]** **[SHORT CUT 1]** (FMem1)。



◆ 初始化函数快捷设定

1. **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (CLR)

2. “FMem:EXE” (**[▲]** **[▼]**)，然后 **[EXE]**。

3. **[1]** (FMem1) 或 **[2]** (FMem2)

4. **[AC]**

函数计算

本章节介绍如何使用计算器的内建函数。

- 某些函数计算可能需要一些时间来显示计算结果。在执行操作以前，请确定现有操作已经执行完毕。您可以按下 **[AC]** 来中断正在执行的操作。
- 按下 **[CTLG]** 将显示您可以用于选取您想要输入的函数菜单。您也可以使用直接键操作，输入下述函数。

FC-200V

Rnd(, sin(, cos(, tan(, x^2 , $\sqrt{}$ (, $\wedge$ (, $e^\wedge$ (, ln(

FC-100V

Rnd(, sin(, cos(, tan(, $e^\wedge$ (, $10^\wedge$ (, $\wedge$ (, ln(, log(, $^x\sqrt{}$ (

本章节中的所有计算均在 **COMP** 模式 (**[COMP]**) 下执行。

■ 圆周率 (π) 和自然对数基数 e

您可以将圆周率 (π) 或自然对数基数 e 输入计算式。下面显示所需要的键操作和本计算器用于圆周率 (π) 和 e 的数值。

$$\pi = 3.14159265358980 \text{ ([SHIFT] [x10^x] (\pi))}$$

$$e = 2.71828182845904 \text{ ([ALPHA] [x10^x] (e))}$$

■ 三角函数和反三角函数

- 三角函数和反三角函数所需要的角度单位是计算器默认设定的角度单位。在执行计算以前，应确保指定您想要使用的默认角度单位。有关更多的信息，请参阅页面 CN-20 上的“配置设定”。

例： $\sin 30 = 0.5$, $\sin^{-1} 0.5 = 30$

Deg

SHIFT **1** (sin) **3** **0** **)**
EXE

$\sin(30)$
0.5

- CTLG**
- “ $\sin^{-1}$ ” (**▲** **▼**), 然后
EXE。
- 0** **.** **5** **)** **EXE**

$\sin^{-1}(0.5)$
30

■ 双曲和反双曲函数

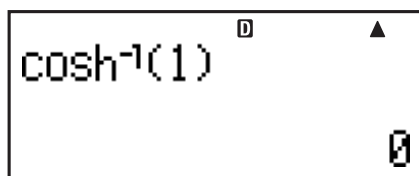
例： $\sinh 1 = 1.175201194$, $\cosh^{-1} 1 = 0$

- CTLG**
- “sinh” (**▲** **▼**), 然后
EXE。
- 1** **)** **EXE**

$\sinh(1)$
1.175201194

1. **CTLG**

2. “ $\cosh^{-1}$ ” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。

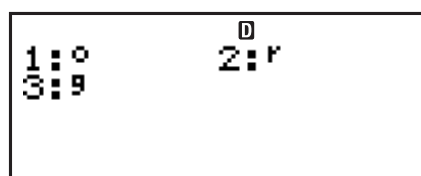


Calculator display showing $\cosh^{-1}(1)$ and the result 0.

3. **1** **)** **EXE**

■ 将输入值转换为计算器默认角度单位

在输入数值之后，按下 **SHIFT** **Ans** (**DRG** $\blacktriangleright$), 会显示下述角度单位规格菜单。按下与输入值角度单位相对应的数字键。计算器会自动将之转换成计算器的默认角度单位。



Angle unit menu showing options: 1:°, 2:r, 3:g.

例 1：将下述数值转换为角度：

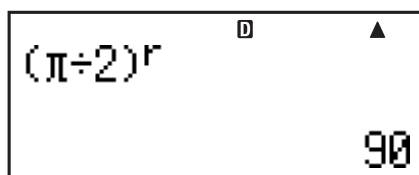
$$\frac{\pi}{2} \text{ 弧度} = 90^\circ, 50 \text{ 百分度} = 45^\circ$$

下述步骤假设计算器的默认角度单位是“度”。

Deg

(**SHIFT** **$\times 10^x$** **(π)** **$\div$** **2** **)**

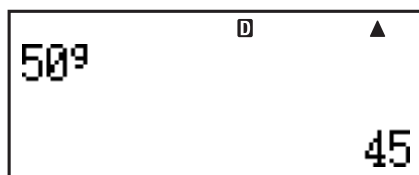
SHIFT **Ans** (**DRG** $\blacktriangleright$) **2** (**r**) **EXE**



Calculator display showing $(\pi \div 2)^r$ and the result 90.

5 **0** **SHIFT** **Ans** (**DRG** $\blacktriangleright$)

3 (**g**) **EXE**



Calculator display showing 50^g and the result 45.

例 2 : $\cos(\pi \text{ 弧度}) = -1$, $\cos(100 \text{ 百分度}) = 0$

Deg

SHIFT **2** (COS) **SHIFT** **x10^x** (π)
SHIFT **Ans** (DRG▶)
2 (°) **)** **EXE**

$\cos(\pi^\circ)$
 -1

SHIFT **2** (COS) **1** **0** **0**
SHIFT **Ans** (DRG▶)
3 (°) **)** **EXE**

$\cos(100^\circ)$
 0

例 3 : $\cos^{-1}(-1) = 180$
 $\cos^{-1}(-1) = \pi$

Deg

1. **CTLG**
2. “ $\cos^{-1}$ ” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$),
 然后 **EXE**。
3. **(-)** **1** **)** **EXE**

$\cos^{-1}(-1)$
 180

Rad

1. **CTLG**
2. “ $\cos^{-1}$ ” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$),
 然后 **EXE**。
3. **(-)** **1** **)** **EXE**

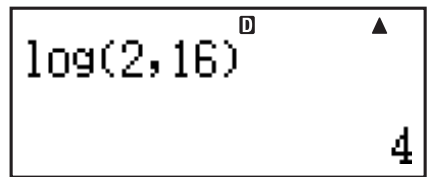
$\cos^{-1}(-1)$
 3.141592654

■ 指数函数和对数函数

- 对于对数函数“log(”，您可以使用语法“log(m , n)”指定基数 m 。
如果您只输入单一数值，则在计算中使用基数 10。
- “ln(” 是自然对数函数，基数为 e 。

例 1 : $\log_2 16 = 4$

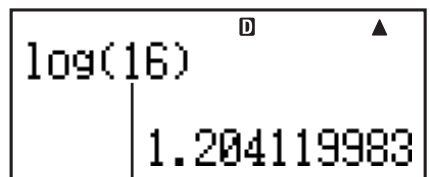
1. **CTLG**
2. “log(” (**▲** **▼**), 然后 **EXE**。
3. **2** **SHIFT** **)** **(,)** **1** **6** **)** **EXE**



A calculator display showing the input "log(2,16)" and the result "4". The display has a small "D" icon in the top right and a small triangle icon in the top right corner.

例 2 : $\log 16 = 1.204119983$

1. **CTLG**
2. “log(” (**▲** **▼**), 然后 **EXE**。
3. **1** **6** **)** **EXE**

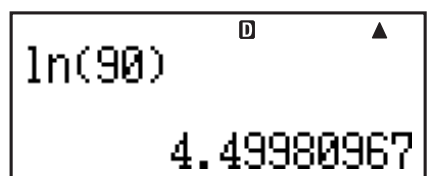


A calculator display showing the input "log(16)" and the result "1.204119983". The display has a small "D" icon in the top right and a small triangle icon in the top right corner.

如果没有指定基数，
则使用基数 10（常用对数）。

例 3 : $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$

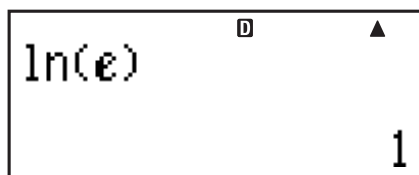
1. **CTLG**
2. “ln(” (**▲** **▼**), 然后 **EXE**。
3. **9** **0** **)** **EXE**



A calculator display showing the input "ln(90)" and the result "4.49980967". The display has a small "D" icon in the top right and a small triangle icon in the top right corner.

例 4 : $\ln e = 1$

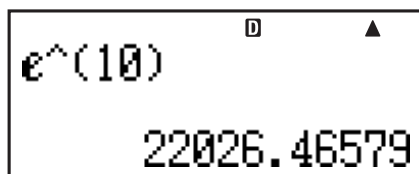
1. **CTLG**
2. “ln(” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **ALPHA** **$\times 10^x$** (e) **)** **EXE**



ln(e) 1

例 5 : $e^{10} = 22026.46579$

1. **CTLG**
2. “e^(” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **1** **0** **)** **EXE**

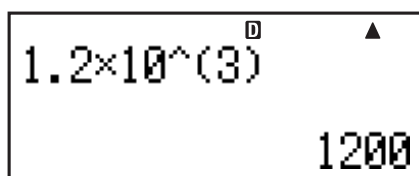


$e^{(10)}$ 22026.46579

■ 幂函数和幂根式函数

例 1 : $1.2 \times 10^3 = 1200$

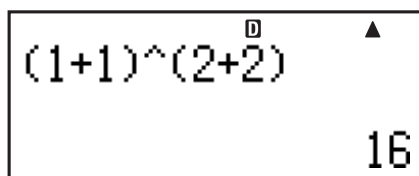
1. **1** **.** **2** **$\times$** **CTLG**
2. “10^(” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **3** **)** **EXE**



$1.2 \times 10^{(3)}$ 1200

例 2 : $(1 + 1)^{2+2} = 16$

1. **(** **1** **+** **1** **)** **CTLG**
2. “^(” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **2** **+** **2** **)** **EXE**



$(1+1)^{(2+2)}$ 16

例 3 : $2^3 = 8$

1. **[2]** **[CTLG]**
2. “3” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
3. **[EXE]**

2^3	[D]	[▲]
		8

例 4 : $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = 1$

1. **[(** **[CTLG]**
2. “ $\sqrt{}$ ” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
3. **[2]** **)]** **[+]** **[1]** **)]** **[(** **[CTLG]**
4. “ $\sqrt{}$ ” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
5. **[2]** **)]** **[-]** **[1]** **)]** **[EXE]**

$(\sqrt{(2)}+1)(\sqrt{(2)}-1)$	[D]	[▲]
		1

例 5 : $\sqrt[5]{32} = 2$

1. **[5]** **[CTLG]**
2. “ $\sqrt[x]{}$ ” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
3. **[3]** **[2]** **)]** **[EXE]**

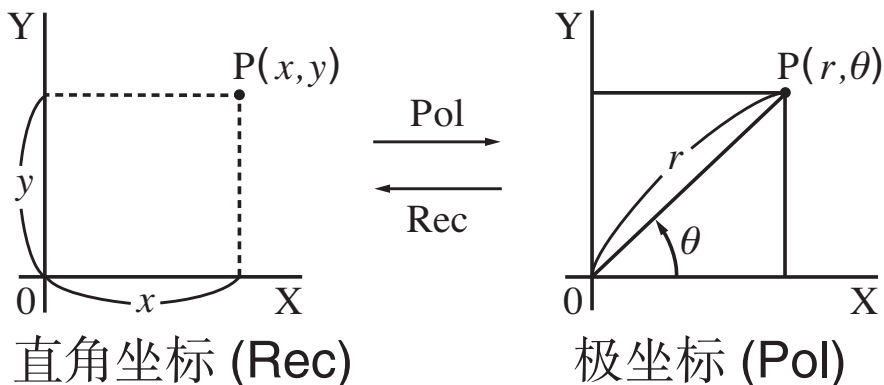
$5^{\wedge}\sqrt{(32)}$	[D]	[▲]
		2

例 6 : $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

1. **[CTLG]**
2. “ $\sqrt[3]{}$ ” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
3. **[5]** **)]** **[+]** **[CTLG]**
4. “ $\sqrt[3]{}$ ” (**[▲]** **[▼]**), 然后 **[EXE]**。
5. **[(-)** **[2]** **[7]** **)]** **[EXE]**

$3^{\wedge}\sqrt{(5)}+3^{\wedge}\sqrt{(-27)}$	[D]	[▲]
		-1.290024053

■ 直角 - 极坐标转换



转换至极坐标 (Pol)

Pol(X, Y) X: 指定直角坐标的 X 值
 Y: 指定直角坐标的 Y 值

- 在 $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 的范围内显示计算结果 θ 。
- 使用计算器的默认角度单位显示计算结果 θ 。
- 计算结果 r 代入变量 X, θ 代入 Y。

转换至直角坐标 (Rec)

Rec(r, θ) r : 指定极坐标的 r 值
 θ : 指定极坐标的 θ 值

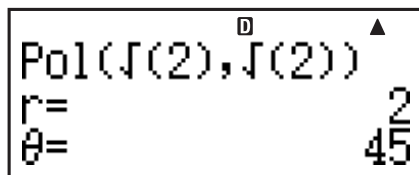
- 依据计算器的默认角度单位设定, 输入值 θ 视为一角度值。
- 计算结果 x 代入变量 X, y 代入 Y。
- 如果您在表达式内执行坐标转换, 而非独立操作, 则计算结果只会执行转换结果的第一个数值 (可能是 r 值或 X 值)。

例: $\text{Pol}(\sqrt{2}, \sqrt{2}) + 5 = 2 + 5 = 7$

例 1 : $(X, Y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \rightarrow (r, \theta)$

Deg

1. **CTLG**
2. “Pol”($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **SHIFT** **5** ($\sqrt{}$) **2** **)** **SHIFT** **)** **(,)** **SHIFT** **5** ($\sqrt{}$) **2** **)** **)** **EXE**

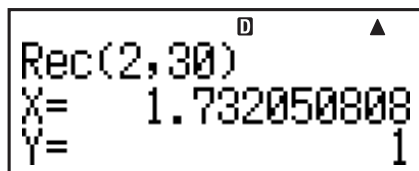


Pol($\sqrt{(2)}$, $\sqrt{(2)}$)
r= 2
θ= 45

例 2 : $(r, \theta) = (2, 30) \rightarrow (X, Y)$

Deg

1. **CTLG**
2. “Rec”($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **2** **SHIFT** **)** **(,)** **3** **0** **)** **EXE**



Rec(2,30)
X= 1.732050808
Y= 1

■ 其它函数

本章节说明如何使用下述函数。

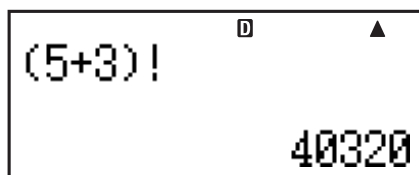
!, Abs(, Ran#, nPr, nCr, Rnd(

◆ 阶乘 (!)

此函数可求得零或正整数的阶乘。

例 : $(5 + 3)! = 40320$

1. **(** **5** **+** **3** **)** **CTLG**
2. “!” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
3. **EXE**



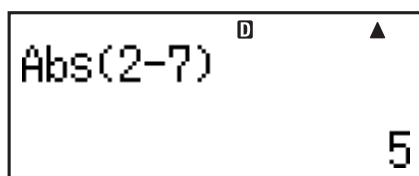
(5+3)!
40320

◆绝对值计算 (Abs)

当您执行实数计算时，此函数只会得到绝对值。

例：Abs (2 - 7) = 5

1. **CTLG**
2. “Abs(” (**▲** **▼**)，然后 **EXE**。
3. **2** **-** **7** **)** **EXE**



Abs(2-7) 5

◆随机数 (Ran#)

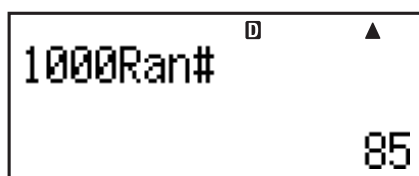
此函数产生一个小于 1 的 3 位数假随机数。

例：产生三个 3 位数随机数。

这些 3 位数随机小数，乘以 1000，可转换成 3 位数整数值。

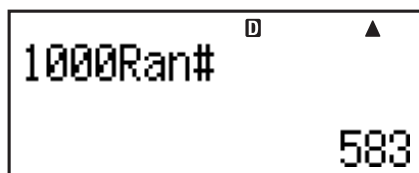
请注意，在此显示的值仅为举例。您的计算器实际产生的数值将会不同。

1. **1** **0** **0** **0** **CTLG**
2. “Ran#” (**▲** **▼**)，然后 **EXE**。
3. **EXE**



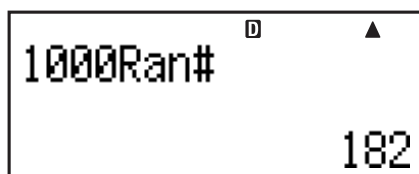
1000Ran# 85

EXE



1000Ran# 583

EXE



1000Ran# 182

◆排列 (nPr) 与组合 (nCr)

这些函数可以执行排列与组合计算。

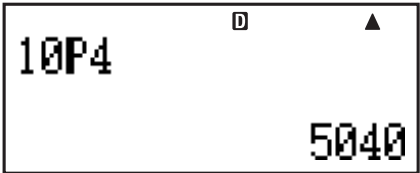
n 与 r 都必须是整数，并在 $0 \leq r \leq n < 1 \times 10^{10}$ 的范围内。

例：10 人组中有多少种 4 人排列与组合的可能？

1. **1** **0** **CTLG**

2. “P” (**▲** **▼**)，然后
EXE。

3. **4** **EXE**

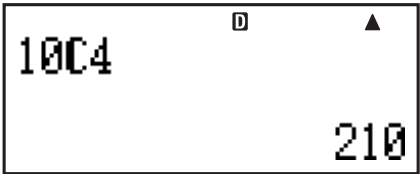


10P4
5040

1. **1** **0** **CTLG**

2. “C” (**▲** **▼**)，然后
EXE。

3. **4** **EXE**



10C4
210

◆舍入函数 (Rnd)

此函数会将其自变量内表达式的数值或结果，舍入为显示数字设定数所指定的有效数字。

显示数字设定：Norm1 或 Norm2

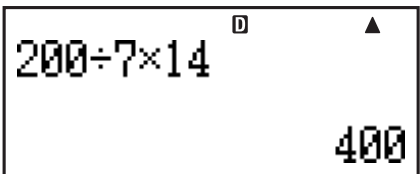
尾数舍入至 10 位数。

显示数字设定：Fix 或 Sci

数值舍入至指定的数字位数。

例： $200 \div 7 \times 14 = 400$

2 **0** **0** **÷** **7** **×**
1 **4** **EXE**



200÷7×14
400

(指定 3 个小数位数。)

1. **SETUP**

2. “Fix” (**▲** **▼**), 然后
EXE。

3. **3**

4. **ESC**

5. **EXE**

(进行内部使用 15 位数数字的计算。)

2 **0** **0** **÷** **7** **EXE**

D **FIX** **▲**
200÷7
28.571

× **1** **4** **EXE**

D **FIX** **▲**
Ans×14
400.000

下述执行相同的舍入计算。

2 **0** **0** **÷** **7** **EXE**

D **FIX** **▲**
200÷7
28.571

(将数值舍入至指定的数字位数。)

SHIFT **0** (Rnd) **EXE**

D **FIX** **▲**
Rnd(Ans
28.571

(检查舍入结果。)

× **1** **4** **EXE**

D **FIX** **▲**
Ans×14
399.994

统计计算

本章节的所有计算,均在 **STAT** 模式 (**STAT**) 下进行。

◆ 选择一个统计计算类别

在 **STAT** 模式下,显示统计计算类别选择屏幕。



■ 统计计算类别

使用   选取选项,然后按下 **EXE**。

菜单选项	统计计算
1-VAR	单一变量
A+BX	线性回归
_+CX ²	二次回归
ln X	对数回归
e ^X	e 指数回归
A•B ^X	ab 指数回归
A•X ^B	幂回归
1/X	倒数回归

■ 输入采样数据

◆ 显示 STAT 编辑屏幕

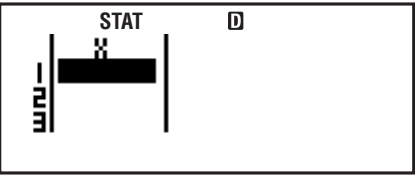
当您自另一种模式进入 STAT 模式之后，会出现 STAT 编辑屏幕。请使用 STAT 菜单选取一种统计计算类别。若要通过另一种 STAT 模式屏幕显示 STAT 编辑屏幕，则可按下 **[SHIFT]** **[STAT]** (S-MENU) **[2]** (Data)。

注意

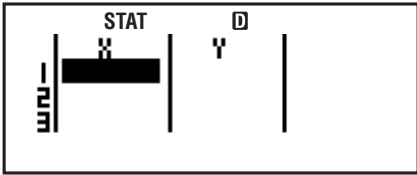
- CASH 模式的 STAT 编辑器与 D.Editor x 使用相同的存储区存储数据。

◆ STAT 编辑屏幕

有两种 STAT 编辑屏幕格式，取决于您所选取的统计计算类别。



单一变量统计



成对变量统计

- STAT 编辑屏幕的第一行显示第一个样本数值或其第一对样本的数值。

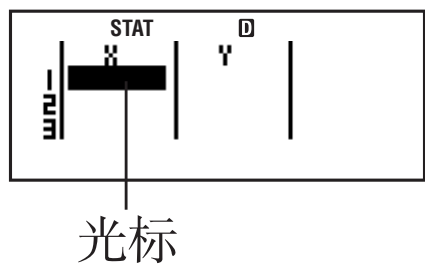
◆ FREQ (频率) 栏

如果您打开计算器设置屏幕上的统计显示选项，STAT 编辑屏幕上也包括一个标示“FREQ”的栏。

您可以使用 FREQ 栏来指定每一个样本值的频率（相同样本出现在群组数据中的次数）。

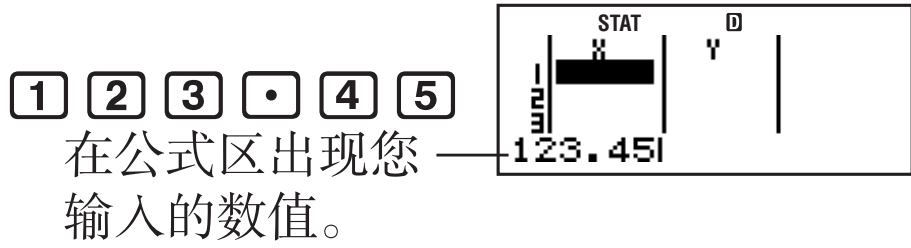
◆STAT 编辑屏幕上输入采样数据的规则

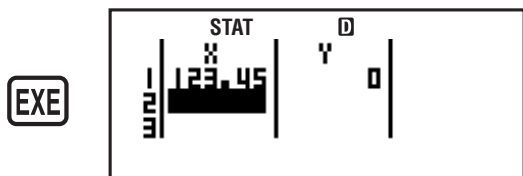
- 您输入的数据会插入到光标所在的单元内。使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 在单元格之间移动光标。



- 您在 STAT 编辑屏幕上可以输入的数值和表达式，与您在 COMP 模式下可以用线性格式输入的一样。然而，应注意，在 STAT 编辑屏幕上不能获得下述函数：计算历史存储器中的多重运算、多语句输入、以及指定金融计算变量。
- 当输入数据时按下 **AC** 键，会清除当前输入。
- 输入数值之后，按下 **EXE** 键。这样会在当前选取的单元格内，登记数值并最多可显示 6 个数字。

例：若要在单元格 X1 内输入数值 123.45。
(将光标移动至单元格 X1。)





登记一数值会让光标下移一个单元格。

◆STAT 编辑屏幕输入的注意事项

- **STAT** 编辑屏幕的行数（您可以输入的采样数据数）取决于您选取的统计数据类别，以及计算器设置屏幕上的统计显示设定（页面 **CN-26**）。

统计类别	统计显示	
	OFF (无 FREQ 栏位)	ON (有 FREQ 栏位)
单一变量	80 行	40 行
成对变量	40 行	26 行

- 不允许在 **STAT** 编辑屏幕上进行下列输入：
 - **M+**，**SHIFT** **M+** (**M-**) 操作
 - 代入变量 (**STO**)
 - 金融计算变量 (**VAR**)

◆有关采样数据储存的注意事项

- **STAT** 编辑与 **CASH** 模式 **DataEditor** 均将数据存储在相同区域。
- 一旦您改变计算器设置屏幕上的统计显示设定（使 **FREQ** 栏显示或隐藏），您输入的抽样数据即会被自动删除。

◆ 编辑采样数据

更换单元数据

1. 在 **STAT** 编辑屏幕上，将光标移动到您要编辑的单元格上。
2. 输入新的数据值或表达式，然后按下 **EXE**。

重要!

- 请注意，您必须用新输入的数据完全更换现有单元数据。您不能编辑现有数据部分。

删除一行

1. 在 **STAT** 编辑屏幕上，将光标移动至您要删除的那一行。
2. **DEL**

插入一行

1. 在 **STAT** 编辑屏幕上，将光标移动至您要插入在该行之下的那一行。
2. **SHIFT** **STAT** (S-MENU) **3** (Edit)
3. **1** (Ins)

重要!

- 请注意，如果已使用 **STAT** 编辑屏幕允许的最大行数，则无法执行插入操作。

删除所有的 **STAT** 编辑内容

1. **SHIFT** **STAT** (S-MENU) **3** (Edit)
2. **2** (Del-A)
 - 这会清除 **STAT** 编辑屏幕上所有的采样数据。

注意

- 请注意，只有在显示 STAT 编辑屏幕时，您才可以执行“插入一行”和“删除所有的 STAT 编辑内容”下的步骤。

■ STAT 计算屏幕

STAT 计算屏幕是利用您在 STAT 编辑屏幕所输入的数据执行统计计算。在 STAT 编辑屏幕显示时按下 **AC** 键，切换到 STAT 计算屏幕。

■ 使用 STAT 菜单

当显示屏上显示 STAT 编辑屏幕或是 STAT 计算屏幕时，按下 **SHIFT** **STAT** (S-MENU)，可显示 STAT 菜单。

STAT 菜单的内容，取决于当前选取的统计操作类别是使用单一变量亦或成对变量。

STAT		Ⓚ
1: Type	2: Data	
3: Edit	4: Sum	
5: Var	6: MinMax	

单一变量统计

STAT		Ⓚ
1: Type	2: Data	
3: Edit	4: Sum	
5: Var	6: MinMax	
7: Reg		

成对变量统计

◆STAT 菜单选项

普通选项

选择此菜单选项	当您想要进行此项操作时
① Type	显示统计计算类别选择屏幕
② Data	显示 STAT 编辑屏幕
③ Edit	显示 Edit 子菜单，以便编辑 STAT 编辑屏幕内容
④ Sum	显示计算总和的求 Sum 子菜单指令
⑤ Var	显示计算平均值、标准差等的 Var 子菜单指令
⑥ MinMax	显示求得最大最小值的 MinMax 子菜单指令

成对变量菜单选项

选择此菜单选项	当您想要进行此项操作时
⑦ Reg	显示回归计算的 Reg 子菜单指令 有关详细说明，请参阅页面 CN-141 上的“选取线性回归计算 (A+BX) 时的指令”与页面 CN-147 上的“选取二次回归计算 ($_+CX^2$) 时的指令”。

◆ 单一变量 (1-VAR) 统计计算指令

下面是在选取单一变量统计计算类别时您选取 STAT 菜单上的 **[4] (Sum)**、**[5] (Var)** 或 **[6] (MinMax)** 时，出现的子菜单上出现的指令。

用于每一个指令的计算公式

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$x\sigma n = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$x\sigma n-1 = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Sum 子菜单

(**[SHIFT]** **[STAT]** (**S-MENU**) **[4] (Sum)**)

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
[1] $\sum x^2$	采样数据平方和
[2] $\sum x$	采样数据和

Var 子菜单

(**[SHIFT]** **[STAT]** (**S-MENU**) **[5] (Var)**)

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
[1] n	样本数
[2] $\bar{x}$	采样数据平均值
[3] $x\sigma n$	总体标准差
[4] $x\sigma n-1$	样本标准差

MinMax 子菜单

(**SHIFT** **STAT** (**S-MENU**) **6** (**MinMax**))

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
1 minX	最小值
2 maxX	最大值

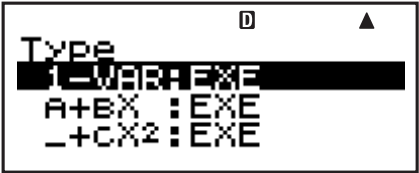
单一变量统计计算

例 1：选择单一变量 (1-VAR) 并输入下述数据：{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} (FREQ: ON)

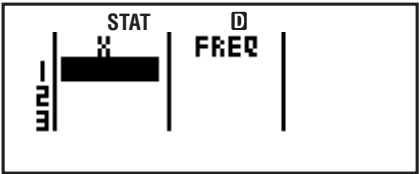
准备

- 1. **SETUP**
- 2. “STAT” (**▲** **▼**)，然后 **EXE**。
- 3. **1** (On)

STAT



EXE (1-VAR)



1 **EXE**

4 **EXE**

7 **EXE**

2 **EXE**

5 **EXE**

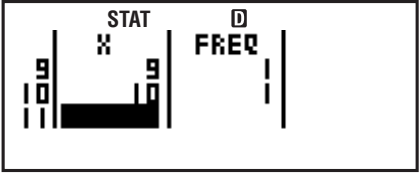
8 **EXE**

3 **EXE**

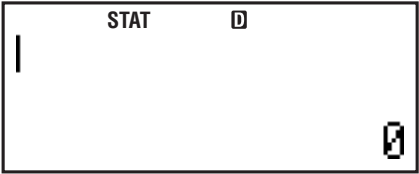
6 **EXE**

9 **EXE**

1 **0** **EXE**



AC



例 2：使用插入和删除，将数据编辑到下述项内：{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10} (FREQ: ON)

SHIFT

STAT

(S-MENU)

2

(Data)

STAT

X

1

2

3

FREQ

0

1

2

3

1

SHIFT

STAT

(S-MENU)

3

(Edit)

1

(Ins)

STAT

X

1

2

3

FREQ

0

1

2

3

0

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

DEL

STAT

X

1

2

3

FREQ

0

1

2

3

9

AC

STAT

0

1

2

3

0

例 3：将 FREQ 数据编辑到以下选项内：
{1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 1}(FREQ: ON)

SHIFT

STAT

(S-MENU)

2

(Data)

▶

STAT

X

1

2

3

FREQ

0

1

2

3

1

▼

2

EXE

▼

2

EXE

2

EXE

2

EXE

3

EXE

4

EXE

2

EXE

STAT

X

1

2

3

FREQ

0

1

2

3

1

AC

STAT

0

1

2

3

0

- 示例 4 至 7 使用与示例 3 相同的数据。

CN-139

例 4：计算采样数据的平方和与采样数据之和。

SHIFT

STAT

(S-MENU)

4

(Sum)

1: Σx^2

2: Σx

1

(Σx^2)

EXE

STAT

0

Σx^2

672

SHIFT

STAT

(S-MENU)

4

(Sum)

2

(Σx)

EXE

STAT

0

Σx

102

例 5：计算样本数、平均值和总体标准差。

SHIFT

STAT

(S-MENU)

5

(Var)

1: n

2: $\bar{x}$

3: $x\sigma n$

4: $x\sigma n-1$

1

(n)

EXE

STAT

0

n

20

SHIFT

STAT

(S-MENU)

5

(Var)

2

($\bar{x}$)

EXE

STAT

0

$\bar{x}$

5.1

SHIFT

STAT

(S-MENU)

5

(Var)

3

($x\sigma n$)

EXE

STAT

0

$x\sigma n$

2.754995463

例 6：计算最小值和最大值。

SHIFT

STAT

(S-MENU)

6

(MinMax)

1:minX

2:maxX

1

(minX)

EXE

minX

STAT

0

0

SHIFT

STAT

(S-MENU)

6

(MinMax)

2

(maxX)

EXE

maxX

STAT

0

10

◆选取线性回归计算 (A+BX) 时的指令

选取线性回归时，回归根据下述模型方程式执行。

$$y = A + BX$$

当选取线性回归为统计计算类别时，若在 STAT 菜单上选择 **4** (Sum)、**5** (Var)、**6** (MinMax) 或 **7** (Reg) 时，则在子菜单上会出现下述指令。

用于每一个指令的计算公式

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$
$$x\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$
$$x\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$
$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

$$y\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}}$$

$$y\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n-1}}$$

$$A = \frac{\sum y - B \cdot \sum x}{n}$$

$$B = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{y - A}{B}$$

$$\hat{y} = A + Bx$$

Sum 子菜单

(**SHIFT** **STAT** (**S-MENU**) **4** (**Sum**))

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
1 $\sum x^2$	X-数据的平方和
2 $\sum x$	X-数据之和
3 $\sum y^2$	Y-数据的平方和
4 $\sum y$	Y-数据之和
5 $\sum xy$	X-数据与 Y-数据乘积之和
6 $\sum x^3$	X-数据的立方和
7 $\sum x^2y$	(X-数据平方乘以 Y-数据) 之和
8 $\sum x^4$	X-数据四次方之和

Var 子菜单

(**SHIFT** **STAT**) (**S-MENU**) **5** (**Var**)

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
1 n	样本数
2 $\bar{x}$	X-数据平均值
3 $x\sigma n$	X-数据总体标准差
4 $x\sigma n-1$	X-数据样本标准差
5 $\bar{y}$	Y-数据平均值
6 $y\sigma n$	Y-数据总体标准差
7 $y\sigma n-1$	Y-数据样本标准差

MinMax 子菜单

(**SHIFT** **STAT**) (**S-MENU**) **6** (**MinMax**)

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
1 minX	X-数据的最小值
2 maxX	X-数据的最大值
3 minY	Y-数据的最小值
4 maxY	Y-数据的最大值

Reg 子菜单 (**SHIFT** **STAT**) (**S-MENU**) **7** (**Reg**)

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
1 A	回归系数常数项 A
2 B	回归系数 B

选择此菜单选项	当您想得到此结果时
[3] r	相关系数 r
[4] $\hat{x}$	x 的估计值
[5] $\hat{y}$	y 的估计值

线性回归计算

- 示例 8 至 10 使用与示例 7 相同的数据。

例 7：

x	y	x	y
1.0	1.0	2.1	1.5
1.2	1.1	2.4	1.6
1.5	1.2	2.5	1.7
1.6	1.3	2.7	1.8
1.9	1.4	3.0	2.0

1. **[SETUP]**
2. “STAT” (**▲ ▼**)，然后 **[EXE]**。
3. **[2]** (Off)

STAT

Type

1-Var:EXE

A+BX :EXE

+CX2:EXE

▼

EXE

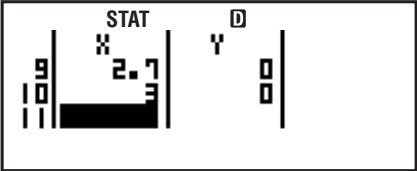
(A+BX)

STAT

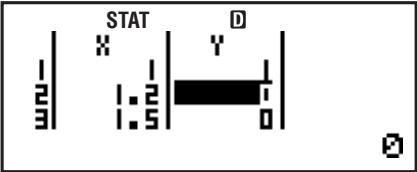
Y

0

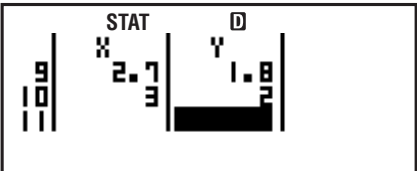
1 [EXE] 1 • 2 [EXE]
 1 • 5 [EXE]
 1 • 6 [EXE]
 1 • 9 [EXE]
 2 • 1 [EXE]
 2 • 4 [EXE]
 2 • 5 [EXE]
 2 • 7 [EXE] 3 [EXE]



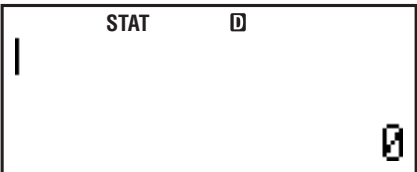
(Left Arrow) (Right Arrow) 1 [EXE]



1 • 1 [EXE]
 1 • 2 [EXE]
 1 • 3 [EXE]
 1 • 4 [EXE]
 1 • 5 [EXE]
 1 • 6 [EXE]
 1 • 7 [EXE]
 1 • 8 [EXE] 2 [EXE]



[AC]

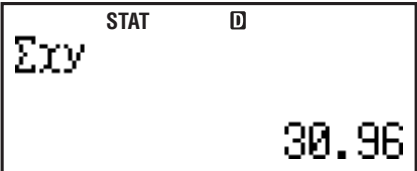


例 8 :

[SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 4 (Sum)

1: Σx^2	2: Σx
3: Σy^2	4: Σy
5: Σxy	6: Σx^3
7: Σx^2y	8: Σx^4

5 (Σxy) [EXE]



SHIFT **STAT** (S-MENU)
5 (Var)

1:n	2: $\bar{x}$
3: $x\sigma n$	4: $x\sigma n-1$
5: y	6: $y\sigma n$
7: $y\sigma n-1$	

3 ($x\sigma n$) **EXE**

STAT	D
$x\sigma n$	
	0.63

SHIFT **STAT** (S-MENU)
6 (MinMax)

1:min $\bar{x}$	2:max $\bar{x}$
3:min $\bar{y}$	4:max $\bar{y}$

4 (max $\bar{y}$) **EXE**

STAT	D
max $\bar{y}$	
	2

例 9 :

SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg)

1:A	2:B
3:r	4: $\bar{x}$
5: $\bar{y}$	

1 (A) **EXE**

STAT	D
A	
	0.5043587805

SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **2** (B) **EXE**

STAT	D
B	
	0.4802217183

SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **3** (r) **EXE**

STAT	D
r	
	0.9952824846

例 10 :

估计值 ($y = -3 \rightarrow \hat{x} = ?$)

$\boxed{(-)} \boxed{3}$
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{STAT}} (\text{S-MENU})$
 $\boxed{7} (\text{Reg}) \boxed{4} (\hat{x}) \boxed{\text{EXE}}$

STAT	D
-3	
-7.297376705	

估计值 ($x = 2 \rightarrow \hat{y} = ?$)

$\boxed{2} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{STAT}} (\text{S-MENU})$
 $\boxed{7} (\text{Reg}) \boxed{5} (\hat{y}) \boxed{\text{EXE}}$

STAT	D
2	
1.464802217	

◆选取二次回归计算 ($_+CX^2$) 时的指令

当选取二次回归时，回归根据下述模型方程式执行。

$$y = A + BX + CX^2$$

用于每一个指令的计算公式

$$A = \frac{\sum y}{n} - B\left(\frac{\sum x}{n}\right) - C\left(\frac{\sum x^2}{n}\right)$$

$$B = \frac{S_{xy} \cdot S_{x^2x^2} - S_{x^2y} \cdot S_{xx^2}}{S_{xx} \cdot S_{x^2x^2} - (S_{xx^2})^2}$$

$$C = \frac{S_{x^2y} \cdot S_{xx} - S_{xy} \cdot S_{xx^2}}{S_{xx} \cdot S_{x^2x^2} - (S_{xx^2})^2}$$

$$S_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

$$S_{xy} = \sum xy - \frac{(\sum x \cdot \sum y)}{n}$$

$$S_{xx^2} = \sum x^3 - \frac{(\sum x \cdot \sum x^2)}{n}$$

$$S_{x^2x^2} = \sum x^4 - \frac{(\sum x^2)^2}{n}$$

$$S_{x^2y} = \sum x^2y - \frac{(\sum x^2 \cdot \sum y)}{n}$$

$$\hat{x}_1 = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4C(A - y)}}{2C}$$

$$\hat{x}_2 = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4C(A - y)}}{2C}$$

$$\hat{y} = A + Bx + Cx^2$$

Reg 子菜单

(**SHIFT**) (**STAT**) (**S-MENU**) (**7**) (**Reg**)

选择此菜单 选项	当您想得到此结果时
1 A	回归系数常数项 A
2 B	回归系数中的线性系数 B
3 C	回归系数中的二次项系数 C
4 $\hat{x}_1$	x_1 的估计值
5 $\hat{x}_2$	x_2 的估计值
6 $\hat{y}$	y 的估计值

- Sum 子菜单（求和）、Var 子菜单（样本数、平均值、标准差）和 MinMax 子菜单（最大值、最小值）操作与线性回归计算操作相同。

二次回归计算

- 示例 11 至 13 使用与示例 7 (页面 CN-144) 相同的数据。

例 11 :

SHIFT

STAT

(S-MENU)

1

(Type)

Type

1:VAR:EXE

A+BX:EXE

+CX²:EXE

STAT

X

Y

1

2

3

1.2

1.5

1.1

1.2

AC

STAT

0

例 12 :

SHIFT

STAT

(S-MENU)

7

(Reg)

1

(A)

EXE

1:A

2:B

3:C

4:Σ1

5:Σ2

6:Σ

STAT

A

0.7028598638

SHIFT

STAT

(S-MENU)

7

(Reg)

2

(B)

EXE

STAT

B

0.2576384379

SHIFT

STAT

(S-MENU)

7

(Reg)

3

(C)

EXE

STAT

C

0.05610274153

例 13：

$y = 3 \rightarrow \hat{x}_1 = ?$

3 **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **4** ($\hat{x}_1$) **EXE**

STAT	D
3 $\hat{x}_1$	
	4.502211457

$y = 3 \rightarrow \hat{x}_2 = ?$

3 **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **5** ($\hat{x}_2$) **EXE**

STAT	D
3 $\hat{x}_2$	
	-9.094472563

$x = 2 \rightarrow \hat{y} = ?$

2 **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **6** ($\hat{y}$) **EXE**

STAT	D
2 $\hat{y}$	
	1.442547706

◆对于其它回归类别的评论

有关每一个回归类别中包括指令的计算公式的详细说明，请参阅所指示的计算公式。

统计计算类别	模型方程式
对数回归 (ln X)	$y = A + B\ln X$
e 指数回归 (e^X)	$y = Ae^{BX}$
ab 指数回归 ($A \bullet B^X$)	$y = AB^X$
幂回归 ($A \bullet X^B$)	$y = AX^B$
倒数回归 ($1/X$)	$y = A + \frac{B}{X}$

对数回归 (ln X)

$$A = \frac{\Sigma y - B \cdot \Sigma \ln x}{n}$$

$$B = \frac{n \cdot \Sigma (\ln x) y - \Sigma \ln x \cdot \Sigma y}{n \cdot \Sigma (\ln x)^2 - (\Sigma \ln x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \Sigma (\ln x) y - \Sigma \ln x \cdot \Sigma y}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma (\ln x)^2 - (\Sigma \ln x)^2\} \{n \cdot \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = e^{\frac{y - A}{B}}$$

$$\hat{y} = A + B \ln x$$

e 指数回归 (e^X)

$$A = \exp\left(\frac{\Sigma \ln y - B \cdot \Sigma x}{n}\right)$$

$$B = \frac{n \cdot \Sigma x \ln y - \Sigma x \cdot \Sigma \ln y}{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \Sigma x \ln y - \Sigma x \cdot \Sigma \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{n \cdot \Sigma (\ln y)^2 - (\Sigma \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln A}{B}$$

$$\hat{y} = A e^{Bx}$$

ab 指数回归 ($\mathbf{A \bullet B^X}$)

$$A = \exp\left(\frac{\sum \ln y - B \cdot \sum x}{n}\right)$$

$$B = \exp\left(\frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}\right)$$

$$r = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum (\ln y)^2 - (\sum \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln A}{\ln B}$$

$$\hat{y} = AB^x$$

幂回归 ($\mathbf{A \bullet X^B}$)

$$A = \exp\left(\frac{\sum \ln y - B \cdot \sum \ln x}{n}\right)$$

$$B = \frac{n \cdot \sum \ln x \ln y - \sum \ln x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum (\ln x)^2 - (\sum \ln x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum \ln x \ln y - \sum \ln x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \sum (\ln x)^2 - (\sum \ln x)^2\} \{n \cdot \sum (\ln y)^2 - (\sum \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = e^{\frac{\ln y - \ln A}{B}}$$

$$\hat{y} = Ax^B$$

倒数回归 (1/X)

$$A = \frac{\Sigma y - B \cdot \Sigma x^{-1}}{n}$$

$$B = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$$

$$S_{xx} = \Sigma (x^{-1})^2 - \frac{(\Sigma x^{-1})^2}{n}$$

$$S_{yy} = \Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n}$$

$$S_{xy} = \Sigma (x^{-1})y - \frac{\Sigma x^{-1} \cdot \Sigma y}{n}$$

$$\hat{x} = \frac{B}{y - A}$$

$$\hat{y} = A + \frac{B}{x}$$

回归曲线的比较

- 下例使用与示例 7（页面 CN-144）相同的数据输入。

例 14：比较对数、 e 指数、 ab 指数、幂和倒数回归的相关系数。（FREQ: OFF）

SHIFT **STAT** (S-MENU)
1 (Type)

Type	D	▲
1-LOG: EXE		
A+BX : EXE		
-+CX ² : EXE		

$\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ [EXE] (ln X)
 [AC] [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [3] (r) [EXE]

STAT	D
r	
0.9753724902	

[SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [1] (Type) $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$
 $\blacktriangledown$ [EXE] (e^X) [AC]
 [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [3] (r) [EXE]

STAT	D
r	
0.9967116738	

[SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [1] (Type) $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$
 $\blacktriangledown$ [EXE] ($A \cdot B^X$)
 [AC] [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [3] (r) [EXE]

STAT	D
r	
0.9967116738	

[SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [1] (Type) $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$
 $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ [EXE] ($A \cdot X^B$)
 [AC] [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [3] (r) [EXE]

STAT	D
r	
0.9917108781	

[SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [1] (Type) $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$
 $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ [EXE] ($1/X$)
 [AC] [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [3] (r) [EXE]

STAT	D
r	
-0.9341328778	

其它类别的回归计算

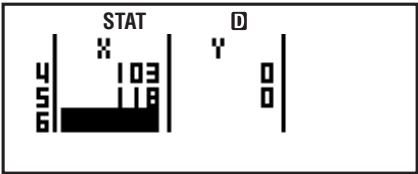
例 15 : $y = A + B \ln x$

x	y
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.9

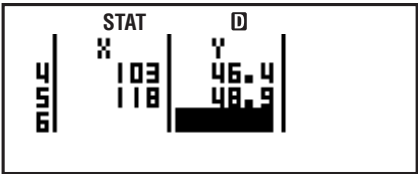
1. **SETUP**
2. “STAT” (**▲** **▼**), 然后 **EXE**。
3. **2** (Off)

STAT **▼** **▼** **▼** **EXE** (ln X)

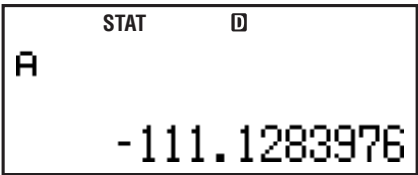
2 **9** **EXE** **5** **0** **EXE**
7 **4** **EXE** **1** **0** **3** **EXE**
1 **1** **8** **EXE**



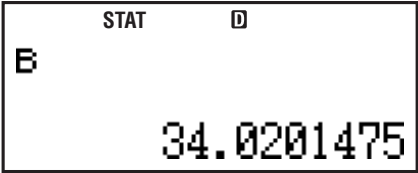
▼ **▶** **1** **.** **6** **EXE**
2 **3** **.** **5** **EXE**
3 **8** **EXE**
4 **6** **.** **4** **EXE**
4 **8** **.** **9** **EXE**



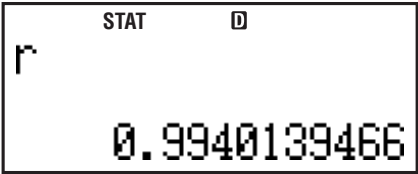
AC **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **1** (A) **EXE**



SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **2** (B) **EXE**

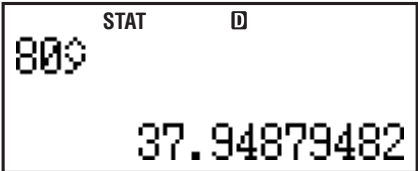


SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **3** (r) **EXE**



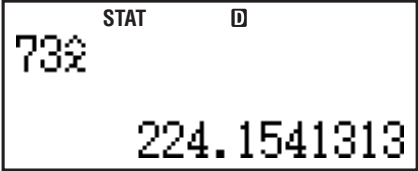
$x = 80 \rightarrow \hat{y} = ?$

[8] [0] [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [5] ($\hat{y}$) [EXE]



$y = 73 \rightarrow \hat{x} = ?$

[7] [3] [SHIFT] [STAT] (S-MENU)
 [7] (Reg) [4] ($\hat{x}$) [EXE]



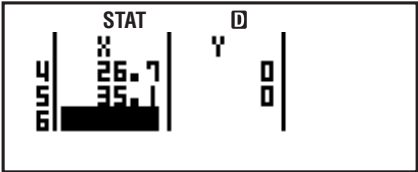
例 16 : $y = Ae^{Bx}$

x	y
6.9	21.4
12.9	15.7
19.8	12.1
26.7	8.5
35.1	5.2

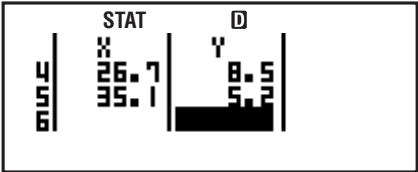
1. [SETUP]
2. “STAT” (▲ ▼), 然后 [EXE]。
3. [2] (Off)

[STAT] ▼ ▼ ▼ ▼ [EXE] (e^X)

[6] [.] [9] [EXE]
 [1] [2] [.] [9] [EXE]
 [1] [9] [.] [8] [EXE]
 [2] [6] [.] [7] [EXE]
 [3] [5] [.] [1] [EXE]



▼ ► [2] [1] [.] [4] [EXE]
 [1] [5] [.] [7] [EXE]
 [1] [2] [.] [1] [EXE]
 [8] [.] [5] [EXE]
 [5] [.] [2] [EXE]



AC **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **1** (A) **EXE**

STAT $\square$
A
30.49758743

SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **2** (B) **EXE**

STAT $\square$
B
-0.04920370831

SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **3** (r) **EXE**

STAT $\square$
r
-0.997247352

$x = 16 \rightarrow \hat{y} = ?$

1 **6** **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **5** ($\hat{y}$) **EXE**

STAT $\square$
16 $\hat{y}$
13.87915739

$y = 20 \rightarrow \hat{x} = ?$

2 **0** **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **4** ($\hat{x}$) **EXE**

STAT $\square$
20 $\hat{x}$
8.574868047

例 17 : $y = AB^x$

x	y
-1	0.24
3	4
5	16.2
10	513

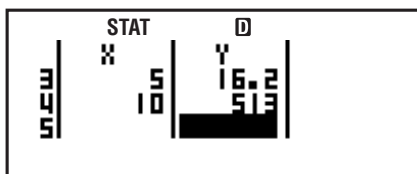
- 1. **SETUP**
- 2. “STAT” ($\blacktriangle$ $\blacktriangledown$), 然后 **EXE**。
- 3. **2** (Off)

STAT $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangledown$ **EXE** ($A \cdot B^X$)

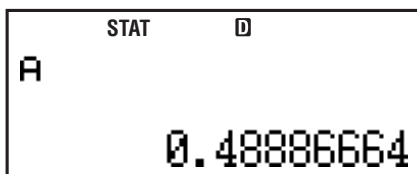
(-) **1** **EXE** **3** **EXE**
5 **EXE** **1** **0** **EXE**

STAT $\square$
 $\begin{array}{|c|c|} \hline X & Y \\ \hline 34.5 & 10 \\ \hline \end{array}$

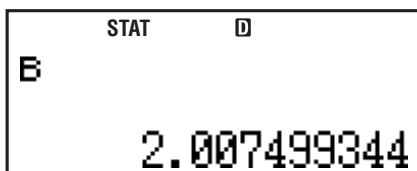
(▼) (▶) 0 . 2 4 EXE
 4 EXE 1 6 . 2 EXE
 5 1 3 EXE



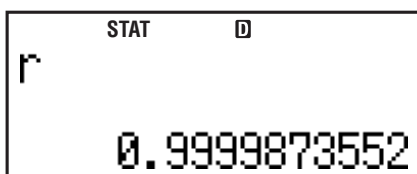
(AC) (SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 1 (A) EXE



(SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 2 (B) EXE

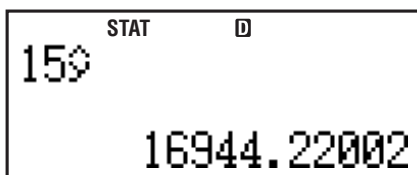


(SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 3 (r) EXE



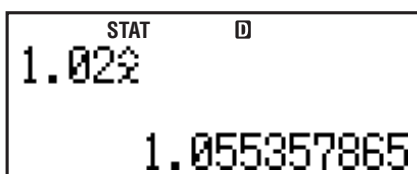
$$x = 15 \rightarrow \hat{y} = ?$$

1 5 (SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 5 ($\hat{y}$) EXE



$$y = 1.02 \rightarrow \hat{x} = ?$$

1 . 0 2
 (SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 4 ($\hat{x}$) EXE



例 18 : $y = Ax^B$

x	y
28	2410
30	3033
33	3895
35	4491
38	5717

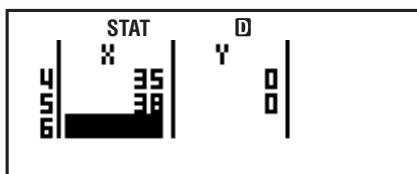
1. (SETUP)

2. “STAT” (▲ ▼), 然后
(EXE)。

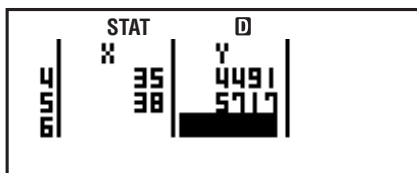
3. 2 (Off)

(STAT) (▼) (▼) (▼) (▼) (▼) (▼) (EXE) ($A \cdot X^B$)

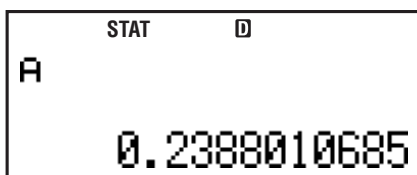
2 8 EXE 3 0 EXE
 3 3 EXE 3 5 EXE
 3 8 EXE



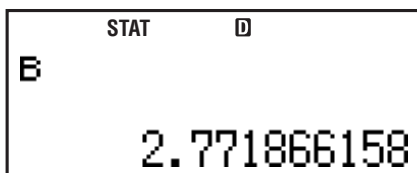
(▼) (▶) 2 4 1 0 EXE
 3 0 3 3 EXE
 3 8 9 5 EXE
 4 4 9 1 EXE
 5 7 1 7 EXE



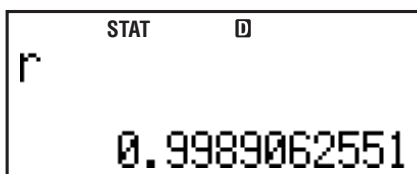
(AC) (SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 1 (A) EXE



(SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 2 (B) EXE

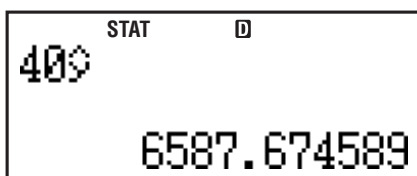


(SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 3 (r) EXE



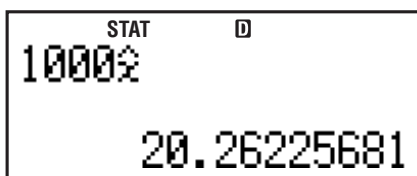
$$x = 40 \rightarrow \hat{y} = ?$$

4 0 (SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 5 ($\hat{y}$) EXE



$$y = 1000 \rightarrow \hat{x} = ?$$

1 0 0 0
 (SHIFT) (STAT) (S-MENU)
 7 (Reg) 4 ($\hat{x}$) EXE



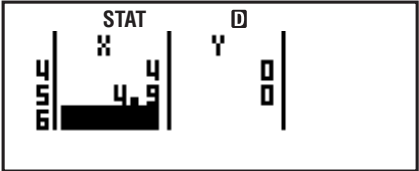
例 19 : $y = A + \frac{B}{x}$

<i>x</i>	<i>y</i>
1.1	18.3
2.1	9.7
2.9	6.8
4.0	4.9
4.9	4.1

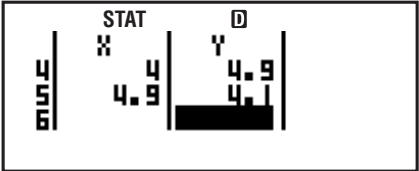
1. **SETUP**
2. “STAT” (▲ ▼), 然后 **EXE**。
3. **2** (Off)

STAT ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ **EXE** (1/X)

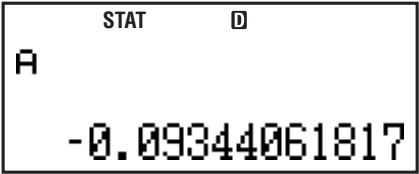
1 . 1 **EXE**
 2 . 1 **EXE**
 2 . 9 **EXE** 4 **EXE**
 4 . 9 **EXE**



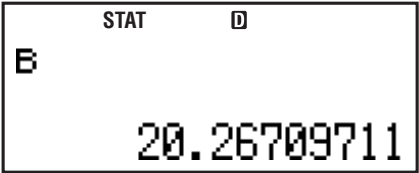
▼ ► 1 8 . 3 **EXE**
 9 . 7 **EXE**
 6 . 8 **EXE**
 4 . 9 **EXE**
 4 . 1 **EXE**



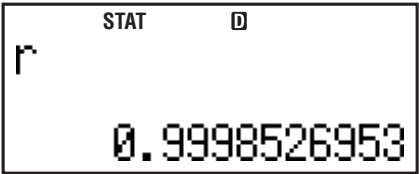
AC **SHIFT** **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **1** (A) **EXE**



SHIFT **STAT** (S-MENU)
7 (Reg) **2** (B) **EXE**



SHIFT **STAT** (S-MENU)
STAT (Reg) **3** (r) **EXE**



$$x = 3.5 \rightarrow \hat{y} = ?$$

$\boxed{3} \boxed{\cdot} \boxed{5}$
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{STAT}} (\text{S-MENU})$
 $\boxed{7} (\text{Reg}) \boxed{5} (\hat{y}) \boxed{\text{EXE}}$

STAT	D
3.5	
	5.697158557

$$y = 15 \rightarrow \hat{x} = ?$$

$\boxed{1} \boxed{5}$
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{STAT}} (\text{S-MENU})$
 $\boxed{7} (\text{Reg}) \boxed{4} (\hat{x}) \boxed{\text{EXE}}$

STAT	D
15	
	1.342775158

◆ 指令使用技巧

- 样本包含大量数据时，Reg 子菜单内包含的指令可能要花较长的时间来执行对数、 e 指数、 ab 指数或是幂回归计算。

技术信息

■ 计算优先级

计算器依计算优先级来执行计算。

- 一般情况下，由左至右进行计算。
- 最优先计算括号内的表达式。
- 下面显示每一个单一指令的优先级。

1. 带括号的函数

Pol(, Rec(
sin(, cos(, tan(, $\sin^{-1}$ (, $\cos^{-1}$ (, $\tan^{-1}$ (, sinh(
cosh(, tanh(, $\sinh^{-1}$ (, $\cosh^{-1}$ (, $\tanh^{-1}$ (
log(, ln(, $e^{\wedge}$ (, $10^{\wedge}$ (, $\sqrt{}$ (, $\sqrt[3]{}$ (
Abs(
Rnd(

2. 函数前置有数值、幂、幂次根式。

x^2 , x^3 , x^{-1} , $x!$, $^{\circ}$, $^{\text{r}}$, $^{\text{g}}$, $^{\wedge}$ (, $\sqrt[x]{}$ (
百分比: %

3. 前缀符号: (-) (负号)

4. 统计估计值的计算: $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{x}_1$, $\hat{x}_2$

5. 排列、组合: nPr , nCr

6. 乘法和除法: $\times$, $\div$

乘法符号省去的乘法: 当前置于下述函数,
乘法符号立即省去: π 、 e 、变量 (2π , $5A$,
 πA 等), 带括号的函数 ($2\sqrt{}(3)$, $\text{Asin}(30)$
等)。

7. 加法和减法: $+$, $-$

如果计算中包含了负值, 您可能需要将负值
包括在括号内。例如: 如果您想要得到 -2
的平方, 您需要输入 $(-2)^2$ 。这是因为 x^2 函

数之前有一个数值（如上，优先权 2）时，其优先权大于前缀符号负值（优先权 3）。

例：

$-2^2 = -4$

1. $\boxed{(-)} \boxed{2}$
2. $\boxed{CTLG}$
3. “2” ($\blacktriangle \blacktriangledown$)，然后 $\boxed{EXE}$ 。
4. $\boxed{EXE}$

$(-2)^2 = 4$

1. $\boxed{(} \boxed{(-)} \boxed{2} \boxed{)}$
2. $\boxed{CTLG}$
3. “2” ($\blacktriangle \blacktriangledown$)，然后 $\boxed{EXE}$ 。
4. $\boxed{EXE}$

乘法和除法以及乘法符号省略的乘法有相同的优先权（优先权 6）。当两种运算混合在同一计算中时，从左至右执行此运算。包含在括号中的运算会优先执行，所以使用括号运算式会产生不同的计算结果。

例：

$$1 \div 2\pi = 1.570796327$$

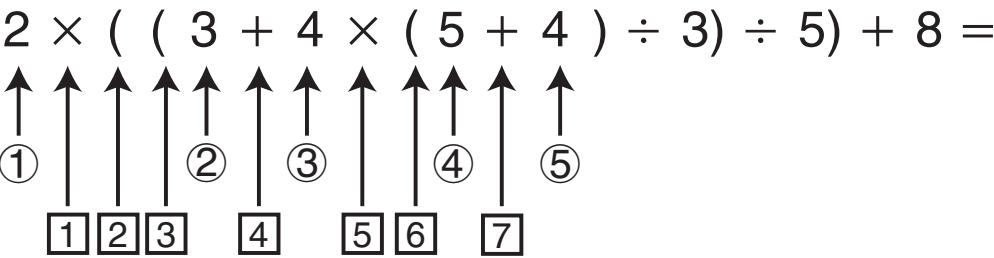
$\boxed{1} \boxed{\div} \boxed{2} \boxed{SHIFT} \boxed{\times 10^x} (\pi) \boxed{EXE}$

$$1 \div (2\pi) = 0.1591549431$$

$\boxed{1} \boxed{\div} \boxed{(} \boxed{2} \boxed{SHIFT} \boxed{\times 10^x} (\pi) \boxed{)} \boxed{EXE}$

堆栈的限制

本计算器使用的存储器区域叫做堆栈，来储存较低优先顺序的数值、指令和函数。数字堆栈有 10 级，而指令堆栈有 24 级，如下图所示。



数字堆栈	
①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
⋮	

指令堆栈	
1	×
2	(
3	(
4	+
5	×
6	(
7	+
⋮	

如果您执行的计算造成任一堆栈容量溢出，则会产生堆栈错误 (Stack ERROR)。

■ 计算范围、数字位数和精确度

计算范围、内部计算所需要的数字位数，以及计算精确度，取决于您所执行计算类型。

计算范围和精确度

计算范围	$\pm 1 \times 10^{-99}$ 至 $\pm 9.999999999 \times 10^{99}$ 或 0
内部计算所需要的数字位数	15 位数
精确度	一般说来，单一计算为第十个数字处的 ± 1 。指数显示最小有效数字的精确度是 ± 1 。若连续计算，误差会累加。

函数计算输入范围与精确度

函数	输入范围	
sinx	DEG	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	RAD	$0 \leq x < 157079632.7$
	GRA	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	RAD	$0 \leq x < 157079632.7$
	GRA	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
tanx	DEG	与 sinx 相同，除了在 $ x = (2n-1) \times 90$.
	RAD	与 sinx 相同，除了在 $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	GRA	与 sinx 相同，除了在 $ x = (2n-1) \times 100$.

函数	输入范围
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$
$\cos^{-1}x$	
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$
$\cosh x$	
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100} ; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x 为整数)
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r 为整数) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r 为整数) $1 \leq n!/r! < 1 \times 10^{100}$ 或 $1 \leq n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$

函数	输入范围
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2+y^2} \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : 与 $\sin x$ 相同
$^{\wedge}(x^y)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{m}{2n+1} \text{ (} m, n \text{ 为整数)}$ 然而: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$^x\sqrt{y}$	$y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{2n+1}{m} \text{ (} m \neq 0; m, n \text{ 为整数)}$ 然而: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$

- 精确度基本与页面 CN-165 上的“ 计算范围和精确度 ”中的描述相同。
- $^{\wedge}(x^y)$, $^x\sqrt{y}$, $^3\sqrt{}$, $x!$, nPr , nCr 类型函数需要连续的内部计算；可能会引起每一次计算中发生误差的累计。
- 误差是累计的；并且在接近函数的奇点或拐点之处，误差较大。

金融计算范围

P/Y C/Y	1 至 9999 的自然数
PM1 PM2	1 至 9999 的整数 PM1 < PM2
d1	1901 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日 1902 年 1 月 1 日至 2097 年 12 月 30 日 (仅限于 BOND 模式)
d2	1901 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日 1902 年 1 月 2 日至 2097 年 12 月 31 日 (仅限于 BOND 模式)
<i>j</i>	正自然数
YR1	1 至 12 的自然数

■特殊金融计算错误信息

复利计算模式

- 计算 “*n*” 时
I% ≤ -100 Math ERROR
- 计算 “I%” 时
“PV”、“PMT”、“FV” 是相同的符号
..... Math ERROR
n ≤ 0..... Math ERROR
- 计算 “PV”、“PMT”、“FV” 时
I% ≤ -100 Math ERROR

现金流量模式

- 计算 “NPV” 时
I% ≤ -100 Math ERROR

计算“IRR”时

- 被计算的“IRR”为 $IRR \leq -50$
.....Math ERROR
- 所有收入 / 付款值符号相同
.....Math ERROR

折旧模式

计算“折旧”时

- “PV”、“FV”、“i%”中的一个或多个为负值
.....Math ERROR
- $n > 255$Math ERROR
- $j > n + 1$ (YR1 $\neq$ 12).....Math ERROR
- YR1 > 12Argument ERROR

债券模式

计算“PRC”时

- 不满足 $RDV \geq 0, CPN \geq 0$
.....Math ERROR

计算“YLD”时

- CPN 大于 0: 不满足 $RDV \geq 0, PRC < 0$
.....Math ERROR
- CPN 为 0: 不满足 $RDV > 0, PRC < 0$
.....Math ERROR

■ 错误信息

当结果超出计算范围，当您尝试一个不合理的输入，或一旦发生任何其它类似问题时，计算器会显示错误信息。

◆ 当错误信息出现时...

当发生错误信息时，您可以采用下述一般处理方法。

- 在错误信息出现之前，按下 ◀ 或 ▶ 键，可显示您使用的计算表达式编辑屏幕，光标停在错误发生的位置。如需更多的说明，请参阅 **CN-33** 页上的“显示发生错误之处”。
- 在错误信息出现之前，按下 **AC** 键，清除您输入的计算表达式。然后，如果您需要，您可以重新输入并重新执行计算。应注意，在这情况下，原先的计算将不会保留在计算历史存储器内。
- 有关在金融计算期间可能发生的误差信息，请参阅“特殊金融计算误差信息”（页面 **CN-168**）。

Math ERROR (数学错误)

原因

- 您所执行的计算中间或最后结果超出容许的计算范围。
- 您的输入超出可容许的范围。
- 您所执行的计算包含非法数学运算（例如：除以 0）。

措施

- 检查输入值，确保它们在适当的计算范围内。请参阅页面 **CN-165** 上的“计算范围、数字位数和精确度”。
- 在使用独立存储器或变量作为函数的自变量时，请确定存储器或变量值是在函数允许的范围之内。

Stack ERROR (堆栈错误)

原因

- 您所执行的计算已经超出数字堆栈的容量或指令堆栈的容量。

措施

- 简化计算表达式，使之不会超过堆栈容量。
- 尝试将计算分成两个或三个部分。

Syntax ERROR (语法错误)

原因

- 您所执行的计算格式有问题。

措施

- 做必要的更正。

Insufficient MEM (不充足的 MEM) 错误

原因

- 存储您在输入的计算所需要的字节数超过快捷键指定的最大容量 (89 字节)。

措施

- 将计算分为较小的部分。
- 通常，输入光标会以垂直线出现 (■) 或水平闪烁线出现 (_) 在显示屏上。当现有表达式为 10 个或少于 10 个字节时，光标形状会改变成 ■，以让您知道。如果出现 ■ 光标形状，则您应在便利之处结束表达式，并计算结果。

Argument ERROR (自变量错误)

原因

- 财务条件不足以进行金融计算 (例如 YR1>12)。

措施

- 检查输入值，确保它们在适当的计算范围内。请参阅页面 **CN-165** 上的“计算范围、数字位数和精确度”。

■在假定计算器发生故障之前…

每当您在计算中发生错误或计算结果不是您所预期的时，执行下述步骤。如果一个步骤不能解决问题，进行下一个步骤。

注意，在执行这些步骤之前，您应该将重要数据单独备份。

1. 检查计算表达式，确保其中没有任何错误。
2. 对于您所要执行的计算类型，请确定您使用了正确的模式。
3. 如果上述步骤不能解决您的问题，则可按下 **[ON]** 键。这会使计算器执行例行检查，检查计算功能是否操作正确。如果计算器发现任何异常，它会自动初始化计算模式，并且清除存储器内容。有关初始化设定的详细说明，请参阅页面 **CN-4** 上的“计算器的初始化”。
4. 执行下述操作，可初始化所有模式与设定：
 - (1) **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (**CLR**)
 - (2) “All:EXE” (**▲ ▼**)，然后 **[EXE]**。
 - (3) **[EXE]** (Yes)
 - (4) **[AC]**

■ 电力要求和电池更换

FC-200V

您的计算器使用一个将太阳能电池与纽扣电池 LR44 相结合的双重供电 (TWO WAY POWER) 系统。通常，单独装配了太阳能电池的计算器仅限于在相对明亮的光线下运行。然而，利用双重供电 (TWO WAY POWER) 系统，只要有足够的亮光读出显示，您就可以继续使用计算器。

◆ 更换电池

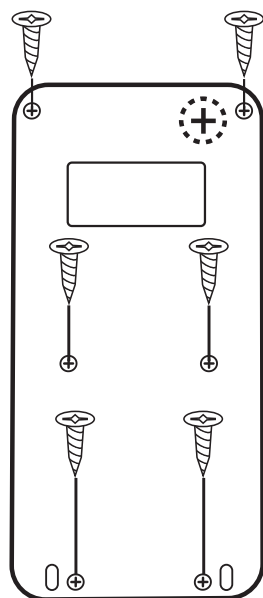
在指定的使用年限后需要更换电池。此外，显示屏数字变暗后，请立即更换电池。

出现以下任一情况则表示电池电力不足：显示屏发暗，即使调整对比度时仍如此；打开计算器后，显示屏中无法立即显示数字。如果电力不足，请更换新电池。

重要！

- 取下电池会使计算器的所有存储器内容全部被删除。

1. 按 **SHIFT** **AC** (OFF) 断开计算器电源。
2. 拆下计算器背面的螺丝和盖子。
3. 取下电池，然后以正确的正极 (+) 和负极 (-) 朝向装入新电池。
4. 装回盖子。
5. 执行下述按键操作：



- (1) **ON** **SHIFT** **9** (CLR)
- (2) “All:EXE” (**▲** **▼**), 然后 **EXE**。
- (3) **EXE** (Yes)
- (4) **AC**

- 确保您已执行上述的按键操作。请勿略过此步骤。
- 更换电池，可初始化计算器，包括定制快捷键与函数快捷键。有关更多的信息，请参阅“计算器的初始化”(页面 CN-4)。

FC-100V

计算器使用的一节 4 号电池 (AAA 型) 为电源 (R03(UM-4))。

◆更换电池

在指定的使用年限后需要更换电池。此外，显示屏数字变暗后，请立即更换电池。

出现以下任一情况则表示电池电力不足：显示屏发暗，即使调整对比度时仍如此；打开计算器后，显示屏中无法立即显示数字。如果电力不足，请更换新电池。

重要!

- 取下电池会使计算器的所有存储器内容全部被删除。

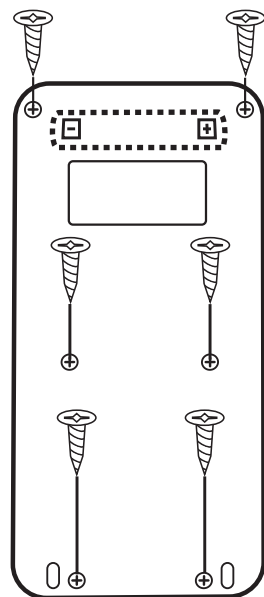
1. 按 **[SHIFT]** **[AC]** (OFF) 断开计算器电源。
2. 拆下计算器背面的螺丝和盖子。
3. 取下电池，然后以正确的正极 (+) 和负极 (-) 朝向装入新电池。
4. 装回盖子。
5. 执行下述按键操作：

(1) **[ON]** **[SHIFT]** **[9]** (CLR)

(2) “All:EXE” (**[▲]** **[▼]**)，然后 **[EXE]**。

(3) **[EXE]** (Yes)

(4) **[AC]**



- 确保您已执行上述的按键操作。请勿略过此步骤。

规格

FC-200V

电源规格：内置太阳能电池；纽扣电池 LR44
× 1

电池寿命：约 3 年（按每天使用一小时计）

操作温度：0°C 至 40°C

大 小：11.1 (高) × 77 (宽) × 161.5 (长)
毫米

大约重量：95g，包括电池

FC-100V

电源规格：AAA 型电池 R03 (UM-4) × 1

电池寿命：约 2 年（按每天使用一小时计）

耗 电 量：0.0002 瓦

操作温度：0°C 至 40°C

大 小：13.8 (高) × 77 (宽) × 161.5 (长)
毫米

大约重量：105g，包括电池

产品中有害物质的名称及含有的信息表

环保使用期限							
部件名称		实体	外壳	电路板	组装印制	电子显示屏	金属材料
有害物质	铅 (Pb)		○	×	○	×	
	汞 (Hg)		○	○	○	○	
	镉 (Cd)		○	○	○	○	
	六价铬 (Cr (VI))		○	○	○	○	
	多溴联苯 (PBBs)		○	○	○	○	
	多溴二苯醚 (PBDEs)		○	○	○	○	
	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)		○	○	○	○	
	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)		○	○	○	○	
	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)		○	○	○	○	
邻苯二甲酸二 (2- 乙基) 己酯 (DEHP)		○	○	○	○		
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。							

制造公司：卡西欧（泰国）有限公司

地 址：30190 泰国啊叻府宋差区太安街 3
村 162

销售公司：卡西欧（中国）贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富
特北路 386 号第一层 I 部位

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA2508-B

产品标准号：GB/T4967-1995

版次：2025年8月

© 2021 CASIO COMPUTER CO., LTD.